

MIKROBIOLOGIE

1. OTÁZKA

A. Nefermentující tyčinky – onemocnění, která vyvolávají nebo zda a kdy častá kolonizace, rozdíl mezi kolonizací a infekcí, jaké odběry klinického materiálu jsou pro prokázání onemocnění vhodné, jak vypadá mikroskopie v Gramově barvení, přehled nejdůležitějších druhů, citlivost k antibiotikům – multirezistentní kmeny

B. Přímá diagnostika virů – co to je (ve vztahu k virovým onemocněním), jmenujte nejdůležitější metody průkazu a vysvětlete jejich princip a využití

2. OTÁZKA

A. Bordetella sp. – jaká onemocnění vyvolávají, jaké odběry klinického materiálu jsou pro prokázání onemocnění vhodné - možnost průkazu pomocí kultivačního vyšetření, jak vypadá mikroskopie v Gramově barvení, jiné možnosti přímého průkazu, význam sérologie, přehled nejdůležitějších druhů, přítomnost toxinů

B. Nepřímá diagnostika – co to je (ve vztahu k virovým onemocněním), jmenujte nejdůležitější metody průkazu a vysvětlete jejich princip a využití

3. OTÁZKA

A. Brucella, Francisella – jaká onemocnění vyvolávají, přehled nejdůležitějších druhů, jaké metody jsou pro prokázání onemocnění vhodné - možnost průkazu pomocí kultivačního vyšetření, jak vypadá mikroskopie v Gramově barvení

B. Chřipka – jaký virus onemocnění způsobuje, jaké známe typy (subtypy) viru, virové antigeny, možnosti laboratorní diagnostiky

4. OTÁZKA

A. Legionella, Gardnerella – jaká onemocnění vyvolávají, přehled nejdůležitějších druhů, jaké metody jsou pro prokázání onemocnění vhodné - možnost průkazu pomocí kultivačního vyšetření, jak vypadá mikroskopie v Gramově barvení

B. Respirační viry jiné než původce chřipky - nejznámější zástupci, onemocnění, která vyvolávají, možnosti laboratorní diagnostiky

5. OTÁZKA

A. Campylobacter, Helicobacter – jaká onemocnění vyvolávají, přehled nejdůležitějších druhů, jaké metody jsou pro prokázání onemocnění vhodné - možnost průkazu pomocí kultivačního vyšetření, jak vypadá mikroskopie v Gramově barvení, možnosti terapie antibiotiky

B. Virové gastroenteritidy – nejčastější původci, onemocnění a možnosti laboratorního průkazu

6. OTÁZKA

A. Enterobakterie (kromě E. coli) – jmenujte nejčastější rody (druhy); onemocnění, která vyvolávají nebo zda a kdy častá kolonizace, rozdíl mezi kolonizací a infekcí, jaké odběry klinického materiálu jsou pro prokázání onemocnění vhodné, jak vypadá mikroskopie v Gramově barvení, citlivost k antibiotikům – multirezistentní kmeny

B. Neuroinfekce – nejčastější původci, onemocnění, možnosti laboratorního průkazu

7. OTÁZKA

A. Escherichia, Shigella - jmenujte nejčastější druhy; onemocnění, která vyvolávají nebo zda a kdy častá kolonizace, jaké odběry klinického materiálu jsou pro prokázání onemocnění vhodné, jak vypadá mikroskopie v Gramově barvení, typizace – pomocí jakých metod, členění kmenů E.coli

B. Herpetické viry – nejčastější původci, onemocnění jimi způsobená, možnosti laboratorního průkazu

8. OTÁZKA

A. Salmonella, Yersinia - jmenujte nejčastější druhy; onemocnění, která vyvolávají, jaké odběry klinického materiálu jsou pro prokázání onemocnění vhodné, jak vypadá mikroskopie v Gramově barvení, typizace – co je výsledkem, k čemu slouží

B. Arboviry – nejčastější původci, onemocnění jimi způsobená a možnosti laboratorního průkazu

9. OTÁZKA

A. Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas - jmenujte nejčastější druhy; onemocnění, která vyvolávají, jaké odběry klinického materiálu jsou pro prokázání onemocnění vhodné, jak vypadá mikroskopie v Gramově barvení

B. Exantémové virové infekce – nejčastější původci, onemocnění a možnosti laboratorního průkazu

10. OTÁZKA

A. Pasteurella, Haemophilus - jmenujte nejčastější druhy; onemocnění, která vyvolávají nebo zda a kdy častá kolonizace, rozdíl mezi kolonizací a infekcí, jaké odběry klinického materiálu jsou pro prokázání onemocnění vhodné, jak vypadá mikroskopie v Gramově barvení

B. Virové hepatitidy – nejčastější původci a možnosti laboratorního průkazu

11. OTÁZKA

A. Neisserie - onemocnění, která vyvolávají nebo kde a zda tvoří přirozené osídlení lidského těla, jaké odběry klinického materiálu jsou pro prokázání onemocnění vhodné, jak vypadá mikroskopie v Gramově barvení, přehled nejdůležitějších druhů, citlivost k antibiotikům – lék volby pro život ohrožující infekce

B. Virové hemoragické horečky – nejčastější původci, onemocnění, možnosti laboratorního průkazu.

12. OTÁZKA

A. Gramnegativní anaerobní bakterie - jmenujte nejčastější druhy; onemocnění, která vyvolávají nebo zda a kdy častá kolonizace, jaké odběry klinického materiálu a metody jsou pro prokázání onemocnění vhodné, jak vypadá mikroskopie v Gramově barvení

B. Molekulárně-biologické metody v diagnostice mikroorganismů - hybridizační a amplifikační metody – princip hybridizace, rozdíly mezi hybridizací a amplifikací, jmenujte používané hybridizační s amplifikační metody (pouze výčet), kdy a k čemu se používá, výhody a nevýhody jednotlivých technik, úskalí při interpretaci výsledků

13. OTÁZKA

A. Stafylokoky – onemocnění vyvolávaná stafylokoky, jaké odběry klinického materiálu jsou pro prokázání onemocnění vhodné, jak vypadá mikroskopie stafylokoků v Gramově barvení, faktory virulence, přehled nejdůležitějších druhů, citlivost k antibiotikům – lék volby, nejčastější multirezistentní zástupci

B. Molekulárně-biologické metody v diagnostice mikroorganismů - PCR princip, real-time PCR, nested PCR, reverzně-transkripční PCR – rozdíly od běžné PCR

14. OTÁZKA

A. Betahemolytické streptokoky – onemocnění vyvolávaná beta-hemolytickými streptokoky, jaké odběry klinického materiálu jsou pro prokázání onemocnění vhodné, jak vypadá mikroskopie streptokoků v Gramově barvení, faktory virulence, přehled nejdůležitějších druhů, citlivost k antibiotikům – lék volby

B. Molekulárně-biologické metody v diagnostice mikroorganismů – sekvenování; molekula, která nejčastěji sekvenovaná u bakterií, význam sekvenované molekuly pro taxonomii bakterií, postup sekvenace

15. OTÁZKA

A. Viridující streptokoky a pneumokoky – onemocnění, která vyvolávají nebo kde tvoří přirozené osídlení lidského těla, jaké odběry klinického materiálu jsou pro prokázání onemocnění vhodné, jak vypadá mikroskopie streptokoků v Gramově barvení, faktory virulence, přehled nejdůležitějších druhů, citlivost k antibiotikům – lék volby, rezistence

B. Kvasinky a kvasinkové mikroorganismy - nejčastější původci - rody, druhy, možné druhy infekcí, příklady kolonizace, diagnostika a jejich léčba.

16. OTÁZKA

A. Enterokoky, Leuconostoc, Pediococcus, nutričně variantní streptokoky - onemocnění, která vyvolávají nebo kde tvoří přirozené osídlení lidského těla či kde se vyskytují v prostředí, jaké odběry klinického materiálu jsou pro prokázání onemocnění vhodné, jak vypadá mikroskopie v Gramově barvení, u jakého typu pacientů se lze s enterokokovým onemocněním setkat, přehled nejdůležitějších druhů, citlivost k antibiotikům – možné léky volby u jednotlivých rodů (druhů), nejčastější multirezistentní zástupci

B. Aspergilové infekce - nejčastější původci - rody, druhy, možné druhy infekcí, diagnostika a jejich léčba.

17. OTÁZKA

A. Korynebakteria, Bacillus sp. - onemocnění, která vyvolávají nebo kde a zda tvoří přirozené osídlení lidského těla či kde se vyskytují v prostředí, jaké odběry klinického materiálu jsou pro prokázání onemocnění vhodné, jak vypadá mikroskopie v Gramově barvení – zda tvoří spóry či nikoliv, přehled nejdůležitějších druhů, citlivost k antibiotikům – lék volby pro život ohrožující infekce

B. Laboratorní techniky přímého a nepřímého průkazu mykotických infekcí člověka.

18. OTÁZKA

A. Listeria, laktobacily - onemocnění, která vyvolávají nebo kde a zda tvoří přirozené osídlení lidského těla či kde se vyskytují v prostředí, jaké odběry klinického materiálu jsou pro prokázání onemocnění vhodné, jak vypadá mikroskopie v Gramově barvení – zda tvoří spóry či nikoliv, přehled nejdůležitějších druhů, citlivost k antibiotikům – lék volby pro život ohrožující infekce

B. Kryptokoková meningencefalitida - původce - diagnostika a terapie.

19. OTÁZKA

A. Nocardia, Arcanobacterium - jmenujte nejčastější druhy; onemocnění, která vyvolávají, jaké odběry klinického materiálu a metody jsou pro prokázání onemocnění vhodné, jak vypadá mikroskopie v Gramově barvení

B. Mukormykóza (Zygomykóza) - nejčastější druhy infekcí, diagnostika a terapie

20. OTÁZKA

A. Gram pozitivní anaerobní bakterie - jmenujte nejčastější druhy; onemocnění, která vyvolávají nebo zda a kdy častá kolonizace, jaké odběry klinického materiálu a metody jsou pro prokázání onemocnění vhodné, jak vypadá mikroskopie v Gramově barvení – zda tvoří spóry či nikoliv

B. Endemické mykózy - nejčastější původci - diagnostika a jejich terapie.

21. OTÁZKA

A. *Mycobacterium tuberculosis* – onemocnění, které vyvolává, kdy myslet na mykobakteriálu, možnosti laboratorního průkazu mykobakterií, odolnost mykobakterií – stavba buněčné stěny a rozdíl oproti běžným grampozitivním a gramnegativním bakteriím

B. Pneumocystová pneumonie - charakteristika původce, diagnostika a terapie

22. OTÁZKA

A. Atypická mykobakteria (podmíněně patogenní) – klinicky významné druhy, faktory ovlivňující vznik onemocnění; onemocnění, která vyvolávají, možnosti laboratorního průkazu mykobakterií, vhodný materiál ke kultivačnímu vyšetření, princip zpracování vzorku na kultivaci

B. Dermatomykózy - původci, nejčastější druhy onemocnění, diagnostika a terapie

23. OTÁZKA

A. *Mycobacterium leprae* - onemocnění, které vyvolává, možnosti laboratorního průkazu, vhodný materiál ke kultivačnímu vyšetření u jiných mykobakterií než *M. leprae* – odběry vzorků u plicního a mimoplicního onemocnění, princip zpracování vzorku na kultivaci

B. Fusarióza, feohyfomykózy a chromoblastomykózy - nejčastější původci - rody, případně druhy, diagnostika a terapie

24. OTÁZKA

A. Antimykotika - metody testování citlivosti, rozdělení do skupin, mechanismus účinků, možné indikace podání a nežádoucí účinky

B. HIV – charakteristika viru, onemocnění, možnosti laboratorní diagnostiky

25. OTÁZKA

A. Mykoplasmata, chlamydie – jmenujte nejčastější druhy; onemocnění, která vyvolávají, jaké odběry klinického materiálu a metody jsou pro prokázání onemocnění vhodné, hodnocení výsledků metod

B. Trypanosomy – onemocnění, která vyvolávají, způsob přenosu na člověka, možnosti diagnostiky

26. OTÁZKA

A. Spirochety - jmenujte tři nejvýznamnější rody (druhy); onemocnění, která vyvolávají, jaké odběry klinického materiálu a metody jsou pro prokázání onemocnění vhodné

B. Leishmanie – starého a nového světa, kožní, viscerální, kožně-slizniční – popsat rozdíl, zástupci, zdroj (rezervoárový hostitel) způsob přenosu, možnosti diagnostiky

27. OTÁZKA

A. Peniciliny – základní, kombinace s inhibitory betalaktamáz, na jaké bakterie působí, kdy je lze vhodně použít k léčbě

B. Střevní protozoární nákazy - Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium a jiné - onemocnění, která vyvolávají, způsob přenosu na člověka, možnosti diagnostiky

28. OTÁZKA

A. Cefalosporiny – rozdělení do generací, na jaké bakterie působí, kdy je lze vhodně použít k léčbě

B. Trichomonas – zástupci, zda a jaká onemocnění vyvolávají, možnosti diagnostiky

29. OTÁZKA

A. Karbapenemy – nejznámější zástupci skupiny, na jaké bakterie působí, kdy je lze vhodně použít k léčbě, karbapenemázy

B. Volně žijící měňavky – zástupci, onemocnění jaká způsobují, možnosti léčby

30. OTÁZKA

A. Aminoglykosidy - nejznámější zástupci skupiny, na jaké bakterie působí, kdy je lze vhodně použít k léčbě, toxicita

B. Toxoplasmóza – jaký druh (druhy) onemocnění způsobuje, způsob přenosu, možnosti laboratorní diagnostiky

31. OTÁZKA

A. Fluorochinolony - nejznámější zástupci skupiny, na jaké bakterie působí, kdy je lze vhodně použít k léčbě

B. Malárie - jaký druh (druhy) onemocnění způsobuje, způsob přenosu, možnosti laboratorní diagnostiky

32. OTÁZKA

A. Makrolidy, azalidy, linkosamidy - nejznámější zástupci skupiny, na jaké bakterie působí, kdy je lze vhodně použít k léčbě

B. Motolice – schistosomy – klinicky významné druhy, jaká onemocnění způsobují, způsob přenosu, možnosti laboratorní diagnostiky

33. OTÁZKA

A. Tetracyklin a glycylykliny - nejznámější zástupci skupiny, na jaké bakterie působí, kdy je lze vhodně použít k léčbě

B. Motolice – plicní a jaterní - klinicky významné druhy, jaká onemocnění způsobují, způsob přenosu, možnosti laboratorní diagnostiky

34. OTÁZKA

A. Rifampicin, metronidazol, nitrofurantoin, fidaxomycin - na jaké bakterie působí, kdy je lze vhodně použít k léčbě

B. Tasemince - klinicky významné druhy, jaká onemocnění způsobují, způsob přenosu, možnosti laboratorní diagnostiky

35. OTÁZKA

A. Diagnostika sepse a infekcí krevního řečiště, odběry klinického materiálu, diferenciální diagnostika

B. Echinokokózy – klinicky významné druhy, jaká onemocnění způsobují, způsob přenosu, možnosti laboratorní diagnostiky

36. OTÁZKA

A. Infekce horních a dolních dýchacích cest, odběry klinického materiálu, diferenciální diagnostika

B. Hlístice – původci střevních nematodóz - klinicky významné druhy, jaká onemocnění způsobují, způsob přenosu, možnosti laboratorní diagnostiky

37. OTÁZKA

A. Infekce kůže a měkkých tkání, odběry klinického materiálu, diferenciální diagnostika

B. Hlístice – původci tkáňových nematodóz – klinicky významné druhy, jaká onemocnění způsobují, způsob přenosu, možnosti laboratorní diagnostiky

38. OTÁZKA

A. Sexuálně přenosné nákazy, odběry klinického materiálu, diferenciální diagnostika

B. Filárie - klinicky významné druhy, jaká onemocnění způsobují, způsob přenosu, možnosti laboratorní diagnostiky

39. OTÁZKA

A. Infekce centrálního nervového systému, odběry klinického materiálu, diferenciální diagnostika

B. Členovci jako parazité – nejčastější zástupci, jaká onemocnění přenášejí

40. OTÁZKA

A. Gastrointestinální infekce, odběry klinického materiálu, diferenciální diagnostika

B. Zákožka svrabová a vši - klinicky významné druhy, jaká onemocnění způsobují, způsob přenosu, možnosti laboratorní diagnostiky

1. OTÁZKA

1A. Nefermentující tyčky (=gramnegativní bakterie)

-neschopné fermentovat glukosu

-známé rody – Pseudomonas, Burkholderia, Acinetobacter, Stenotrophomonas

-dobře rostou na krevním agaru či obyčejném živném agaru – vyžadují hlavně dostatek vlhkosti, ideální teplota okolo 30° (ne běžných 35-37!)

-mohou být děleny dle schopnosti štěpit cukry na scharolytické a nesacharolytické

-infekce vychází z místa, které je dlouhodobě kolonizováno těmito mikroby – endotracheální cévky, flexily, permanentní katetry

-některé náležejí k původcům nosokomiálních nákaz (pseudomonády, acinetobaktery) –

nepříjemnosti je, že některé vykazují polyrezistenci k řadě antimikrobiálních látek, kodovanou plazmidy – schopnost předávat geny rezistence i jiným mikrobům jako třeba enterobakteriím

-terapii je potřeba tvořit kmen od kmene – často kombinace antibiotik

-laboratorní diagnostika – spočívá především v kultivaci a biochemické identifikaci

Burkholderia cepacia

-čeleď Pseudomonadaceae, rod Burkholderia

-kdysi napadala česnekovité rostliny, dnes v nemocničním prostředí – původce

nosokomiálních nákaz

-odolná vůči některým dezinfekcím – septonex, chlorhexidin

-vyvolává infekce, seps

-napadá zejména lidi s umělými srdečními chlopněmi či cévními implantáty a lidi s cystickou fibrózou plic

-postihuje ženy – infekce urogenitálního systému – množí se gynekologických gelech

-terapie - piperacilin, ceflazidim, fluorochinolony – odolná vůči kolistinu, polymyxinu B, aminoglykosidům

-kultivace: běžné půdy včetně MacConkeyho agaru a Endovy půdy, drobné červené kolonie s kovovým leskem

Pseudomonas aeruginosa

-čeleď Pseudomonadaceae, rod Pseudomonas

-vyskytuje se v různých vodách i v těch odpadních, ve střevě obratlovců, na rostlinách a v půdě

-kontaminuje nemocniční prostředí – katetry, infuzní roztoky, dýchací přístroje

-patří mezi původce nosokomiálních nákaz – podílí se ve více než 10% případů

-kultivace: snadná, běžné půdy, beta-hemolýza. Kolonie kovový lesk, pigmentace. Tvoří řadu pigmentů- zelené až modrozelené, př pyocianin. Mladé kolonie voní po fialkách, staré páchnou po amoniaku

-postihuje zejména lidi s porušenou imunitou, těžkým onemocněním (hemoblastózy, tumory, diabetes, autoimunitní, cystická fibróza), popáleninami, lidi s imusupresi – predisponuje k tomu dlouhodobé zavedení cévky, kanyly, katetrů

-může způsobit infekci všech orgánů – nejhorší jsou infekty popálenin (smrtnost těchto sepsí 60%), osteomyelitidy, infekce oka

-terapie - ATB se používají protipseudomonádové peniciliny, cefalosporiny – schopny přijímat od jiných mikrobů geny kodující mnohočetnou rezistenci – šíření polyrezistentních kmenů

-diagnóza – u kultivace dobře poznatelné polární zbarvení, ze séra

Stenotrophomonas

-čeleď Pseudomonadaceae, rod Stenotrophomonas

-pohyblivé tyčinky

-u oslabených pacientů působí nosokomiální infekce (mortalita až 43%)

-Stenotrophomonas maltophilia – rezistence vůči většině atb proti nim, zbytek citlivý na karbapenemy, fluorochinolony

Acinetobacter

- bez pevného zařazení
- hlavně Acinetobacter Baumannii (fenotypově neodlišný od Acinetobacter Calcoaceticus)
- typicky u lidí s popáleninami, poruchami imunity, nemocniční prostředí
- typická polyrezistence k běžným antimikrobiálním látkám – účinné jsou karbapenemy, aminoglykosidy 3 generace, flurochinolony
- Acinobacter ursingii – z hemokultur, nalezen v Praze

1B. Přímá diagnostika virů

- průkaz viru nebo jeho části
 - možno vyšetřit jakýkoliv materiál
 - 1. Morfologický průkaz – elektronová mikroskopie
 - 2. Kultivace virů – izolační pokus
 - 3. Průkaz virových antigenů
 - 4. Průkaz genomu
- (biochemické metody – u virů se nepoužívají, průkaz na zvířeti)

1. Morfologický průkaz – elektronová mikroskopie

- lze pozorovat většinu virů – je nákladná, užívá se k výzkumným účelům spíše, než v rutinní diagnostice
- kvalitativní metoda – zařazení do čeledě (dle velikosti, struktury)
- cca 20 minut – 20 zorných polí
- negativní barvení

2. Kultivace virů – izolační pokus

a) pokusné zvíře

- arboviry, enteroviry - používá se dnes méně často – typicky sající myš

b) kuřecí embryo

- chřipka, parotitida, HSV, poxviry, chlamydie
- asi 10 dnů staré embryo
- skořápka, pod ní je papírová blanka (uzavírá vzduchovou bublinu) na ni nasedá allantoidní dutina ohraničená chorioallantoidní membránou a v allantois se nachází amniotická dutina s embryem a žloutkový vak

Diagnostika:

- amniová dutina – obklopuje zárodek – virus chřipky, příušnice
- allantois (odpadní váček) –větší objem tekutiny, ale méně výživné - hodí se pro viry, které byly předtím pěstovány v amniu a adaptovaly se - vývoj chřipkové vakcíny
- žloutkový vak – kultivace chlamydií a rickettsií (7denní embrya – větší vak)
- chorioalantoidní membrána – pěstování poxvirů, herpes virů, rousův sarkom

c) tkáňové kultury

Cytostatický efekt:

- způsobují jej některé viry
- morfologicky patrné důsledky infekce buňky virem
- následek narušení metabolismu a s tím spojených životních funkcí buněk
- změny cytoskeletu – zakulacení buněk, odlupování od podkladu
- důsledky změny obsahu vody a přesunu iontů – vakuolizace cytoplazmy, sraštění buněk
- total destruction – kondenzace chromatinu – enteroviry
- částečná destrukce buněk – nejsou zasaženy všechny – togaviry, paramyxoviry
- místo generalizované infekce – virus produkuje ohniska – šíření viru z buňky do buňky – herpesviry, poxviry
- swelling and clumping – infikované buňky se zvětšují a postupně shlukují do střapcovitých útvarů a pak se odloučí od podkladu – adenoviry
- foamy degeneration – produkce velkých a početných vakuol v cytoplazmě infikovaných buněk – retroviry, paramyxoviry, flaviviry
- fúze plazmatických membrán čtyř a více buněk – jedna velká buňka se 4 jádry – paramyxoviry, herpesviry

Hirstův test - aglutinace

- výsledek není na kuřecích zárodcích vidět – vyjímku tvoří poky = bělavá ložiska (chorioalantoidní membrána)
- využívá se schopnost většiny virů aglutinovat erytrocyty – Hirstův test
- využíváme schopnosti viru shlukovat erytrocyty
- amniová tekutina s pomnoženým virem aglutinuje krvinky → průkaz přítomnosti viru
- přítomnost specifického viru provedeme přidáním protilátek proti hledanému viru → v pozitivním případě inhibujeme aglutinaci = HIT

Hemadsorpce na buněčných kulturách (chřipka)

- i zdánlivě nezměněné buňky, v nichž se pomnožil virus, adsorbují na svůj povrch erytrocyty

3. Průkaz antigenů

- imunofluorescence – může být přímá a nepřímá – přímá spočívá ve vazbě konjugátu (protilátka s navázaným fluorescenčním barvivem) přímo na antigen, u nepřímé se protilátka z testovaného séra naváží na antigenní substrát a až na ně se naváže konjugát
- latexový test (rotaviry, adenoviry ve stolici) – mikrokuličky z latexu, které jsou potaženy antigeny nebo protilátkami pro daný patogen. Při testu dojde k smíchání kuliček s mozkomíšní tekutinou, sérem či močí pacienta a sleduje se aglutinace (shlukování)
- ELISA (HBsAg, chřipka A,B)
- KFR = komplementní fixační reakce - využívá schopnosti vázat se na komplex antigenu s protilátkou (IgG a IgM izotopu) a následně tím aktivovat komplementový systém
- VNT = virus neutralizační test - Testované sérum se smíchá s kulturou konkrétního viru a nechá se inkubovat. Obsahuje-li testované sérum protilátky proti tomuto viru, dojde k vazbě protilátek na receptory viru a jeho inaktivaci. Neobsahuje-li sérum protilátky virus zůstane aktivní. Inkubovaným roztokem se poté naočkuje buněčná kultura. V pozitivním případě (sérum obsahuje protilátky proti viru) inaktivovaný virus není schopen napadnout buňky a nedojde k vytvoření cytopatického efektu. Je-li sérum negativní, na buněčné kultuře je pod mikroskopem patrný cytopatický efekt. Metoda se obvykle provádí v několika ředěních séra.
- rychltesty – imunochromatografie (chřipka)

4. Průkaz virového genomu

- PCR – amplifikace cílové sekvence genomu, vysoká citlivost - 1.denaturace (rozrušení DNA, vysoká teplota), 2.hybridizace (nasazení primeru- oligonukleotidy), 3.elongace (syntéza nových řetězců pomocí DNAPolymerázy)
- Hybridizace DNA – amplifikace signálu
- NASBA – průkaz mRNA
- TMA – průkaz mRNA
- LCR – ligázová řetězová reakce

CHARAKTERISTIKA KLINICKY VÝZNAMNÝCH ZÁSTUPCŮ RODU BORDETELLA			
vlastnost	<i>B. pertussis</i>	<i>B. parapertussis</i>	<i>B. bronchiseptica</i>
růst na krevním agaru	-	+	+
růst na půdě MacConkeyho	-	+/-	+
pohyblivost	-	-	+
oxidasa	+	-	+
ureasa	-	+	+

2. OTÁZKA

2A. *Bordatella* sp.

- Velmi malé, opouzdřené, gramnegativní kokobacily
- Nejznámější druhy: *Bordatella pertussis*, *parapertussis* a *bronchiseptica* (pro člověka nebezpečné pouze první dvě)
- Jsou striktně aerobní

Charakteristické vlastnosti:

Bordetella pertussis je nejvíce kultivačně náročná, protože některé součásti agaru jsou pro ni toxické. Potřebuje tak půdy bohaté na aktivní uhlí a další složky eliminující toxicitu.

Bordetella parapertussis pro vypěstování snažší, tvoří větší kolonie s výraznější hemolýzou. Roste i na běžných médiích – čokoladový a krevní agar, někdy i MacConkey půdě.

Onemocnění:

- *B. pertussis* a *parapertussis* jsou původci dávivého = černého= těžkého kašle
- *B. parapertussis* vyvolává onemocnění lehčího rázu – neplatí však vždy, *parapertuse* se pak liší pouze délkou trvání kašle
- *B. bronchiseptica* ojedinele může infikovat člověka a způsobuje pak obtíže podobné pertusi, jinak je respiračním patogenem u prasat, psa, laboratorních zvířat

Má 3 stádia:

Katarální – jak obyčejné nachlazení

Paroxysmální – mučivé záchvaty kašle,

Rekonvalescentní

Přenos: kapénkami infekčního aerosolu

Laboratorní diagnostika

A) Kultivace

- vyšetřuje se výtěr nasopharyngu (penicil na tampón – aby se eliminoval růst kontaminujících G+ bakterií z dýchacích cest)
- kultivuje se aerobně při 35 stupních na půdě Bodeťově-Gengouově
- u podezřelých kolonií se provádí barvení Gramem a aglutinují se specifickým antisérem
- pozitivní výsledek pouze při: detekce do 2 týdnů od onemocnění, bez zahájení ATB léčby

B) Průkaz DNA B.pertussis metodou PCR

Od předchozí je výhodnější díky delší době detekce – 3 až 4 týdny od onemocnění a zachycuje bakterii i při užívání ATB

Pozn. výtěr nalačno, bez pití, před umytím zubů, zákaz žvýkání žvýkaček a kouření

Serologická diagnostika

A) Metoda ELISA = stanovujeme protilátky proti pertusovému toxinu (IgG) nebo vláknitému hematoglutinu (IgA,IgG)

B) IMMUNOBLOT = prokazujeme přítomnost specifických protilátek proti rekombinantním antigenům, které jsou navázány na nitrocelulózovou membránu. Odebírá se cca 3ml srážlivé krve, první vzorek v akutním stadiu, druhý v odstupu 2-3 týdnů

Pozitivní výsledek: Sérokonverze nebo 4-násobný vzestup titru protilátek, aglutinace (průkaz protilátek proti povrchovým strukturám Bordetely)

Gramovo barvení

Jedná se o gramnegativní bakterie – červeně zbarvené (Safranin dobarví bakterie)

Pozn. Gram barvení – 5 kroků – VLAS(VLAK) : krystalova **V**iolet', **L**ugolův roztok, **a**lkohol, opláchnutí vodou, Safranin nebo **K**arbolfuchsin

Přítomnost toxinů

Bordetella přilne na řasinkový epitel dýchacích cest. Množí se zde, blokuje funkci řasinek a postupně lokálně poškozuje sliznici a ovlivňuje organismus produkovánými toxiny.

Za přilnutí bordetel k epitelu odpovídají dva adheziny : Vláknitý hemaglutinin a pertusový toxin

- vláknitý hemaglutinin – vazba na glykolipidy epiteliálních membrán a rovněž na glykoproteinový receptor na povrchu polymorfonukleárů – pohlcení makrofágy – intracelulární perzistence = perzistentní nosičství
- pertusový toxin – degeneruje adenylátcyklázu – produkce hlenu, inhibuje fagocytózu a migraci mononukleárů

Pertusový toxin by měl u *B.parapertussis* chybět

Terapie: erytromycin, očkování

2B. Nepřímá diagnostika

- Nepřímá diagnostika - jedná se o průkaz protilátek z krevního séra = serologické metody
- Odebírají se dva vzorky – jeden v průběhu onemocnění, druhý v období rekonvalescence

PŘEHLED TOXINŮ <i>B. PERTUSSIS</i>	
toxin	funkce
pertusový toxin	dereguluje adenylátcyklasu hostitelské buňky, což vede k produkci hlenu, inhibuje fagocytózu a migraci mononukleárů
tracheální cytotoxin	jsou to peptidoglykanové fragmenty buněčné stěny bordetel, jsou toxické pro řasinkový epitel, podporují uvolnění interleukinu-1 a horečku
adenylátcyklasa/hemolysin	zvyšuje intracelulární hladinu adenylátcyklasy a inhibuje fagocytózu a migraci monocytů (podobně jako pertusový toxin)
lipopolysacharid	aktivuje komplement alternativní cestou a stimuluje uvolnění cytokinů, jeho role v patogenezi onemocnění není ještě zcela objasněna
letální (dermonekrotický) toxin	role není zcela jasná, v experimentu na zvířeti způsobuje kožní léze

- Podle přítomných protilátek můžeme rozlišit stadia onemocnění – IgM = časná akutní, IgG = proběhlé
- Základ diagnostiky virů – KFR, HIT, VNT, ELISA

1) KFR = Komplement fixační test

- funguje na principu reakce protilátek s antigen, při jejichž vazbě se aktivuje komplementový systém
- využívá se specificky především k diagnostice toxoplasmózy

- dnes nahrazován jinou technikou např. ELISA

2) HIT= Hemaglutinační inhibiční test

- specifické protilátky navázané na virus inhibují hemaglutinační reakci
- při jejich přítomnosti – sedimentace ery
- nepřítomnost těchto látek – aglutinace ery
- využívá se především ke stanovení protilátek proti virům, které vykazují hemaglutinaci – myxoviry, paramyxoviry

3) VNT = Virus neutralizační test

- Funguje na principu vazby specifických protilátek viru a následné inhibice cytopatického efektu
- Testované sérum se smíchá s kulturou konkrétního viru. Obsahuje-li sérum protilátky proti viru, dojde k vazbě protilátek na receptory viru a jeho inaktivaci
- Diagnostika flavivirů, diagnostika „selhání očkování“

4) ELISA

- Jednou z nejpoužívanějších metod
- Principem je imuno-enzymatická reakce bezbarvého substrátu, který je hydrolyzován v barevný produkt
- Intenzita zabarvení koreluje s koncentrací detekovaného antigenu nebo protilátky
- Pro diagnostiku infekčních onemocnění u člověka i zvířat, stanovují se buď protilátky proti konkrétnímu patogenu nebo se detekují přímo prionové, virové, bakteriální a parazitární antigeny.

3.OTÁZKA

3A. *Brucella*, *Francisella*

-obě patří mezi gramnegativní kultivačně náročné aerobní tyčky

Brucella

-velmi malé, nepohyblivé kokobacily

-rod obsahuje 7 druhů, člověka infikují pouze 4 (*Brucella abortus*, *Brucella suis*, *Brucella melitensis*, *Brucella canis*) – hlavně ***Brucella melitensis***

-nesou povrchové antigeny A a M, kdy převaha A (*B.abortus*, *B.suis*) a převaha M (*B.melitensis*) – pro kultivaci

-intracelulární parazité – skrze poraněnou kůži pronikají do tkání – fagocytovány – do lymfatických uzlin kde proliferyjí a jdou do krve, kostní dřeně, jater, sleziny – vytváří granulomy a destruktivní změny

-**rozmanitá manifestace** – hepatolienální, kardiální, osteomyelitits, meningoencefalitis, orchitida u mužů, adnexitidy u žen

-*B.suis* – těžší a destruktivní průběh

-onemocnění brucelóza = Bangova choroba (skoti) = udulující či maltská horečka

-přenáší se ze zvířete na člověka (ovce, kozy, krávy) – kontaktem (farmáři, zvěrolékaři), inhalací aerosolu, konzumací nepasterizovaných mléčných výrobků - prevenci je kontrola a vakcinace zvířat

-striktně aerobní – vyžadují prodlouženou kultivaci více než týden, rostou také ve kuřecím embryu (žloutkový vak)

-**průkaz nejčastěji z krve** – hemokultivace, sérologie (kostní dřeň, vzorek infikované tkáně)

-sérologie (KFR, ELISA) není úplně vhodná, jelikož jsou podobné francisellam, proto je základem diagnostiky kultivace – riziko pro personál, měl by být předem varován na možnou přítomnost

-tvoří vlhké a lesklé kolonie, průsvitné až kalné, fluoreskují

-snadno se barví běžnými barvivy – jsou ale malé, intracelulární – není ideální

-**léčba** – doxycyklin lze v kombinaci s rifampienem, ko-trimoxazol

Francisella

-velmi malé, nepohyblivé kokobacily

-***Francisella tularensis*** – tularémie (zajetí nemoc) – zajáci, hlodavci, klíšťata, lišky, srny

- nakazit se lze – stahování masa, vodou ze studánky, klíštětem, aerosoly v cukrovarech – vrchol v létě
- infikace skrz kůži, spojivku, inhalaci, požitím – ovlivní to projevy onemocnění
- ulceroglandulární forma** – skrz oděrku či ránu, kde vznikne bolestivý vřídél a zduří regionální uzliny – po 3/5 dnech horečka, třesavka, nevolnost
- orofaryngeální forma** – skrze tonsily – angiózní forma
- gastrointestinální forma** – kontaminovaná voda či potrava – tyfoidní forma – vředy, krvácení v GIT, septe, MODS
- okuloglandulární forma** – přenesení rukou/vodou na spojivku – bolestivá konjunktivitida a lymfadenitida
- barví se špatně Gramem, lépe Giemsou – mikroskopie nebývá úspěšná – když už tak fluorescence
- růstově náročné – potřeba cysteinu** – kultivace na krevním agaru s cysteinem a glukózou, McKoyova půda (kaogulované vaječné žloutky), čokoládový agar, kuřecí embryo (žloutkový vak)
- kultivace musí být delší než 3 dny – nejčastěji z lymfatických uzlin
- na kultivační půdě tvoří – drobné průsvitné a později zakalené kolonie, mukózní
- laboratoř by měla být předem upozorněná
- vykultivované se identifikují aglutinací specifickým antisérem
- PCR – vyšetření podezřelých zvířat
- nepřímý - serologický průkaz – aglutinační, ELISA
- protilátky přetrvávají roky – třeba zachytit čtyřnásobný vzestup titru
- intracelulární parazit – fagocytovány – dlouhodobě přežívají v RES a to způsobí chronicitu infekce a vzdor vůči ATB
- léčba** – aminoglykosidy, streptomycin, gentamicin, fluorochinolony, chirurgicky

3B. Chřipka

- čeleď **Orthomyxoviridae** – obalený RNA virus, segmentovaný genom (8 segmentů C-7)
- patří zde – Influenza A (lidské, ptačí, prasečí), Influenza B (pouze lidé), Influenza C (lidi, prasata)
- jejich velikost je okolo 80-120nm, mají sférický, protáhlý až vláknitý tvar
- obal je tvořen lipidní membránou z hostitelské buňky
- na povrchu nese – virový hemagglutinin HA (štíhlé tyčky), neuraminidasu NA (houbové výběžky, paličky), matrixový protein M1, protein M2 (iontový kanál)

Hemagglutinin HA:

- 15 subtypů – u člověka pouze H1-H3
- schopnost aglutinovat červené krvinky – diagnostika (HIT, Hirstův test)
- váže virion na receptor na povrchu buňky
- odpovídá za průnik virové RNA do buňky
- antigenní změny brání účinku neutralizačních protilátek (antigenní drift, shift)

Neuraminidáza NA:

- 9 subtypů – u člověka jen N1 a N2
- 4 identické podjednotky – homotetramer
- enzym rozrušující receptorové vazby – potřebné pro uvolnění viru z povrchu buňky
- specifické inhibitory NA – virostatika, oseltamivir, zanamivir

Matrixový protein M1:

- naléhá zevnitř na obal viru a zpevňuje ho
- jsou v něm zakotveny HA, NA, M2

Protein M2:

- homotetramer
- iontový kanál – udržuje kyselé pH uvnitř buňky – umožňuje uvolnění RNP do cytoplazmy
- blokuje virostatikem amantadinem

Antigenní drift

- menší změna struktury povrchových antigenů H a N – bodové mutace
- u typů influenza A, influenza B
- imunita mezi driftovými variantami je částečně zkřížená

Antigenní shift

- velká změna struktury povrchových antigenů – vznikne zcela nový podtyp s jiným HA nebo NA
- jednou za 30/40 let – působí velké pandemie, epidemie
- jen influenza A
- není zde zkřížená imunita – těžší průběh
- prasečí chřipka, španělská chřipka, asijská chřipka ...

Diagnostika:

a) přímý průkaz:

- výtěr** z nosohltanu ve speciálním transportním médiu, sekret z dolních dýchacích cest (endotracheální aspirát, BAL)
- rychlé imunochromatografické testy na průkaz antigenu – nízká citlivost, dnes už

nedoporučovány

-RT-PCR – metoda volby – vysoká citlivost

-izolace viru na tkáňových kulturách či kuřecím embryu – nižší citlivost, trvá dny, epidemiologický význam

b) nepřímý průkaz:

-stanovení specifických protilátek v séru

-KFR – detekce protilátek – sérokonverze nebo minimálně 4násobný vzestup v párových sérech

-ELISA - detekce protilátek IgG, IgM, IgA – nižší specifita

Klinický průběh:

-závažnost A>B>C

-šíří se vzduchem kapénkami, pomocí kontaminovaných předmětů

-vstupní bránou je řasinkový epitel v dýcháku

-inkubační doba hodiny až dny, typicky 1-2 dny

-rychlý nástup horečky, třesavka, zimnice, bolest hlavy, svalů, kloubů, unavenost celková, slabost, apatie, suchý dráždivý kašel

-nekomplikovaná odezní do týdne

-komplikaci je chřipkový zánět plic – respirační selhání->ventilace, vzácně zánět myokardu, CNS

-bakteriální superinfekce – zánět plic – Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae

Terapie:

-očkování – každý rok se připravuje nová aktuální vakcína, nutno přeočkovat každý rok – antigeny proti virům A/H1N1, A/H3N2, B – inaktivovaná celovirová vakcína připravená na kuřecím embryu či subjednotková

-Amantadin, Rimantadin – inhibitory kanálu M2 – pouze proti typu A, nutno podat do 48h, rychlý rozvoj rezistence – nedoporučuje se

-Oseltamivir, Zanamivir – inhibitory NA (brání uvolnění viru z buňky) – proti typu A,B, nutno podat do 48/72h, pomalejší rozvoj rezistence

4. OTÁZKA

4A. Legionella, Gardnerella

Legionella

- Jedná se o gram negativní, kultivačně náročné aerobní tyčky
- vyskytují se ve vodě – přírodních, odpadních, chladicí vodě u klimatizace, rozvodech teplé vody
- jedná se o původce závažných pneumonií
- Vzhled: štíhlé, pleomorfní tyčky

Rozdělení:

- Několik desítek druhů
- Nejvýznamnější: *Legionella Pneumophila* (sérotyp 1,6 -> 85% infekcí)
- Dále: *L. bozemanii*, *L. micdadii*

Gramovo barvení:

- Barví se velmi zle, dobarvování Safraninem
- Jejich stěna obsahuje unikátní MK – u jiných bakterií ne (proto se zle barví)
- Lépe průkazné při barvení stříbrem (vzhled krátkých kokobacilů)

Onemocnění:

- Většina připadá na *L.pneumophila*
- Infekce nejsou vždy symptomatické
- Při symptomatickém projevu rozlišujeme:
 - 1) Těžké pneumonie = Legionářská nemoc
 - 2) Chřipce podobné onemocnění – Pontiatická horečka

Pontiatická horečka (název dle místa epidemie)

-Projevy: Vysoké teploty, bolesti svalů, zimnice, nevolnost

Krátký průběh – 2-5 dní

Spontánní uzdravení, plíce nejsou zasaženy

Legionářská nemoc (vznik na konferenci amerických legionářů – klimatizace)

- Těžké onemocnění, při pozdní léčbě i smrtelné
- Predispozice: nízká imunita, staří, kuřáci, oslabení jiným onemocněním
- Projevy: Horečka, třesavka, suchý a neproduktivní kašel, úporná bolest na prsou, bolest hlavy, stav zmatenosti
- Základní projev: pneumonie – v plicích vznikají mikroabscesy
- Úmrtnost: 15-20%

Léčba: ATB

- U hospitalizovaných, imunokompromitovaných – Azithromycin, Levofloxacin
- Lehčí průběh – erytromycin, tetracyklin

Laboratorní diagnostika

1) Kultivace

- obtížně kultivovatelná, vyžadují v půdě cystein a pufr ACES
- přímý průkaz na médiu BCYE
- kultivuje se sputum, tracheální aspirát, sekční materiál (plíce nejčastěji, možné i játra, ledviny, mozku a sleziny)

2) Metoda ELISA

- V moči lze zjistit antigen legionelový
- vysoce citlivá metoda (80%)
- nevýhoda: specifický pouze pro určité sérotypy
- popřípadě metodou nepřímé imunofluorescence, někdy PCR
- výsledek: 4 – násobný vzestup protilátek v rozmezí 2-3 týdnů

3) Molekulárně – biologické metody

- malá úspěšnost, nízká citlivost -> nevyužívá se

Gardnerella

- Jedná se o gram negativní, popřípadě gram labilní, velmi drobné tyčinky až kokobacily
- Pozn. gram labilní = po dlouhé kultivaci nebo útoku ATB mohou mít tendenci se měnit na opak, v tomhle případě gram pozitivní
- známý pouze jeden rod: Gardnerella vaginalis

Gardnerella vaginalis

- Součástí poševní flóry
- Běžně izolovaná z urogenitálního traktu (často otázka nad její patogenitou)
- Není přímý původce bakteriální vaginózy, je ale minimálně jedním z hlavních startovacích faktorů

Onemocnění: bakteriální vaginóza

- Vzniká rozvrácením hormonální hladiny, což vede k vymizení laktobacilů produkující peroxidasy, tím dochází k přemnožení této bakterie
- Vnější projevy: Vazký, pachnoucí poševní sekret
- Zápach se zesiluje alkalizací (sperma) – zápach po rybině – fish odor
- Mikrobiální poševní obraz (MOP): II. Typu – nehnisavý, bez leukocytů a laktobacilů, přítomné tzv. klíčové buňky – epitelálně pokrytá směs bakterií

Terapie: převážně Metronidazol (ATB)

- Potlačí přemnožení a dočasně vymizí vnější příznaky
- Nutno řešit i hormonální hladinu, jinak se onemocnění neustále vrací
- Možný přenos sexuálním stykem

Laboratorní diagnostika

- Hlavně přímý průkaz mikrobu (poševním sekretu) -> kapka 10% KOH při přítomnosti způsobí rybí zápach
- Kultivace – dvojvrstevném krevním agaru s nálezem hemolyzujících kolonií

Gramovo barvení

- Gramnegativní nebo gramlabilní

U starší kultury obsahuje i buňky barvící se gram pozitivně

4B. Respirační viry jiné než původce chřipky

Viry parainfluenzy

Čeleď: Paramyxoviridae – obalený RNA virus s nesegmentovaným genomem

Rod: Respirivirus : parainfluenza typ 1 a 3

Rubulovirus: parainfluenza typ 2 a 4

Vel.: 150 - 350nm

Tvar: Nepravidelný, okrouhlý až protáhlý

Obal: tvoří lipoproteinová membrána

Povrchový protein NH – fce: hemaglutininu i neuraminidázy

Protein F: fúze virionu s buněčnou membránou

Matrixový protein M

Uvnitř spirálovitě stočená nukleokapsida

Jsou antigenně stálé

Onemocnění: Akutní virový zánět dýchacích cest

- Jedná se o kapénkovou infekci, vstupní brána je sliznice dýchacích cest
- Průběh: různý (lehké hořčnaté katary horních dých. cest, rýma, akutní stenozyující laryngotracheitis, pneumonie)
- Nejzávažnější průběh – typ 2,3
- Postihuje hlavně děti do 2 let (hrozí obstrukce dýchacích cest – edémem laryngu)

Adenoviry

Čeleď: Adenoviridae – neobalené DNA viry

- 51 lidských sérotypů rozdělených do 6 skupin A-F na základě antigenní a genetické příbuznosti
- Velmi odolné a stabilní ve vnějším prostředí

Vel.: 80-90 nm

Tvar: Kapsida s kubickou symetrií -> pravidelný dvacetistěn, na vrcholech výběžky – schopné aglutinace ery

Onemocnění: Běžné respirační infekce zejména u dětí

- Katary horních dých. cest s horečkou, adenovirová pneumonie vzácněji
 - Faryngokonjunktivální horečka – hlavně děti – typ 3,4,7
 - Epidemická keratokonjunktivitida – typ 8, 37
 - Virové gastroenteritidy – typ 40, 41
 - Hemoragická cystitida – typ 11
 - Generalizované onemocnění novorozenců – typ 2, 5

RS virus (respirační - syncytiální virus)

Čeleď: Paramyxoviridae – obalený RNA virus, neselementovaný genom

Rod: Pneumovirus

- Napadené buňky vytvářejí obrovská mnohojaderná syncycia
- Velmi citlivé vůči vlivům vnějšího prostředí

Onemocnění: Novorozenci, kojenci do ½ roku nejzávažnější onemocnění

– bronchopneumonie, bronchiolitidy, mateřské protilátky neposkytují ochranu

Dospělý – běžné katary horních dých. Cest

Léčba: Vakcína neexistuje, při těžkých stavech virostatika – ribavirin

Lidský metapneumovirus

Čeleď: Paramyxoviridae

Rod: Pneumovirus

Příznaky: jako infekce RS virem, má lehčí průběh

Rhinoviry

Čeleď: Picornaviridae – neobalený RNA viry s neselementovaným genomem

Rod: Rhinovirus

- Mnoho antigenních typů (více jako 100)

Vel.: 27-30 nm

Tvar: kubická symetrie

Onemocnění: Většina případů infekční rýmy, otitidy, sinusitidy, vzácnější bronchitidy a pneumonie

Kapénkový přenos – vzduch, kontakt

Vasokonstrikce – při nachlazení, napomáhá množení viru

Coronaviry

Čeleď: Coronaviridae – obalené RNA viry s neselementovanou RNA

Rod: Coronavirus

Vel: 100-150 nm

Tvar: nepravidelný okrouhlý, lemovaný věncem kuželovitých výběžků – připomíná sluníčko v mikroskopu

Onemocnění: původce infekční rýmy, vzácně pneumonie

- SARS CoV – 2002-2003 epidemie těžkého akutního respiračního syndromu (Čína, Hong Kong, Taiwan, USA), zdroj: cibetka, snadný mezilidský přenos, smrtelnost 10%
- MERS CoV – 2012 Saudská Arábie a Střední Východ, zdroj: velbloud, přenos obtížný, nutná vysoká infekční dávka, smrtelnost 40%

Laboratorní diagnostika

1) PCR

-přímý průkaz z výtěru z nosohltanu, materiál DDC (BAL- bronchoalveolární laváž, tracheální aspirát

2) KFR

- serologická metoda (viz. 2B)
- nejspolehlivější metoda
- výsledek: sérokonverze nebo minimálně 4 - násobný vzestup titru

3) ELISA

- průkaz protilátek IgG, IgM, IgA

5.OTÁZKA

5A. Campylobacter, Helicobacter

-patří mezi gramnegativní mikroaerofilní tyčky

Campylobacter

- nejdůležitější Campylobacter jejuni
- pohybující se díky bičíku – obsahuje protein pro typizaci
- půdy – nejčastěji selektivní medium s aktivním uhlím dle Karmaliho(CSM agar), Amiesova, Stuartova, Butzlerovo selektivní médium, Skirrowův krevní agar

- inkubace půdy v prostředí 5% O₂, 10% CO₂, 85% N – nezbytné je i přidání atb, které potlačí doprovodnou střevní mikroflóru (cefoperazon, vankomycin) – 24 až 72h při 42°C
- vzhled kolonií závisí dle druhu – ploché nepravidelné kolonie, šedé hladké a vypouklé či plazivý růst po povrchu
- pozitivní oxidázová i katalasová reakce
- v membráně obsahuje lipopolysacharidový a proteinový antigen – neužívá se v běžné diagnostice
- v GIT lidí, ptáků, zvířat – vyvolávají potraty, neplodnost, průjmy
- infikace – požití kontaminované vody či potravy, nedopečené kuřata
- dostávají se přes slizniční epitel střeva a vyvolávají záněty – krev ve stolici
- bolesti břicha, průjem, horečka – odezní do týdne i bez atb, pokud přestoupí do krve -seps-
potřeba atb
- Campylobacter sputorum – součást mikroflóry ústní dutiny
- léčba – makrolidy (azitromycin, klaritromycin), aminoglykosidy, doxycyklin
- diagnostika – kultivace doplněná mikroskopií, oxidasovou reakci a testem citlivosti, lze užít
detekci antigenu přímo ve stolici, průkaz pomocí ELISA

Helicobacter

- H.cinaedi (osoby, které mají současně ještě HIV či TBC), H.fennelliae (homosexuálové –
rektální výtěry), H.pylori -největší význam - (spoluúčast při vzniku vředů žaludku a duodena)
- ve vzorku se nacházejí ve světlejších místech (hlen) – tvoří vlnovky, spirály, tvary Y,V
- kultivace – odebrané vzorky mohou být kontaminované – inkubuje se na jedné půdě
neselektivní a na médiu s přidavkem atb - vhodná kultivační půda je čokoládový agar,
Thayerův-Martinův agar
- inkubace půdy v prostředí 5% O₂, 10% CO₂, 85% N, vlhkém prostředí při 37°C – kultivovat
až 7 dnů (mohly byt již podané atb)
- schopnost produkovat oxidasu, katalasu, ureasu
- patogenní jen pro člověka – chronická gastritida, byl izolován od pacientů s vředy žaludku a
duodena
- usazuje se v žaludeční sliznici – produkuje ureasu a tak se okolo něj tvoří zásaditý
amoniakový oblak – proniká pod žaludeční sliznici a produkuje glykosulfatasu, která reaguje
s glykoproteiny slizničního hlenu – destrukce epitelu žaludeční sliznice a vznik a rozvoj
gastritidy, která může vyústit ve vředy
- šíří se z úst do úst, fekálně-orální cestou

-léčba-trojkominační amoxicilin – klaritromycin – omeprazol x amoxicilin – metronidazol - vizmut

-diagnostika – vzorek sliznice žaludku – histologie, kultivace, ureasový test (půda s močovinou a indikátorem pH), dechový test (značený CO₂ ve vydechovaném vzduchu), ELISA test

5B. Virové gastroenteritidy

-malá infekční dávka 10-100 virů

-neobalené viry – mimořádně stabilní, odolné vůči běžným dezinfekčním prostředkům, odolné vůči žluči i střevním proteázám

-původci-rotaviry, noroviry, adenoviry, astroviry, parechoviry, coronaviry, paroviry

Rotaviry:

-neobalené RNA - 60-70nm

-7 séro skupin (A-G) – lidé A,B,C - v každé séro skupině je několik sérotypů (G1-G15, P1-P120)

-proteiny G, P – neutralizační protilátky

-velmi nízká infekční dávka – 10 virových jednotek

-vylučovány ve stolici

-šíření fekálně orální cestou-přímý kontakt, kontaminované předměty, potraviny, voda, nozokomiální infekce, vzduchem – sezóně zima a na jaře lokální epidemie

-ohrožení jsou hlavně děti (2-4 měsíce – primoinfekce), staří lidé, imunodeficitní pacienti

-krátkodobá imunita – často dojde k reinfekci – vnímavost k nákaze je celoživotní

-inkubace do 48h

-horečka, zvracení, průjem

-vylučování až 7-10 dní

-**očkování** – od 2006 – ROTARIX (atenuované lidské rotaviry, 2dávky), ROTATEQ (bovinní rotaviry s genem pro lidský VP7 protein, 3 dávky) – redukuje potřebu hospitalizace

Noroviry:

-r.Norovirus, r.Sapovirus

-neobalené RNA viry – do 30nm

-5 genoskupin dle VP1 – GG1, GG2, GG4 – průvodci lidských infekcí

-infekční dávka 10 v.j, inkubace do 48h

- celoroční výskyt, běžně opakovaně, hlavně dospělí a starší děti
- mírnější průběh než rotaviry
- přenos přímý i nepřímý – fekálně orální, vzdušný – stolice, zvratky, voda, potrava
- břišní křeče, zvracení, průjem, teplota
- trvání 3-7 dnů, spontánní uzdrava – vylučování až 2 týdny po infekci

Adenoviry:

- neobalené DNA viry – 80-110nm
- postihuje respirační aparát, GIT, oko
- u lidí 47 sérotypů – podskupiny A-F
- celoročně – hlavně malé děti
- inkubace 5-10 dnů, delší trvání

Astrovirus:

- neobalený RNA virus – do 30nm
- minimálně 8 sérotypů, nejčastěji 1
- hlavně malé děti – běžně opakované infekce, mírný průběh a asymptomatický
- inkubace 3-4dny, trvání 2-3dny

Diagnostika:

EIA – průkaz antigenu ve stolici:

- Rotaviry, noroviry, adenoviry, astroviry
- vysoká citlivost i specifita, ideální pro větší počet vzorků
- nelze detekovat antigenní varianty a další jiné viry

Elektronová mikroskopie:

- rychlá detekce VŠECH virových patogenů ve vzorku
- přímý průkaz, nižší citlivost, alespoň milion virů na ml ve stolici

Imunochromatografie, latexaglutinace:

- nízká citlivost i specifita, zkřížená reakce, testy většinou jako kombinace 2 virů (rota, adeno)
- není vhodné pro větší počet vzorků

PCR:

-GE screening – všechny typy

-vysoká citlivost i specifita

-doporučené u pacientů kde je negativní EIA, ale závažný průběh infekce

6.OTÁZKA

6A. Enterobakterie (kromě *E. coli*)

Čeleď: Enterobacteriaceae

- Nejdůležitější čeleď gramnegativních tyčinek z pohledu klinické mikrobiologie

Morfologie

- Gramnegativní, nesporulující tyčinky
- Malá odlišnost navzájem, ale i od jiných G- tyčinek
 - ⇒ Snižuje význam morfologie při diagnostice
 - ⇒ Charakteristické polární barvení některých z nich
- Schopny pohybu
- Nepohyblivé – klebsiely, shigely, Yersinia pestis

Kultivace, citlivost na zevní vlivy

- Fakultativně anaerobní
- Rostou na většina běžných mikrobiologických půdách
- Dobře snášejí i změny teplot, do jisté míry i vyschnutí
- Odolnost vůči zevním vlivům není však zdaleka u všech stejná (některé jsou na střevo vázány dost výrazně, jiné nacházíme často i mimo střevo, další jsou zas přizpůsobení životu mimo střevo lépe jak v něm)

Biochemické vlastnosti

- Schopnost vázat molekulární dusík – toho využívají pouze v nouzi

Antigenní struktura

- Tři základní typy antigenů:
 - O-antigen – tělové antigeny, jsou to specifické části polysacharidového řetězce, který je součástí lipopolysacharidu vnější membrány, jsou termolabilní, své vlastnosti si zachovávají i během vaření
 - H-antigen – antigeny bičíkové a jsou tvořeny polymerizovanou bílkovinou – flagelinem, pouze u pohyblivých enterobakterií, vybavených bičíky
 - Polysacharidový K- antigen – kapsulární antigeny pouzdra, málo významné pro diagnostiku
 - Polypeptidový K- antigen – účast při kolonizaci sliznic
 - Forssmanův antigen – v buněčné stěně některých salmonel a shigel, jedná se o glykolipid vyvolávající tvorbu heterofylních protilátek

Klinický význam

- Spjatý se střevem obratlovců
- Mohou působit jako komenzálové – dělit se o potravu, saprofyty – pochutnávají si na organických zbytcích, patogeny – vyvolávající chorobné příznaky
- Může se jednat o pohou dysmikrobii, ale také o nahrazení původních složek běžné flóry novým elementem

- Některé enterobakterie jsou občasných patogenem i mimo střevo – např. urogenitální systém
- Sepse – způsobené entobakteriemi jsou časté u novorozenců a kojenců, velmi starých osob – př. meningitidy

Laboratorní průkaz

- Zásadní význam kultivace, biochemická identifikace

PRVNÍ ŘADA		(pro nekomplikované infekce citlivými kmeny)			
ampicilin	cefalotin	chloramfenikol*	gentamicin	ciprofloxacín	kotrimoxazol
PRVNÍ ŘADA V PŘÍPADĚ MOČOVÝCH INFEKČÍ					
ampicilin	cefalexin	tetracyklin	nitrofurantoin	ofloxacin	kys. oxolinová
					kotrimoxazol
DRUHÁ ŘADA		(pro středně těžké infekce a pro kmeny rezistentní na antibiotika první řady)			
cefuroxim	cefotaxim	ceftazidim	aztreonam	amoxicilin + klavulanát	kolistin
TŘETÍ ŘADA		(rezervní antibiotika pro velmi závažné infekce polyrezistentními, zpravidla nemocničními kmeny):			
netilmicin	amikacin	piperacilin	piperacilin + tazobaktam	cefepim	imipenem

Tab. 1.4.1.1 Konkrétní sestavy antibiotik
(*slouží spíše pro přehledy rezistence než pro klinickou praxi)

⇒ Testy na fermentace laktosy, u půdy Endovy a MacConkeyho, produkce sirovodíku u mnoha půd určených k diagnostice salmonel – agar

DC a XLD

⇒ Chromogenní agary – chromogenní substance vázána na specifický substrát, přitom vpravují do buňky chromogen, takže pak rostou v barevných koloniích

- Identifikace podezřelých kolonií se používá biochemických testů
- Součástí diagnostiky je také zjišťování citlivosti na antibiotika

Epidemiologie

- Nejčastěji přenos fekálně-orální
- Většinou tedy přenos potravinami nebo nemoci špinavých rukou

Terapie

Nejčastější rody a způsobující onemocnění – viz. další otázky

6B. Neuroinfekce

Jedná se o zánětlivé onemocnění CNS, způsobená infekčním agens(vir)

Zánět může postihnout různé struktury a úrovně nervové soustavy:

Mozek – encefalitida

Mozkové pleny – meningitida

Mícha – myelitida

Míšní kořeny – radikulitida

Periferní nervová tkáň – neuritida

Laboratorní průkaz viru

- Přímý průkaz – vyšetření likvoru – lumbální punkce
 - Metodou PCR
 - Izolační pokus – kultivace viru na tkáňových kulturách
 - Elektronová mikroskopie
- Nepřímý průkaz
 - Detekce specifických protilátek v krvi i v likvoru – průkaz intrathekální syntézy protilátek

Klinické projevy

- Náhlý začátek s horečkou, bolest hlavy – jedná se o projevy meningeálního dráždění
- Encefalitida – ložiskové neurologické projevy(obrny, závratě, třes), epileptické záchvaty, porucha vědomí, porucha chování a řeči, imitující psychózu
- Myelitida, polyradikulitida – chabé obrny

- V likvoru nález lymfocytární plyocytózy – počet buněk v desítkách až stovkách
- Tyto infekce se vyskytují jako následek viróz, většinou dýchacího nebo močového traktu

Původci virových neuroinfekcí

- Enteroviry
- Herpetické viry
- Arboviry – klíšťová encefalitida, virus západonilské horečky, fleboviry
- Virus vztekliny
- Virus příušnic
- Vzácnější původci: chřipka, spalničky, zarděnky, adenoviry, HIV

Původci bakteriálních neuroinfekcí: meningokok, stafylokok, streptokok, heamophilus
(více info viz. příslušné bakterie)

Onemocnění:

Meningitida, meningoencefalitida

- Všechny typy enterovirů
- Většinou lehký průběh
- Typické spíše u dětí
- Závažnější průběh u starších dětí a dospělých a u infekcí vyvolaných EV 71 (rombencefalitida) – akutní epidemická hemoragická konjunktivitida
- Trvá 2-10 dní
- Terapie symptomatická

Neuroinfekce způsobené herpetickými viry

- VZV – varicella-zoster virus – encefalitida, cerebellitida – jako komplikace varicelly, častěji u dětí, u dospělých závažnější
- CMV – lidský cytomegalovirus – vzácné encefalitidy, zejména u HIV+, imunosuprimovaných
- HHV-6 – herpes virus 6 – vzácně v průběhu 6.dětské nemoci – exanthema subitum

Diagnóza – přímý průkaz z likvoru, vyšetření protilátek v krvi, intratekální protilátky

Klíšťová encefalitida

- Vir – arbovir= viry přenášené členovci
- Přenašeč: klíště *Ixodes ricinus*, *Ixodes persulcatus*
- Přenos: sáním infikovaného klíštěte nebo konzumací nepasterizovaných a mléčných výrobků

Středoevropská encefalitida (CEE)

- Bifázický průběh
viremická fáze – horečka, bolest svalů, kloubů, nauzea, zvracení, trvá 2-7 dní
asymptomatické období – 2-10 dní
neurologická fáze – opět horečky, projevy postižení CNS – meningitida, meningoencefalitida, meningoencefalomyelitida, ataxie, tremor, kognitivní poruchy

Vzteklina (lyssa, rabies)

- Čeleď: Rhabdoviridae
- Patogenní pro všechny teplokrevné živočichy
- V nervových buněk infikovaných zvířat se dostávají Negriho tělíska

Průběh onemocnění

- Bránou infekce je podkoží, kůže poraněná kousnutím a kontaminovaná slinami infikovaného zvířete
- Ze začátku se dlouhodobě množí ve svalových buňkách, poté se šíří centripetálně podél periferních nervů do CNS, po dosažení CNS se intenzivně množí a rychle se šíří likvorem a do periferie
- Příznaky: psychické změny, hyperaktivita u zuřivé formy, bolestivé křeče laryngu
- Smrtnost – 100%
- Prevence: očkování psů a lišek, vymytí a dezinfekce rány, antirabická vakcína do 48h, preventivní očkování osob

Virus příušnic

- Čeleď: Paramyxoviridae
- Meningitida nebo vzácněji meningoencefalitida spíše lehčího rázu

Probíhá jako komplikace příušnic, i u vakcinovaných

7.OTÁZKA

7A. Escherichia, Shigella

Escherichia

-patří zde druhy- **E.coli**, další člověka napadají výjimečně, nebo vůbec – E.vulneris, E.hermanii, E.albertii

-jedná se o enterobakterie, pohyblivé

-štěpí glukosu, laktosu za tvorby plynu, tvoří indol a neštěpí močovinu

-**kultivace**-široká škála půd – na Endově agaru tvoří purpurové kolonie, laktosapozitivní tvoří kovový lesk (prasátko)

-diagnostika:

-biochemicky (na půdách mohou růst i jiné enteobakterie)

-PYR-test (rychlý, pokud se rozhoduje mezi E.coli a klebsiellou – pro E.coli je negativní)

-ELISA - přímý průkaz antigenu pomocí

-antigenní analýza (u novorozenců s nálezy ze stolice s E.coli, aglutinace na sklíčku – vyloučení EPEC)

-diagnostika STEC- kmeny nejsou schopny štěpit sorbitol – využívá se McConkeyho agar (laktosa nahrazena sorbitolem)- pozitivní tvoří bledé kolonie – nutno confirmovat serologicky

-**léčba**-není primárně rezistentní k ampicilinu, dále cefalosporiny 1 a 2, chráněné penicilíny, fluorochinolony, chinolony

-**běžná součást střevní mikroflóry** – znemožňuje průnik patogenů (produkuje koliciny-toxické pro některé bakterie), tvorba vitamínů (K)

-**patogenní mikrob**-mimo střevo vždy patogenní, ve střevě pokud nese specifické faktory virulence

-**přenos** fekálně orální cestou, kontaktem, v potravinách (cestovatelský průjem)

Patogenní působení ve střevě

Kmen: EPEC (enteropatogenní, dyspeptická E.coli)

-faktory virulence, které způsobují novorozenecké průjmy

-patogeneze-adheze na střevní sliznici

Kmen: ETEC (enterotoxigenní)

-produkují enterotoxiny ST,LT

-LT (tepelně labilní) – zvyšuje produkci cAMP → hypersekrece vody a elektrolytů do lumen střeva -vodnatý průjem

-ST (tepelně stabilní) – zvyšuje množství cGMP – není imunogenní

-průjmy v rozvojových zemích, cestovatelské průjmy

Kmen EIEC (enteroinvazivní)

-schopnost invaze do střeva

-krvavé průjmy

Kmeny STEC (VTEC, EHEC)

-nejzávažnější

-shiga-like toxins – podobný průběh infekce

-vyvolávají krvácení ve střevě a těžké průjmy (EHEC – entero-hemorrhagické)

-dochází k systematizaci infekce – hemolyticko-uremický syndrom

-zdrojem infekce – dobytek – málo zpracované hovězí

-nízká infekční dávka – 10 bakterií

-atb léčba – působí uvolnění toxinů z bakterií – nedoporučuje se

Kmeny EAggEC (enteroagregativní)

-cestovatelské průjmy-zejména Asijské země

Působení mimo střevo

-*kmen UPEC* – uroinfekce – 80% uroinfekcí (všechny uroinfekce nejsou vyvolány tímto kmenem – utírání zezadu dopředu, anál – zanesení ze střev)

-dýchací infekce, sepse, infekce ran a novorozeneckých meningitid – hospitalizovaní pacienti – normální obranné mechanismy selhaly, infekce se zavleče po celém těle

Shigella

-4 druhy – **S.flexneri, S.sonnei, S.dysenteriae, S.boydii**

-morfologický typické enterobakterie – jsou ale nepohyblivé, nejvíce choulostivé vůči zevním vlivům

-biochemicky málo aktivní

-patogenní dvojčce Escherichii – jsou ale nepohyblivé a při štěpní glukosu netvoří plyn

-shiga toxin – u S.dysenteriae – enterotoxické, neurotoxické a cytotoxické účinky

-**typizace** – pomocí O-antigenu, kterými lze i určovat jejich druhové zařazení (biochemicky lze druhy odlišit velice špatně)

-**diagnostika**-kultivace (rektální výtěr), biochemický průkaz, antigenní analýza – kultivace a mikroskopie stolice

-gramnegativní, nepohyblivé tyčky

-**onemocnění = úplavice = shigelóza**

-čistě lidská infekce

-původce-z rodu Shigella (bakteriální) x Entamoeba histolytica (amébová, parazitární úplavice)

-tenesmy-frekventované a opakované potřeby stolice (pocit, že musím, ale už není co)

-ve stolici hnis a hlen, přítomna slabost, horečka

-schopnost pronikat intracelulárně do buněk střeva, kde se pomnoží a dojde k jejich nekróze a vředu (při průniku užívají IPA = invasion plasmid antigen, kterým se vážou na povrch M-buněk střeva)

-infekční dávka 100 bakterií, inkubační doba 3-7 dnů

-přenos hlavně špinavýma rukama (kdysi kontaminované vody, letní tábory) – fekálně orální cestou

-léčba-doplnění tekutin, antimikrobiální terapie pouze na začátku – endiaron, kotrimoxazol

7B. Herpetické viry

-patří mezi neuroinfekce

-jedná se o obalené DNA viry – velikost kolem 120-200nm

-jejich kapsida má tvar 20-stěnu – symetrického, kubického a obal je nepravidelný

-citlivé vůči vlivům okolního prostředí

-na člověka jde 8 virů – jsou děleny do 3 podčeledí – alfa, beta, gama

-reaktivace- tyto viry přetrvávají po primární nákaze v buňkách toho hostitele a to ve formě latentního genomu a může tak dojít k opakované replikaci viru a k vzplanutí infekce

-reaktivace probíhá často bez příznaků – může se projevit např. pasovým oparem

1. Alphaherpesvirinae

Varicella-zoster virus (VZV)

-primární infekce: plané neštovice, meningoencefalitida, cerebellitida, pneumonie

-reinfekce: pásový opar

-encefalitida, cerebellitida – komplikace u dětí, příznivý průběh, u dospělých závažnější

Herpes simplex 1 (HSV-1):

-primární infekce: inaparentní (skrytá, nezjevná, neprojevuje se), gingivostomatitida, faryngitida, keratokonjunktivitida (rohovka, spojivka), encefalitida

-reinfekce: herpes labialis, herpetická dermatitida, gingivostomatitida, keratitida

Herpes simplex 2 (HSV-2)

-primární infekce: herpes genitalis, generalizovaný herpes novorozenců, encefalitida

-reinfekce: rekurentní herpes genitalis, herpetická dermatitida

HERPES SIMPLEX TYP 1,2

-častější a závažnější je primoinfekce, horší průběh má HSV-1 než HSV-2

-velmi těžký průběh encefalitidy – hemorragická nekróza mozkové tkáně

-v úvodu se jedná o epileptické záchvaty a poruchy vědomí

-z počátku mohou dominovat psychické příznaky

-neléčená – smrtnost 70%, přeživší bývají těžce postiženi mentálně i pohybově

-terapie – virostatika – aciclovir Herpesin- nutno podat během prvních 48h

2. Betaherpesvirinae

Lidský cytomegalovirus (CMV)

- primární infekce: inaparentní, CMV pneumonie, kongenitální CMV infekce
- reinfekce: pneumonie, retinitida, encefalitida → vzácná, hlavně HIV+, transplantace

Lidský herpes virus 6 (HHV-6)

- primární infekce: 6. dětská nemoc – exanthema subitum
- reinfekce: encefalitida, pneumonie, hepatitida, útlum kostní dřeně – transplantace

Lidský herpes virus 7 (HHV-7)

3.Gamaherpesvirinae

Virus Epstein-Barrové (EBV)

- primární infekce: inaparentní, infekční mononukleóza
- reinfekce: únavový syndrom, hepatopatie, onkogenní potenciál

Lidský herpes virus 8 (HHV-8)

Diagnostika:

- přímý průkaz z likvoru metodou PCR
- vyšetření protilátek v krvi – pomocný význam
- intrathekální protilátky – současný odběr krve

8.OTÁZKA

8A. Salmonella, Yersinia

Salmonella enterica

- Jedná se o gramnegativní enterobakterii, fakultativně anaerobní tyčinka
- Rozlišujeme salmonellu *primárně antropopatogenní* a *primárně zoopatogenní*

Primárně antropopategenní

- Řadíme zde salmonely náležející k sérovarům *Typhi*, *Paratyphi A/B/C*
- Jedná se o velmi závažné původce **břišního tyfu, resp. paratyfu**

Antigenní struktura

- Tvořena O a H-antigeny
- Zvláštní je pouzderný antigen Vi – pro tyfus typický

Patogenita

- Přenos: Do organismu pronikají střevem(na rozdíl od zoopatogenních salmonel nejsou střevní příznaky příliš výrazné), původci tyfu a paratyfu se množí v mezenterických mízních uzlinách, a poté pronikají přes ductus thoracicus do krevního řečiště – dochází k **primární bakterémii**
- Projevy: Po inkubační době (10-14 dní) se objevují vysoké, septické teploty a bolesti hlavy doprovázené růžovými skvrnami na kůži
Pozn. Mohou být zachyceny i v moči, 2-5% útočiště tyfu ve žlučníku a žlučových cestách (dlouhodobý, ba celoživotní nosičství tyfu – protože infikovaná žluč přináší salmonely do střeva znovu)
- Komplikace: intestinální hemorrhagie, perforace střeva
- Mortalita: 20%
- U paratyfu – příznaky mírnější, průjem častější

Laboratorní průkaz

- V období bakteriemie lze *S. Typhi* vypěstovat z krve a z moči, později z kostní dřeně
- Stolice nemusí být pozitivní – proto důležitý i nepřímý průkaz (**aglutinační Widalova reakce s různými tělovými i bičíkovými antigeny**)
 - ➔ Pozitivní reakce: pokud sérum reaguje i stokrát zředěné a pozitivní jak s tělovým, tak i bičíkovým antigenem

Léčba, Epidemiologie

- Hlavně v zemích se zhoršenou hygienou (kontaminace vodních zdrojů)
- Terapie: ATB – účinná celá škála (fluorochinolony, kotrimoxazol, ampicilin, u komplikovaných případů chloramfenikol), někdy potřeba bacilonosiče sanovat chirurgicky – cholecystektomií

Primárně zoopatogenní

- U nás stále nejběžnější původce bakteriální střevní nákazy
- Vysoká odolnost vůči zevním vlivům, teplota nad 60 stupňů by je měla zahubit

Patogenita

- Klasická střevní infekce bez komplikací (většinou)
- Inkubační doba 12h až 5 dnů
- Projevy: Charakteristické jsou průjmy s velkou frekvencí stolic, ale bez přítomnosti krve. Někdy i zvracení, vždy přítomná horečka
- U starých, nemocných nebo malých dětí hrozí sepse, který bývá nezřídka smrtelná
- K infekci je nutná poměrně vysoká infekční dávka
- Přenos: bakterie se vážou na mikrovili sliznice střeva pomocí speciálních adhesinů – následuje degenerace mikrovilů – salmonely pronikají do buněk – množí se

Diagnostika

Vzhled na půdě:

- Laktosanegativní kolonie na Endově agaru
- Bledé kolonie s černým středem na půdách XLD (xylon-lysin-deoxycholát) a MAL
- Případně typický vzhled na dalších půdách
- Vhodné je předchozí pomnožení v selenitovém bujónu
- Když se k výsledku kultivace, přidruží typická biochemie – jistá odpověď

Konečný verdikt – 100% odpověď zdali se jedná o salmonelu nám dá až výsledná aglutinace, díky ní se zjistí i sérovar

Léčba, Epidemiologie

- Fekálně-orální infekce – většinou potřeba potravin jako vehikula
- Zdroj infekce: drůběž, vejce, druhotně kontaminovaná potravin
- Nedoporučuje ATB léčba (jen u mimostřevních komplikací), zkrátí sice dobu klinických příznaků, prodlouží ale dobu vylučování salmonel
- Pomáhá podávat potraviny obsahující složky mikroflóry – probiotika, prebiotika, popřípadě kombinace
- Prevence: správná dodržování hygienických pravidel, správná příprava potravin a jejich uchovávání

Yersinia pestis

- Nejzávažnější patogen z enterobakterií, **původcem moru**
- Výrazní polární barvení tyčinek (lépe se barví na konci, než uprostřed – lépe vyniká u barvení Giemsou nebo methylenovou modří než Gramovo barvení, tyčinky pak připomínají zavírající špendlík)

Kultivace – nenáročná, roste na běžných půdách, ale pomalu

- Jako jedna z mála enterobakterií je nepohyblivá
- Klíčový protektivním antigenem je kapsulární proteinový komplex F1, tvoří O-specifické polysacharidové řetězce

Patogenita

- 3 formy infekce – podle cesty přenosu
Dýmějový mor – zahájeno štípnutím blechy morové, zvětšené regionální lymfatické uzliny, smrtelné případy většinou nastávají do 4 dnů
Plicní forma – jako komplikace bubonické formy, nebo přímým vdechnutím yersinií – krvavé sputum, smrt za 2-3 dny od prvních příznaků
Vzácná septická forma – hemotogenní šíření, vysoká horečka, kůže purpurové barvy – následek respiračního selhání – smrt může nastat již týž den
- Neléčený mor končí smrtí 30-75% případů, plicní forma u 95%

Diagnostika

- Mikroskopické a kulturační vyšetření hemokultur, sputa, aspirátu z bubonů
- Specializované laboratoře – reagenty k průkazu kapsulárního antigenu F1, popř. imunofluorescenci
- Biochemicky – rostoucí kolonie s povrchem připomínající tepaný kov
- Nepřímý průkaz – stanovení protilátek pasivní hemaglutinací – pozitivní: vzestup titru při odebrání dvou vzorků

Přenos: Blecha morová – *Xenopsylla cheopis* (původce moru ucpe její zažívací trakt, saje tak ještě více)

Zdroj – krysy, potkani, divoce žijící hlodavci, u plicní formy dochází ke vdechnutí prachu kontaminovaného trusem hlodavců

Terapie: Fluorochinolony, streptomycin, tetracykliny, chloramfenikol

Yersinia enterocolitica, pseudotuberculosis

- Obligátně patogenní bakterie
- Infekce postihující především střevo
- Gramnegativní tyčinky, pohyblivé jen při nízkých teplotách

Kultivace

- Schopnost množení při chladničkových teplotách
- Přidáním ATB do půdy – lze dosáhnout určité částečné selektivity – půda CIN

Patogenita

- Způsobuje střevní infekce – jsou značně lymfotropní

- Napadají s oblibou červovitý výběžek slepého střeva
- Mohou být přítomny průjmy, horečky, bolesti břicha
- Pseudotuberculosis – více spadáno na chlapce, enterocolitica – není, co pohlaví vybírává
- Vzácně – horečka, purpura a hepatosplenomegalie – vede ke smrti

Diagnostika

Používá se již zmíněná CIN půda

Dourčení poté biochemicky a aglutinací

Sérologie – vyšetření protilátek proti O-antigenům

Epidemiologie, Léčba

Fekálně – orální přenos

Zdroj: nejčastěji vepřové maso

Léčba – ATB (fluorochinolony, cefalosporiny třetí generace, tetracykliny, Yersinie je primárně rezistentní k aminopenicilinům

Typizace – aglutinační test, je založen na reakci kmene s antiséry a vyhodnocení dle

Kauffmann-White-Le Minor schématu, může být někdy náročná – protože je hodně sérotypů

Hlavní úloha: určit o jaký sérotyp dané bakterie se jedná

Mohla by se ptát na enterotest (k rozlišení a určení druhu bakterie, 16 jamek s dehydratovými roztoky, po 24h pomocí výsledkové karty určíme každou jamku jako pozitivní/negativní, poté určíme mikroba)

8B. Arboviry

= arthropod born viruses

- Jsou přenášeny členovci sajícími krev (vektor), množí se ve vnímavých obratlovcích (rezervoár)
 - o Komáři – Aedes, Culex, Anopheles
 - o Klíšťata – Ixodes, Hyalomma, Dermacentor, Haemaphysalis
 - o Koutule – Phlebotomus, Lutzomyia
- Zoonózy = infekce přirozeně přenosné mezi lidmi a zvířaty, zdroj nákazy je zvíře, člověk náhodný hostitel
- Výskyt: v mírném pásu sezónní výskyt, tropy celoročně
 - o V Evropě 45 druhů, v ČR 11 druhů

- Jedná se o RNA viry různých čeledí a rodů: Togaviridae, **Flaviviridae**, Bunyaviridae, Reoviridae, Rhabdoviridae

Způsob přenosu

- 1) prostřednictvím infikovaného vektora – v průběhu sání krve
- 2) konzumací nepasterizovaného mléka nebo mléčných výrobků
- 3) kontaktem s krví a masem viremických zvířat
- 4) krevní transfuzí nebo transplantací orgánů
- 5) inhalací aerosolu – laboratorní nákazy

Průběh onemocnění

- Inaparentní průběh – asymptomatický, prokázáno pouze přes protilátky
- Akutní hořčnatá onemocnění – dengue, fleboviry
- Akutní hořčnatá onemocnění s artritidou - alfaviry
- Onemocnění CNS – klíšťová enc., West Nile, Toscana, japonská encefalitida
- Hemoragická horečka – dengue, žlutá zimnic, krymsko-konžská hemoragická horečka, Omská hemoragická horečka

Vliv na rozšíření

Podíl klimatických změn

- oteplování – rozšíření na vyšší nm – zvýšená aktivita klíšťat
- záplavy – přemnožení komárů

Migrace obyvatel – výskyt importovaných nákaz

Onemocnění

1) Virus klíšťové encefalitidy

Čeď: Flaviviridae

Rod: Flavivirus

Subtyp: dálnévýchodní, sibiřský, evropský

Rezervoár: drobní savci

Vektor: klíšťata rodu *Ixodes*

Jedná se o termolabilní virus – spolehlivá inaktivace pasterizací

Acidorezistentní – uchovává si viabilitu v mléce a mléčných výrobcích, vydrží i pasáž žaludkem

Diagnostika: ELISA – průkaz protilátek ze séra - časný průkaz IgM, velmi rychle se tvoří i IgG

KFR, HIT – viz otázka 2

Vyšetření likvoru – leukocyty (100-200 leukocytů/mikrolitrů)

2) West Nile

Čeleď: Flaviviridae

Rezervoár: ptáci

Náhodní hostitelé: koně a ostatní savci

Vektor: komár rodu *Culex*

80% asymptomatický průběh

3) Japonská encefalitida

Čeleď: Flaviviridae

Rezervoár: koně, prasata

Vektor: komár rodu *Culex*

Výskyt: JV Asie

Možnost očkování, většinou bez příznaků nebo subklinický průběh

Nejtěžší průběh malé děti a staří lidé

4) Dengue

Čeleď: Flaviviridae

Sérotyp 1-4, lze onemocnět opakovaně (protektivní účinek protilátek i proti ostatním typům přetrvává cca 6 měsíců)

Rezervoár: člověk a ostatní primáti

Vektor: komár rodu *Aedes*

Výskyt: tropy a subtropy, Evropa – importované nákazy

Klinika: **Klasická horečka dengue** – náhlý vzestup teploty, bolest hlavy, svalů a kloubů, exantém, zvýšená krvácivost, trombocytopenie, leukopenie

Hemoragická horečka dengue – u dětí po opakované nákaze jiným sérotypem, po poklesu horečky dochází k zhoršení stavu, trombocytopenie s těžkými krvácivými projevy

Šokový syndrom dengue – u dětí při opakované nákaze jiným sérotypem, hypovolemie, hypotenze, šokový stav, smrtnost 40-50%

Diagnostika: PCR – přítomnost NS-1 antigenu, IgM, IgG – v různém pořadí

5) Chikungunya

Čeleď: Togaviridae

Rod: Alphavirus

3 sérotypy: západoafrický, východoafrický, asijský

Rezervoár: člověk a jiní primáti

Vektor: komár rodu Aedes

Výskyt: tropy, subtropy

Klinika: horečka, bolest hlavy, svalů, výrazná artralgie, nauzea, zvracení, průjem, výražka, vzácně postižení CNA, bolestí kloubů i několik měsíců

Diagnóza: Sérologie – VNT, Přímý průkaz PCR

9A. *Vibrio*, *Aeromonas*, *Plesiomonas*

Rod *Vibrio*

-rod zahrnuje přes 60 druhů, 12 z nich patogenní pro člověka

V.cholerae, V.cholerae O139, NAG *Vibrio cholerae*, V.parahaemolyticus

-ve vodách teplých krajín

-nejznámější onemocnění je **cholera**, dále působí průjmy, infekce ran, uší a septicémií

-kontaminace požitím vody (přežívají zde a jsou virulentní několik let), požití infikovaných korýšů či plodů moře, kontakt vody s otevřenou ránou

-krátké, většinou ohnuté tyčky, gramnegativní, pohyblivé

-oxidasa, katalasa pozitivní, kvasí glukózu, fakultativně anaerobní, halofilní (růst stimulován NaCl), alofilní (užití v diagnostice)

-kultivace pH 7-9, v kyselém hynou, citlivé taky na vysoké teploty (kultivace při 20°, patogenní pro člověka kolem 30° i), citlivé na dezinfekce

-diagnostika – pozitivní test na oxidasu, **vibrostatický test** (jsou citlivé k vibrostatické sloučenině O/129 – odlišení od pseudomonád a aeromonád), **string-test** (na sklíčku pomocí kapky deoxycholátu sodného – lýze vibria, uvolnění DNA a tvorba vlákna mezi kapkou a kličkou)

Vibrio cholerae

-průjmová onemocnění – rozšíření hlavně z Indie a Číny (kdysi 1970 pandemie, epidemie)

-serotypizací se V.cholerae dělí na 155 O-sérotypů – epidemickou cholera působí O1 a O139

-patogeneze – blokáce vstřebávání sodných iontů ve střevě → ztráty izotonické tekutiny a iontů → dyhydratace, acidóza, smrt (za pomoci mucinů a proteolytických enzymů adhezuje k enterocytům – tvoří tak enterotoxin cholera a ten se váže na buňky epitelu a aktivuje zde adenylátcyklu, zvýší se produkce cAMP a propustnost buněčné stěny)

-projevy – lze i asymptomaticky či prudká gastroenteritida, z plného zdraví náhle průjmy a zvracení (řidká stolice s vločky hlenu a odloupené sliznice), rychlá dehydratace, pokles tlaku a teploty a tržoru v kůži, cyanóza, rozvoj šoku

-citlivé na vysokou teplotu, kyselé pH, vyschnutí – přežívají ve stolici 3týdny, v ledu 6týdnu

-zdrojem infekce je člověk

-prevence – očkování (dle WHO není účinné) – inaktivovaná x perorální atenuovaná

-diagnostika:

-cestovatelská anamnéza (tropy, subtropy, Asie) – odebrání vzorku stolice před podáním atb

-mikroskopie v temném poli – rychle, vystřelující kmitavé pohyby, které znehybní kapka anti-O1-séra

- patogenní pro člověka rostou dobře na TCŽS-půdě – žluté, žlutozelené kolonie
- alkalická peptonová voda – množí se zde rychle – tvorba povrchové blanky (po 6h) – průkaz oxidasy a aglutinace choleorvým anti-O1-sérem
- léčba** – gentamicin, chloramfenikol, tetracyklin (častý výskyt – rezistence k němu) → atb snižují dobu trvání průjmů, důležitější je ale náhrada iontů a tekutin (parenterální cestou, lze i perorální rehydrataci)

Rod Plesiomonas (Plesiomonas shigelloides)

- patří mezi enterobacteriaceae, pouze jediný zástupce
- gramnegativní, nesporující tyčinky, pohyblivé, toxigenní a antigenní(podobné vlastnosti jako Shigelly)
- izolovány z - vody tropů a subtropů, ryby, skoti, prasata, kočky, psi, studenokrevní(hadi, hmyz, želvy)
- infekce** – septikémie a průjmy – vodnatý, bez hlenu a krve a v těžších případech zelenožlutá, pěnivý s krví, extraintestinální onemocnění je vzácné – širokospektrá ATB
- záchyt ze stolice či vzorky vody -nutné selektivní půdy pro enterobakterie

Rod Aeromonas

- ne všechny jsou patogenní
- dělí se dle hybridizace DNA do tří fenotypických skupin – **A.hydrophila**, **A.caviae**, **A.sobria** (nové druhy A.veronii, A.schubertii, A.jandaei, A.trota)
- krátké tyčky se zaoblenými konci, gramnegativní, pohyblivé, fakultativně anaerobní, oxidasa a katalasa pozitivní
- rezistentní vůči vibrostatiku O/129, negativní string-test
- patogeneze – faktory virulence, kt produkují – fimbrie, proteiny vnější membrány a s-vrstva, lipopolysacharidy, cytotoxické enterotoxiny, aerolysin, proteasy ...
- projevy** – průjmová onemocnění až onemocnění podobné choleře, dyzenterii – hlavně děti, infekce ran vodou které tvoří celulitidu až myonekrózu a u starších mužů a imunodeficientních pacientů extraintestinální infekce (septikémie, myokarditidy, endokarditidy, infekce DC, meningitidy ...)
- přenos – všechny typy vod (kohoutky, výlevky), maso, mléko, zelenina, ryby
- léčba** – v GIT často bez atb, extraintestinální – aminoglykosidy, chinolony

-diagnostika – záchyt ze stolice(půda s přidavkem ampicilinu), izolace z ran(alkalická peptonová voda), TCŽS-agar (žluté kolonie s modrou zónou), krevní agar (velké mukoidní kolonie)

9B.Exantémové virové infekce

Příušnice – parotitis – čeled' Paramyxoviridae

-čeled' Paramyxoviridae, rod Rubulavirus

-jednovláknitá, nesegmentovaná RNA – obalený virus – 85-300nm

-na povrchu nese: hemagglutinin-neuraminidázu (NH), fúzní protein, matrixový protein, ribonukleoproteinový komplex

-onemocnění:

-přírozený hostitel pouze člověk (experimentálně opice)

-hlavně děti ve věku 5-9 let

-kapénková infekce – nejvíce jaro/zima

-replikuje se v nosohltanu a regionálních mízních uzlinách – virémie je 12-25 dní – šíření do tkání

-vylučuje se slinami a močí 5-7 dní

-inkubační doba nejčastěji 16-18 dní

-nakažlivost je od 7. dne před projevy až do 4/9 dne po začátku onemocnění

-**projevy** – otoky s maximem za 48h a odeznívají do 7-10 dní – zduření Stenonova ústí v puse, jedno nebo oboustranné zduření žláz (hlavně příušnicové, jindy podjazykové či podčelistní), bolest hlavy, teploty, nevolnost, nechutenství, katar dýchacích cest

-**komplikace** – aseptická meningitida (50-60% asymptomatická), orchitida (20-30% muži, vzácně sterilita), oophoritida (5% ženy), pankreatitida (2-5%), infekce ucha-hluchota, mastitida, myokarditida

-**očkování** – od 2009 Priorix -1.dávka do 15. měsíce věku, 2.dávka za 6-10 měsíců – parotická složka vyvolá tvorbu protilátek u 90% - selhávání očkování může být kvůli změně cirkulujícího viru, poklesu hladin protilátek, individuální imunitní reaktivita, nejčastěji ve věku 15-19 let

-diagnostika:

-**Přímý průkaz** - izolace viru nebo PCR – kuřecí embryo, buňky VERO, HeLa, MDCK – sliny, moč, likvor, krev – vylučování ve slinách a moči až 7 dní – **u očkovaných** je virus vylučován kratší dobu a v menším množství, takže je nutný odběr do 3.dne nemoci nejlépe přímo ze Stenonova vývodu a PCR bývá pozitivní jen u 20-35%

-**Sérologie** – **KFR** (serokonverze nebo 4násobný vzestup v párových sérech), **ELISA** (pozit. IgM a IgG) – u očkováných je potřeba stanovení IgA + KFR v párových sérech (mají IgG protilátky postvakcinační)

Spalničky – morbilli – čeleď Paramyxoviridae

-čeleď Paramyxoviridae, rod Morbillivirus

-jendovláknitá, nesegmentovaná RNA

-kultivace – opičí buňky, pomalý cytopatický efekt – tvoří syncytia

-inkubační doba 10-11 dní – vylučování DC a spojivky

-do těla jde skrz DC – množí se v respirační sliznici, dostává se do uzlin, tvoří mnohojaderné obří buňky a jde krví do orgánů a kůže – vyrážka

-**projevy** – horečka, rýma, kašel, zánět spojivek, Koplikovy skvrny na bukalních sliznicích – poté stádium vyrážky se skvrnitým exantémem

-**komplikace** – bronchopneumonie, encefalopatie – pozdní komplikace za několik měsíců či let je panencefalitida

-**profylaxe** – živá atenuovaná vakcína – součást trivakcíny Mopavac – nedokonalé, nutná revakcinace

Zarděnky – rubeola – čeleď Togaviridae

-rod Rubivirus, čeleď Togaviridae

-obalený RNA virus – 50-70nm – citlivý na zevní vlivy (zahřátí, nízké pH, dezinfekce, detergenty)

-izolace na tkáňových kulturách – opičí či králičí ledviny

-přirozený hostitel jen člověk

-inkubační doba 12-23 dní - vylučován týden před a týden po erupci vyrážky

-přenos vzdušnou cestou- vstup nákazy je sliznice nosohltanu

-doživotní imunita po prodělané naze – 20-50% bezpříznakový průběh

-**projevy** – prodromy (1-2 dny před – bolest hlavy, v krku, horečka, pálení očí), drobně skvrnitá vyrážka (nesplývá, nesvědívá, z obličeje na krk a trup, trvá asi 2-3dny), zduření uzlin (šíjové, týlní, retroaurikulární), skvrnitý enantém na měkkém patře

-**komplikace** - artritida, trombocytopenická ruptura, encefalitida

-očkování – součást kombinované vakcíny MMR (Priorix) – přetrvání protilátek min. 15 let

-**Greggův syndrom** – vrozený zarděnkový syndrom – vrozená katarakta, anomálie sítnice, nystagmus, hluchota, vrozené srdeční vady, mikrocefalie, hypoplazie zubní skloviny,

hepatitida, splenomegalie, retardace, anomálie ledvin

Plané neštovice – varicela – čeleď Herpesviridae

- Varicella-zoster virus – čeleď Herpesviridae, Alphaherpesvirinae
- kultivace – tkáňové kultury – lidské embryonální plicní fibroblasty
- citlivé na vnější vlivy
- infikace skrz DC – pomnožení na sliznici, jde to do regionálních uzlin – do krve a poté primární viémie do jater, sleziny a sekundární do kůže a sliznic (vyrážky)
- přetrvává v latentní formě i po infekci – senzorická ganglia – při reinfekci výsev herpes zoster
- imunita je celoživotní – brání planým neštovicím, ne pasovému oparu
- neštovice** – zdrojem je člověk s varicelou, nakažlivost je 1-2 dny před i během výsevu puchýřku, horečka, únava, puchýřky po celém těle včetně sliznic, pokud nezahnisají hojí se bez jizev
- herpes zoster (pásový opar)** – reaktivace infekce virem varicella-zoster – jednostranný výsev puchýřků (trup/obličej), nebezpečné u oka (herpetická keratitida -jizvení rohovky) – léčba acyklovirem

5. nemoc – erythema infectiosum – čeleď Parvoviridae

- Parvovirus B19 – neobalený DNA virus – 20nm – rezistentní vůči okolním vlivům
- asymptomatický průběh většinou
- projevy – erythema infectiosum (benigní, vyrážka na obličejí a končetinách, malé děti), přechodný útlum krvetvorby (neprojeví se u zdravých, jinak anémie), u dospělých postižení kloubů
- nebezpečné v těhotenství – anémie plodu – hydrops fetalis (úmrtí)

6. nemoc – exanthema subitum, roseola infantum – čeleď Herpesviridae

- HHV-6 human herpes virus 6 (někdy HHV-7) – čeleď herpesviridae
- dva subtypy A, B – manifestní
- 6. dětská nemoc – první půl rok života – vysoká horečka 1-3dny, exantém na trupu (20%)
- virus se vylučuje slinami, vzácně infikuje CNS

10.OTÁZKA

10A. Pasteurella, Heamophilus

Pasteurella multocida

- Málý gramnegativní kokobacil s bipolárním barvením
- Nesporulující, nepohyblivý, některé kmeny slizové pouzdro
- Komenzál(neškodný příživník živící se zbytky potravin hostitele) horních dýchacích cest u řady domácích zvířat
- Způsobuje život ohrožující pneumonii u skotu, ovcí a drůbeže (= pasteurelózy) – nejzávažnější z nich je cholera drůbeže
- Pro psy a kočky nepatogenní, přirozená součást jejich nasofaryngeální flóry

Patogeneze onemocnění

- Šíří se dvěma způsoby: přímým kontaktem nebo dýchacími cestami(vzácně, její buňky vdechnuty s prachem)
- U člověka: humánní infekce vzniklé zvířecím kousnutím či škrábnutím, v ráně se tvoří endotoxin, který přispívá k poškození tkání a opouzdřené kmeny odolávají fagocytóze
- Infekce – 5% kousnutí psa, 30% kousnutí kočky

- Nejčastější lidské infekce(způsobené všemi poddruhy *P.multocida*) jsou tedy **lokální infekce ran po kousnutí zvířetem** (Komplikace: komplikované abscesy, celulitida, osteomyelitida, septická artritida)
- Dále *P.multocida* je původcem **pneumonií**, vzácněji pak **endokarditid, infekcí centrálních venózních katétrů, meningitid, subdurálních empyemů a plicních abscesů**

Diagnostika

Kultivace

- Vyžaduje komplexní média obohacená krví
- Teplotní růstové maximum 37 stupňů
- Na médiu je vidět široká **zóna inhibice růstu kolem penicilinu**
- Většina kmenů zkvašuje pouze glukosu a sacharózu
- Nerostou na Endově agaru

Nepřímé metody se téměř nepoužívají

Gramovo barvení

- odhalí malé gramnegativní nesporelující pleomorfní kokobacily (barví se do červena)
- barvení dle Giemsy zvyšuje bipolaritu barvení(modře se obarví pouze konce, střed zůstane světlý)
- důležitý podpůrný diagnostický prvek je kontakt se zvířaty

Kolonie

- Roste v malých nehemolytických duhových koloniích, může ale tvořit i velké mukózní kolonie bohaté na kyselinu hyaluronovou

Rozdíl kolonizace, infekce: klíčový rozdíl mezi kolonizací a infekcí spočívá v tom, že kolonizace je proces ustavení mikrobu v tělních tkáních, zatímco infekce je proces invaze tělesných tkání mikroby za účelem vyvolání symptomů nemoci

Další zástupci: **P.aerogenes** (po kousnutí prasetem), **P.bettyae** (zjistíme z moči, krve novorozence), **P. canis** a **P.stomatis** (obě se přenáší při kousnutí psem)

Terapie

P.multocida je citlivá k většině ATB(nezvyklé u G-), rezistentní k makrolidům – poznávací znak

ATB se musí podávat ve velkých dávkách – amoxicilin-klavulanát či ampicilin-sulbaktam, cefuroxim a doxycyklin

Rod Haemophilus

- Čeleď: Pasteurellaceae
- Poprvé pozoroval a popsal R.Koch
- Drobné, nepohyblivé a neporulující pleomorfní tyčinky
- Dříve mylně považován za etiologický agens chřipky (způsobují viry)
- Výskyt: oblast nosohltanu, většina druhů považována za přirozenou součást mikroflóry

Gramovo barvení

- Odpovídá gramnegativním bakteriím
- Barví se poměrně slabě

Diagnostika

Kultivace

- Nazofaryngeální výtěr, hnis, punktáty, krev nebo likvor
- Jedná se o fakultativně anaerobní – většina vyhovuje atmosféra obohacená o 5-10 % CO₂, některé druhy pro svůj růst vyšší koncentraci CO₂ vyžadují
- Optimální teplota kolem 37 stupňů
- Vyznačují se svojí závislostí na růstových faktorech **X-heminu** a **V-nikotiamidadenindinukleotid a nikotinaminadenindineuklotidfosfátu**
- Schopnost růstu na půdách s obsahem krve (čokoládový agar a extrakty ery), dala rodu Haemophilus jméno

Podle nároku k uvedeným faktorům rozlišujeme **3 skupiny**: skupinu, která vyžaduje oba faktory, skupinu vyžadují pouze faktor X nebo naopak V = rozpoznáme podle růstu kolem disků, obsahující jednotlivé faktory

- Pro izolaci používáme obvykle čokoládový agar nebo jiné půdy s obsahem růstových faktorů
- Můžeme využít tzv. satelitový fenomén – schopnost hemofilů růst na krevním agaru v okolí kolonií Staphylococcus aureus
- Pro potlačení doprovodné mikroflóry využíváme rezistence hemofilů k BACITRACINU

Určení sérotypu

- Latexová aglutinace

Terapie: Amoxicilin, u kmene, co produkuje beta-laktamasy: co-amoxicilin, cefuroxin, cefyrozil, co-trimoxazol, klarithromycin

Nejznámější druhy:

H.Influenzae

- název odvozen od chřipky, za jejíhož původce byl mylně považován
- podle průkazu tvorby indolu, přítomnosti ureasy a ornitinkarboxylay rozlišujeme 8 biotypů (nejčastěji výskyt I,II,III)
- přenos obvykle kapénkově, případně kontakt
- opouzdřené *H.influenzae* podle typu přítomného polysacharidu rozlišujeme 6 sérotypů = A-F (pouzdro vytváří obranu vůči hostiteli)
- nejinvazivnější je typ B – obs. Polysacharid POLYRIBOSYL RIBITOLFOSFÁT (hlavně u dětí, u dospělých spíše ty další)
- tvoří endotoxin(poškozuje řasinkový epitel), některé kmeny produkují proteasy (štěpí IgA, tím oslabují slizniční imunitu)

Onemocnění:

Sérotyp b: akutní epiglotitida (hlavně děti 2-5let, hrozí udušení díky otoku), bakteriémie, meningitida (krví či lymfou do CNS, nejčastěji u dětí, 3-8% úmrtí, 20-40% trvalé následky), septická artritida, perikarditida

Další sérotypy: spíše lokalizované infekce dýchacích cest – bronchitida, tracheitida, pneumonie

H. aegyptius = dnes považován za biotyp *H.influenzae*, nejčastější příčina purulentních konjunktivit u dětí, původce brazilské purpurové horečky (těžké septické onemocnění dětí, provázené poškozením cév a kapilár, následná purpura – úmrtí 60%)

H.parainfluenzae = součást normální mikroflóry dutiny ústní a HDC, může způsobit lokální infekce DC, sinusitidy, otitis media a další

H.aphrophilus = potřebuje pro růst více CO₂ v atm., výskyt HDC, může způsobit lehčí infekce

H.haemolyticus = součást mikroflóry nosohltanu, schopen lyzovat ery – na agaru jeho kolonie obklopeny zónou hemolýzy

H.ducreyi = čti djukreji = původce sexuálně přenosné choroby – měkkého vředu (bolestivé ulcerace v oblasti genitálu)

10B. Virové hepatitidy

= jedná se o zánětlivé onemocnění jaterní tkáně

- Rozlišujeme hepatitidy A-G

Původci onemocnění

- Primárně hepatotropní viry: HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, ... = vytváří zánětlivé a nekroticko-degenerativní změny jaterního parenchymu
- Další viry: EBV, CMV, ... = poškození jaterního parenchymu - mírnější stupeň nebývá chronicita ani cirhóza (infekční mononukleóza)

Průběh: variabilní = od inaparentní infekce až po fulminantní jaterní selhání

(Po akutní fázi úzdrava, přechod do chronicity, jaterní cirrhoza, hepatocelulární karcinom)??

Virová hepatitida typu A – HAV

- RNA virus, čeleď: Picornaviridae, inkubace: 15-50 dní
- Přenos: fekálně orální cestou – zařízení s nízkým hygienickým standardem, kontaminované potraviny, voda
- Ikterický průběh u dětí pod 5 let – 10%, nad 14 let 70-80%
- Zpravidla úzdrava, nepřechází do chronicity, vzácně fulminantní průběh končí smrtí
- Prevence: správná hygiena, tepelná úprava vody a potravin – v rizikových oblastech, pasivní imunizace – imunoglobuliny či akutní imunizace – inaktivované laboratorní kmeny viru

Virová hepatitida typu B – HBV

- DNA virus, čeleď: Hepadnaviridae, inkubace: 45-180 dní
- Velmi odolný – snese několikaminutový var, až ½ roku při pokojové teplotě, nejméně týden v zaschlé krvi, odolný vůči detergentům
- Inaktivace: autoklavování 120 stupňů/20min, horkovzdušná sterilizace 160 stupňů/60min, oxidační činidla, 80% ethanol během 2min
- Přenos: krev, sérum – vysoká koncentrace
sperma, vaginální tekutina, sliny – střední koncentrace
moč, stolice, pot, slzy, mateřské mléko – nízká koncentrace
- Způsob přenosu: **Parenterální** (příjemce krve, dialýza, narkomani, zdravotníci), **sexuální** (hlavně homosexuálové), **perinatální** (z matky na dítě)
- Klinika: ikterický průběh u dětí pod 5 let méně jak 10%, u starších osob 30-50%, nejzávažnější formy chronické hepatitidy B – cirhóza jater a hepatocelulární karcinom
- Prevence: Dodržování bezpečné práce s humánním biologickým materiálem, vyšetřování dárců krve a orgánů, pasivní a aktivní imunizace

Virová hepatitida C – HCV

- RNA virus, čeleď: Flaviviridae, inkubace: 15-160 dní

- 6 genotypů a řada subtypů (v Evropě hlavně 1a, 1b, 2a, 2b, v ČR 1b)
- Častá mutace
- Přenos: jako u HBV
- Ikterický průběh 30-40%, chronicita v 70% případů
- Prevence: očkovací látka neexistuje, vyhýbat se rizikovému chování viz HBV

Virová hepatitida D

- RNA virus – delta virus HBV dependentní
- Přenos: krví
- Koinfekce = současná nákaza HBV-HDV nebo superinfekce: člověk s infekcí HBV se dodatečně nakazí i HDV
- Rizikové skupiny: narkomani, sexuální pracovníci

Virová hepatitida E

- RNA virus, čeleď: Hepeviridae
- Přenos: fekálně - orální cesta (kontaminovaná voda či jídlo)
- Smrtnost : 1-3%, těhotné ženy až 25%
- Podobné HAV, ale těžší průběh, nepřechází do chronicity
- Prevence: dostatečná úprava potravin, hlavně vepřového masa(zdroj), mytí rukou, zvýšená opatrnost těhotných, očkovací látka není dostupná

Terapie:

VHA, VHE, VHB akutní forma – symptomatická terapie, klidový režim, dietní opatření

Chronická VHB – interferon alfa, lamivudin, adefovir, tenofovir, ectecavir, telbivudin

VHC – interferon alfa, ribavirin

Diagnostika:

- HAV

1) klinická,

2) laboratorní,sérologická – ELISA anti- HAV IgM – akutní infekce nebo ELISA anti-HAV IgG – svědčí pro dříve prodělanou infekci HAV

- HBV

1) sérologie

HbsAg = obecný marker infekce

Anti-Hbc IgM – akutní infekce

Anti Hbc IgG – proběhlá nebo chronická infekce

HBeAg – aktivní replikace viru (infekčnost)

Anti-HBe – nedochází k replikaci viru

2) molekulárně- genetické metody – PCR

Detekce HBV DNA – je možno kvantifikovat – monitorování léčby

- HCV

1) sérologie – HCV Ag, HCV Ab – 4 týdny po infekci až

2) Molekulárně genetické metody – PCR – detekce RNA HCV – časná diagnostika, monitorování léčby

Pozn. HBV

- Tvoří tzv **Daneovy částice** = infekční částice
- Ty mají na povrchu lipoproteinový obal HBsAg – australský antigen, uvnitř nukleokapsida ukrývající virovou DNA a virovou polymerázu HBCAg

Varianty viru: Wild virus, Precore mutanta, Escape mutanta, YMDD mutanta

11. OTÁZKA

11A. Neisserie

- gramnegativní aerobní, případně mikroaerofilní koky, striktně aerobní, jen výjimečně částečně anaerobní
- Neisserie gonorrhoe (gonokok), Neisseria meningitidis (meningokok) a Neisserie součástí flóry úst a nosohltanu (ústní neisserie)
- náročné na kultivaci, nerostou na Endově agaru, citlivé na změny teplot (gonokok potřebuje 30-38 °C) a vyschnutí. Jsou kapnofilní, vyžadují vysokou tenci CO₂
- metabolismus aerobní respirační, obsahují enzymy vázané na metabolismus kyslíku – peroxidasy (katalasy) a cytochromoxidasy (oxidasy). Sacharolytická aktivita různá, ústní štěpí různé cukry, meningokok glukosu a maltosu, gonokok jen glukosu
- ústní neisserie mají nízkou patogenitu
- diagnostika na přímém průkazu – kultivace, mikroskopie a biochemická identifikace, u meningokoků i průkaz antigenu nebo DNA v klinickém vzorku
- ústní neisserie se přenáší vzduchem, meningokok se přenáší vzduchem v kapénkách,

gonokok jen při kontaktu sliznic (zpravidla pohlavních)

-citlivé na léčbu různými antibiotiky

Neisseria gonorrhoeae

-původce kapavky

-lehce zploštělé koky, téměř vždy jako diplokok. Vždy jeden z dvojice je k druhému přivrácen zploštělou stranou

-v in vivo materiálu vidíme záplavu leukocytů a v nich diplokoky, odolají rozštěpení po fagocytóze

-kultivace: na čokoládových půdách (krevní agar, jehož erytrocyty byly lyzovány zahřátím).

V praxi se kombinují 2 půdy – jeden obyčejný čokoládový agar a jeden se směsí antibiotik a antimykotik, které potlačí ostatní bakterie ze vzorku (=selektivně obohacená půda)

-jelikož je velmi citlivý na teplotu, tenzi CO₂ a vyschnutí, přenáší se jen pohlavně. Citlivé i na slabé desinfekční prostředky (soli stříbra)

-nejméně biochemicky aktivní, štěpí pouze glukosu, katalasa i oxidasa pozitivní, stejně jako u ostatních neisserií

-antigenní struktura nemá velký význam, rozlišujeme 3 různé třídy: W pro proteiny, M pro polysacharidy, třetí třída J.

-patogenní pouze pro člověka, způsobuje kapavku – pohlavní nemoc charakterizovaná neinvazivním zánětem urogenitálních sliznic. Klinicky se projeví hnisavým výtokem zejména z ústí močové trubice (muži i ženy), zpravidla se tedy jedná o uretritidu. Do močového měchýře obvykle neproniká.

-u žen se může někdy plynule (per continuitatem) rozšířit až do pánevních orgánů a způsobit salpingitidu, která může vést k neplodnosti, peritonitidu, sepsi či meningitidu. V tomto případě se užívá pojmu disseminovaná gonokoková infekce (DGI)

-faktory patogenicity:

-IgA–proteasa společná pro meningokoky a gonokoky

-piliny (opakující se proteinové jednotky pilů) zprostředkovávají vazbu povrchových pilů (fimbrií) na epitelie urethry, cervixu, případně rekta a faryngu. Díky pilům odolávají fagocytóze.

-gonokoky mají schopnost genové konverze – to vede k produkci nového sérotypu pilů, které nahradí ty, proti kterým zabraly protilátky

-na adhezi se rovněž podílí LOS (lipooligosacharid) vnější membrány, brání také lýze zprostředkované komplementem a působí jako endotoxin

-Opacity factor – Opa – zodpovídá za endocytózu, která vede ke smrti hostitelské buňky,

změnou jejího cytoskeletu

- porin – povrchový protein vnější membrány propouštějící hydrofilní látky, jeho struktura souvisí s citlivostí na antibiotika
- patogeneze – infekční dávka u ženy se pohybuje mezi 10^2 a 10^7 , u mužů kolem 10^3 jednotek tvořících kolonie. Choroba začíná adhezí mikroba na epitelie uretry či jiného orgánu, po adhezi následuje průnik do fagocytu, což vede ke zničení fagocytu. Šíření choroby u DGI se děje především per continuitatem, není vyloučen ani přenos krví a lymfou.
- při laboratorní průkazce kapavky se zpravidla užívá výtěr na vatovém tamponu zanořené do vhodné transportní půdy, výtěr se provádí z urethry a cervixu, případně i pochvy. Kolonie jsou po kultivaci drobné, drobnější odpovídají virulentnějším kmenům s větším počtem fimbrií, a větší typy méně virulentními. Miska s agarem se předem tepelně zahřívá, aby se předešlo teplotnímu šoku. Pokud se nezachovají životaschopné gonokoky, je důležitá mikroskopie
- testování citlivosti na antibiotika se provádí na čokoládovém agaru, u penicilinu je diskový test nespolehlivý a je třeba vyšetřit produkci beta-laktamasy, či stanovit minimální inhibiční koncentraci (MIC)
- relativně dobře citlivé na penicilin, ale rezistence stále roste, používají se i spektinomycin a chinolony, tyto antibiotika lze podat jednorázově

Neisseria meningitidis

- morfologie stejná s gonokokem
- kultivace čokoládový i krevní agar, odolnější než gonokok, přenáší se kapénkami na krátké vzdálenosti
- štěpí glukosu i maltosu
- bezpríznakovým nosičem ve faryngu asi 10 % zdravé populace, další možností je neinvazivní infekce a nejhorší invazivní infekce – sepse, meningitidy. Sepse může vést k diseminované intravaskulární koagulopatii
- patogeneze závislá na tělesném stavu jedince, přes sliznici kuřáka lépe prostupují, nebo přes vysušenou sliznici jako důsledek jiného onemocnění. Ze sliznice faryngu přestupují do krve, kterou se dostávají poté do mozkomíšního moku
- nejznámější typy antigenů polysacharidové kapsulární antigeny, protilátky proti nim jsou protekční a lze je tedy využít k vakcinaci (čištěným pouzderným polysacharidem)
- faktory virulence – IgA-proteasa, poriny
- faktory adhezivity: kromě adhezivity podporují i pronikání meningokoka do buňky a) fimbrie, b) proteiny spjaté s opacitou (Opa a Opc) c) systém vázící transferin s železem

umožňuje železo z transferinu uvolnit, které zachytí meningokok, d) LOS stejný význam jako u gonokoků

-při diagnostice se odebírá krev a likvor, ten může být zakalený. Mikroskopicky záplava lymfocytů a v nich i vně gramnegativní diplokoky. Tento nález není přítomen vždy, používá se latexová aglutinace likvoru nebo séra.

-diskový test citlivosti penicilinu neprůkazný, používá se test produkce beta laktamasy, či stanovení MIC

-u invazivních infekcí se používá penicilin, na který jsou citlivé, pro rezistentnější kmeny ampicilin, kotrimoxazol

Ústní neisserie

-často nacházíme jako součást běžné ústní flóry

-morfologie není striktní, nemusí být diplokoky, v jednom případě se dokonce jedná o tyčku

-rostou i při pokojové teplotě, krevní agar

-významnou složkou ekosystému úst, zejména *Neisseria sicca*, *Neisseria subflava* a *lactamica*.

-u lidí s oslabenou imunitou mohou tyto bakterie způsobit mimo ústní dutinu závažné onemocnění – meningitidy, endokarditidy.

-vyšetřují se jen při podezření na nějaké patogenní působení těchto neisserií.

11B. Virové hemoragické horečky

Čeď Flaviviridae: žlutá zimnice, horečka dengue, omská hemoragická horečka

čeď Filoviridae: Marburg, Ebola

čeď Bunyaviridae: hantaviry, horečka Údolí Rift, CCHF

čeď Arenaviridae: Lassa, Junin, Machupo, Guanarito

Výskyt hemoragické horečky:

-Afrika: žlutá zimnice, dengue, Údolí Rift, Lassa, Marburg, Ebola

-J. Amerika: žlutá zimnice, dengue, Junin, Machupo, Guanarito

-Evropa: hantaviry, CCHF

-Asie: dengue, hantaviry (Hantaan, Seoul) CCHF, omská hemoragická horečka

-Austrálie: dengue

Klinické projevy:

-inkubační doba 3-21 dnů

-náhlá vysoká horečka, bolest hlavy, svalů a kloubů, nauzea, zvracení, průjem, kašel

-hemoragické projevy – petechie (tečkování kůže), melena, hemateméza (zvracení krve), metroragie, krvácení z nosu, spojivek a dásní

- další příznaky – neurologické symptomy, edém krku (Lassa), selhání ledvin (hantaviry), škytavka (Ebola)
- smrtnost Ebola, Marburg 50-80 %, Lassa 10 %
- laboratorní diagnostika: etiologická diagnóza pomocí PCR z krve nebo biopsie kůže či orgánu. Sérologická diagnostika se provádí průkazem virových antigenů nebo specifických protilátek IgM (ELISA, Western blot, nepřímá imunofluorescence)
- diagnostika vyhrazena především uzpůsobeným laboratorům

12.OTÁZKA

12A. Gramnegativní anaerobní bakterie

A) Gramnegativní anaerobní tyčinky a vlákna

Společné vlastnosti

- Většina patří k běžné mikroflóře lidského těla
- Lze je nalézt: nosohltan, vagína, uretra, nižší etáže zažívacího traktu
- Netvoří spory
- Mohou být potenciální původci infekcí endogenního původu

Kultivace

- Jedná se o anaeroby choulostivější na přítomnost kyslíku v prostředí

- Některé jsou tak přísně anaerobní, že se jejich kultivace nedaří nebo jen s velkými potížemi
- Relativně dlouhou dobu pro vytvoření kolonií – 3-5 dní
- Univerzální kultivační pevná půda – VL-agar (doporučuje se obohatit o vit.K, hemin) nebo VL-bujon

Terapie

- Kromě antibioterapie, většinou nutný i chirurgický výkon
- ATB – linkomycin, klindomycin, chloramfenikol, metronidazol
- Dobře použitelné jsou i peniciliny chráněné inhibitory beta-laktamas

Diagnostika

Přímý důkaz

- Mikroskopické vyšetření zaslaného materiálu (hodně napoví i místo odběru)
- Kultivace na pevných i tekutých médiích
- Identifikace narostlých mikrobů na základě jejich biochemické aktivity (komerční soupravy, plynové chromatografie)

Nepřímý průkaz

- Běžně neprovádí

Rod *Bacteroides*

- Dříve rozsáhlá, co do počtu druhů
- Dnes skupina kolem druhu *Bacteroides fragilis*

Skupina Bacteroides fragilis

- Příslušníci skupiny běžně obývají zažívací trakt, ale i v dutině ústní, ve vagině
- Nejvýznamnější: *Bacteroides fragilis*, *Bacteroides thetaiotamicron*

Mikroskopie

- Pro celý rod typická buněčná pleomorfie, zahrnující kokovité útvary, tyčinky a vlákna
- Buňky často obsahují vakuoly
- Většina kmenů tvoří pouzdra

Kultivace

- Kolonie celé skupiny mají podobný vzhled
- Nevykazují hemolýzu
- Šedavé zbarvení
- Na povrchu mohou být patrné koncentrické pásy

Biochemie

- Důležitý znak: rezistence k solím žlučových kyselin, stejně tak k penicilinu, kanamycinu, citlivost k rifampicinu

Patogenita

- Hlavní podíl na infekcích v dutině břišní, malé pánvi, mediastinu, vagině a dutině ústní
- Jsou schopny tvořit beta-laktamasu – mohou tedy skrytě narušovat nebo zcela blokovat účinek podaných beta-laktamových ATB

Rod Porphyromonas

- Zahrnuje pigmentované kmeny G- anaerobních, nesporulujících tyčinek
- Vykazují nízkou sacharolytickou aktivitu (nedokáží fermentovat Glu ani jiné cukry)
- Kolonie: hnědočerný pigment, pigment v UV světle fluoreskuje
- Růst inhibován účinkem: penicilin, rifampicinem

Porphyromonas gingivalis

Porphyromonas asaccharolytica

Porphyromonas endodontalis

- ⇒ Všechny běžně osidlují dutinu ústní, popřípadě urogenitální trakt – v těchto místech způsobují i případné infekce

Rod Prevotella

- Jsou schopny fermentace Glu, dalších cukrů
- Má výrazný černý pigment bez fluorescenčních vlastností
- Klinicky nejvýznamnější: *Prevotella melaninogenica*
- Další: *Prevotella denticola*, *intermedia*, *disiens*, *oralis*
- Onemocnění: onemocnění HCD – především anginy, sinusitidy
Pozn. anginy – kdy klinický obraz svědčí pro bakteriální původ, avšak běžná aerobní kultivace u nich bývá i opakovaně negativní – zapomíná se na účast anaerobů
- ⇒ Neodhalené prevotelly svými beta-laktamasami narušit účinek nechráněných penicilínů

Rod Bilophila

- Reprezentuje: *Bilophila wadsworthia*
- Gramovo barvení: stejný vzhled jako Bakteroidy, včetně pleomorfie buněk
- Tvoří: šedavé kolonie - vykazující silnou katalasovou reakci

- Nesacharolytický, netvoří beta-laktamasy, snáší obsah žluči v prostředí do konc. 20%
- Izolace z: punkáty, krev, výpotky, hnis z různých míst organismu
- Paleta onemocnění je velmi pestrá

Rod Fusobacterium

- Velmi polymorfní bakterie
- Buňky často podoba vláken, uprostřed zduřelé, konce zašpičatělé
- Výskyt: HCD, GIT, vagina => běžná mikroflóra
- Hl. produkt jejich metabolismu: kys. máselná

Fusobacterium nucleatum – izolována nejčastěji, onemocnění jako hrudní empyem, plicní abscesy, aspirační a nekrotizující pneumonie a další.

Fusobacterium necrophorum – může způsobit i těžké onemocnění jako jsou jaterní abscesy, tkáňové léze

Fusobacterium mortiferum, varium – rezistence vůči klindamycinu a dalším l., běžně využívaným vůči anaerobům

Směs fusobakterií s ustními spirochétami – endogenní infekce – fusospirochetózy (typické gangrenózní rozpad tkáně)

Rod Mobiluncus

- Jedná se o gramlabilní až gramnegativní bakterie
- Zakřivené a pohyblivé tyčinky
- Zevní stavba stěny – je podobnější stěně grampozitivních b. – proto gramlabilní
- Přítomni ve vzorcích z vaginy – u zdravých, tak u pacientek s bakteriální vaginózou
- Druhy: *Mobiluncus curtisii*, *Mobiluncus mulieri*
- Kultivace: obtížná – striktní anerobióza prostředí, je třeba obohacených médií s krví

Rod Leptotrichia

- Součást běžné ústní mikroflóry
- Rovné či lehce zahnuté gramnegativní či gramlabilní tyčinky
- Nejznámější: *Leptotrichia buccalis* – jen vzácně patogenní

B) Gramnegativní anaerobní koky

Rody: *Acidaminococcus*, *Megasphaera*, *Veillonella*

Klinický význam jen *Veillonella*, zbytek běžně v ústní mikroflóře

Rod Veillonella

- Drobné G- koky

- Uspořádané do dvojic či menších shluků
- *Veillonella: alcalescens, atypica, caviae, criceti, dispar, ratii, rodentia*
- Většina běžně v mikroflóře dutiny ústní, nosohltanu, popřípadě střeva a pochvy
- Mohou se účastnit na smíšených infekcích endogenního původu
- Patogenita prokázána pouze u *Veillonella parvula* – při sepsích, endokarditidách izolována z krve

12B. Molekulárně-biologické metody v diagnostice mikroorganismů – hybridizační a amplifikační metody

- V klinické mikrobiologické diagnostice se stále více prosazují
- Jsou kultivačně nezávislé, vynikají rychlostí, specifitou a vysokou citlivostí

Metody molekulární biologické diagnostiky

- Přímé diagnostické metody – využívá technologií **detekující nukleové kyseliny**, které jsou součástí mikroorganismů
- Nepřímé diagnostické metody – tzv. sérologické, detekují pouze protilátky proti antigenům mikroorganismu

- Metody **1) Hybridizační**
2) Amplifikační

Pozn. obě jsou přímé metody

Hybridizační metoda

- **Princip:** Založena na prosté hybridizaci komplementárních řetězců nukleových kyselin, kdy dochází k vazbě testované molekuly ze vzorku na předem připravenou známou molekulu tzv. sondu, vzniklá vazba je následně detekována
- **Sonda:** dvouřetězcová molekula DNA, jednořetězcová molekula DNA, molekuly RNA, syntetické oligonukleotidy
- **Výhody:** jednoduchost, nenáročnost, schopnost rozpoznat velký počet různých podobných molekul NK
- **Nevýhody:** nižší citlivost
- **Využívána:** detekce papilomavirů – více jak 100 druhů
-Klasická hybridizace se značenou DNA sondou – detekce streptokoků, gonokoků, chlamydií

-*In situ hybridizace* – využívána patologickou laboratoří, umožňují detekovat etiologickou roli mikroorganismu při určitém patologickém stavu

-*bDNA hybridizace* – pro detekci virů HIV, HBV, HCV, využívá místo amplifikace sekvence NK – amplifikaci signálu generovaného v případě pozitivního výsledku

-*Hybrid capture assay s RNA sondou* – detekují hybrid RNA/DNA, spolehlivá a levná detekce HBV, HCMV, papilomaviry

Současně: velké využití se sondami nanesenými na proužcích papíru, čteme jak čarový kód – velká jednoduchost

Amplifikační metoda

- **Princip:** Podstatou je zmnožení prokazované NK, pokud je ve vzorku přítomna, a tedy i zesílení signálu
- Největší rozvoje dosáhla metoda *PCR* – polymerase chain reaction
- Již moc nepoužívaná metoda *LCR* – ligase chain reaction
- Dále: *Q β replikázová reakce*, *3SR amplifikační reakce*, *NASBA*
- **Využití:** charakterizace genomu většiny bakterií
- **Nevýhoda:** někdy jsou až příliš citlivé, takže se prokáže každá molekula DNA, která mohla přilehnout „odněkud zvenčí“

Zpracování vzorku před izolací (obecně u obou metod)

- Nejčastěji vzorky: periferní krve, mozkomíšní mok, výtěry sliznic
- Hrozí: kontaminace vzorků – příslušníky normální mikroflóry kůže, sliznic, respirační patogeny – nutno dbát zvýšené ochrany, postupovat podle pravidel

Hybridizace vs Amplifikace

- Amplifikační metody umožňují detekovat jedinou kopii cílové DNA
- Hybridizační metody potřebují aspoň $10^4 - 10^5$ kopií DNA, aby získala při detekci signál

Pozn. U hybridizace

- Řada faktorů, které musí být dodrženy

Př.:

Teplota – čím vyšší, tím horší tvorba hybrid. Vazeb

pH – mělo být 5-9

Délka sondy – čím delší, tím pomaleji dochází k hybridizaci

Složení bází – báze GC má 3 vodíkové vazby, tedy probíhá vše efektivněji

Ionty – čím více, tím rychleji hybridizace probíhá

Ovlivňují celý proces u různé látky – pozitivně či negativně – můžeme tak

13.OTÁZKA

13A. Stafylokoky

-rod *Staphylococcus*, čeleď *Micrococcaceae*

-grampozitivní koky, uspořádané do krátkých řetízků, nepravidelné shluky tvaru hroznů (max 4 buňky), nepohyblivé, netvoří spory ani pouzdra, fakultativně anaerobní, katalasa a oxidasa pozitivní

-až 47 druhů – dělí se dle schopnosti koagulovat plazmu – koagulasapozitivní a koagulasanegativní

Koagulasapozitivní stafylokoky

Staphylococcus aureus

-jediný druh týkající se člověka – hlavně poddruh *S.aureus* subsp. *aureus* (*S.aureus* subsp. *anaerobius* u člověka není)

-mikroskopie – nelze jej odlišit od ostatních stafylokoků – tvoří ale ojedinělé gramlabilní koky

-kultivace :

→odolní na vysoké rozmezí teplot (7-45) i pH (4-9), vyschnutí, dezinfekci, alkoholu

→krevní agar a thioglykolátový bujón, krevní agar s 10% NaCl (z kontaminovaných vzorků – odečet za 48h)

→na neselektivních půdách – za 24h – kolonie neprůhledné, hladký povrch, rovné okraje, krémová konzistence, pigmentované – kolem kolonie vyjádřená beta-hemolýza

-antigenní stavba – buněčná stěna obsahuje:

→peptidoglykan – působí podobně jako endotoxin – uvolnění cytokininů z makrofágu, aktivace komplementů, shlukování destiček

→polysacharid A – z podjednotek kyseliny teichoové – adheze na sliznici rány – na fibronektin

→protein A – nespecificky reaguje s Fc-fragmentem imunoglobulinů – chrání stafylokoka před opsonizací

-faktory virulence:

→povrchové – peptidoglykany, protein A, pouzdro (viz výše), clumping faktor (váže fibrinogen a mění jej na fibrin = shlukování stafylokoků)

→extracelulární – enzymy a toxiny

-enzymy – *koagulasa* (reaguje s plazmatickým faktorem – změna fibrinogenu na fibrin – infekce probíhají formou obraných ložisek – abscesů), *hyaluronidasa* (štěpí kyselinu hyaluronovou a umožňuje tak šíření ve tkáních), *lipasy* (pomáhají napadat mazové žlázy), *nukleasy* (napadání jader leukocytů), *penicilinas* (rozkládá beta-laktamový kruh atb, inaktivace)

-toxiny – *cytolyziny* = *hemolyziny* – poškozují membrány buněk – alfa (dermonekroticky, poškozuje tkáň), beta (poškození tkání, tvorba abscesů), gama (inhibován agarem), delta (nejvýrazněji působí na lidské ery), *Pantonův-Valentinův leukocidin* (vyvolává lýzi neutrofilů a makrofágů, infekce kůže), *enterotoxiny* (termostabilní, odolné varu a trávícím enzymům, vyvolávají průjem a zvracení), *toxin syndromu toxického šoku* (superantigen, zvyšuje permeabilitu endotelu – syndrom toxického šoku)

-patogenze – hnisavá onemocnění se sklonem k tvorbě abscesů, předpokladem jsou popáleniny, operační rány, cizí tělesa, virová infekce (po chřipce), diabetes, imunodeficity, typické jsou kožní infekce zatímco stavy sepsy a postižení vnitřních orgánů jsou jen u disponovaných jedinců

-patogenita:

-nejčastěji axila, vulva, nozdry, hráz

→**pyodermie** (hnisavá onemocnění kůže a adnex, sklon probíhat chronicky) – impetigo (puchýře v epidermis, děti), ecthyma (vředovatější pustuly až v dermis), folliculitis (infekce vlasového folikulu), hordeolum (ječné zrno, zánět Zeisovy žlázy), blepharitis a conjunctivitis (zánět víčka a spojivky), mastitis (zánět mléčné žlázy kojících žen)

→**hnisavé rány** – poranění, popálení, po operaci – v ráně potřeba cizí těleso (tríska, špína, stehy) – rána se tak hojí napodruhé, vzniká po ní nepravidelná jizva – dostane se do ulzin, do krve až sepse

→**zanesení krve do vnitřních orgánů** – empyémy (tělesné dutiny vyplněné hnisem), endokarditida (stafylokokové vmetky se roznášejí po těle – abscesy v kůži, plicích, mozku, ledvinách)

→osteomyelitis (zánět KD), hnisavá artritida, sinusitis (záněty vedlejších dutin), sekundární pneumonie a bronchopneumonie

-léčba – chirurgická (odstranit hnis, otevřít absces), mnoho kmenů rezistentních na penicilín, komunitní kmeny citlivé na polysyntetické penicilíny (oxacilin, cloxacilin, methicilin), naše kmeny citlivé i na makrolidy, kotrimoxazol, aminoglykosidy, chinolony, mupírocin (lokální atb)

-prevence – mytí rukou perosnálu, dezinfekce a ošetření rány, dodržení asepse na sálech

-diagnostika:

-základním materiálem je hnis – ideálně tekutý (mikroskopie), dále krev (hemokultivace), exsudáty, moč, sputum, aspiráty

-půdy a mikroskopie viz výše

-koagulasový test – průkaz clumping-faktoru (vázané koagulasy) – aglutinace pomocí králičí či prasečí plazmy

-zkumavkový test – pokud vyjde negativně koagulasový – testuje se volná koagulasa – chuchvalce sražené plazmy po rozmíchání v citrátované králičí plazmě

-latexová aglutinace – detekce a přítomnost proteinu A

Koagulasanegativní stafylokoky

NEJČASTĚJŠÍ DRUHY KNS Z HUMÁNNÍHO KLINICKÉHO MATERIÁLU			
druh	počet	%	klinický význam
<i>S. epidermidis</i>	953	34,5	Septikémie, endokarditidy, katérové sepse, infekce operačních ran, močového traktu, oka, kloubních protéz, CNS, peritonea při dialýze
<i>S. haemolyticus</i>	631	22,8	Endokarditidy, septikémie, peritonitidy, cystitidy, infekce ran, kostí, kloubů
<i>S. hominis ssp. hominis</i>	338	12,2	Septikémie, cystitidy
<i>S. hominis ssp. novobiisepticus</i>	224	8,1	Septikémie, katérové sepse, infekce ran, meningitidy
<i>S. warneri</i>	89	3,2	Septikémie, endokarditidy, osteomyelitidy
<i>S. sciuri ssp. sciuri</i>	84	3,0	Cystitidy, uretritidy (?)
<i>S. lugdunensis</i>	63	2,3	Endokarditidy, katérové sepse, cystitidy, artritidy, endoftalmitidy
<i>S. capitis ssp. ureolyticus</i>	48	1,7	Endokarditidy, septikémie, katérové sepse
<i>S. saprophyticus ssp. saprophyticus</i>	48	1,7	Cystitidy, uretritidy, infekce ran, septikémie
<i>S. capitis ssp. capitis</i>	40	1,4	Endokarditidy
zbývajících 20 druhů	236	8,5	Endokarditidy, septikémie, katérové sepse, cystitidy, osteomyelitidy, infekce ran, kloubů

Poznámka: Číselné údaje představují počty KNS z humánního klinického materiálu zaslané v letech 1995–2002 do NRL pro stafylokoky (celkem 2764 kmenů). Vzhledem k tomu, že do náhradní referenční laboratoře jsou častěji zasílány méně se vyskytující druhy, je v běžné laboratoři podíl tří nejčastějších KNS vyšší, 85–90 %. Číselné údaje poskytnuty laskavostí dr. P. Petráše.

-součást mikroflóry kůže a sliznice člověka- mohou se uplatnit i jako patogeny

-**mikroskopie** – nelze je odlišit, *S. epidermidis* – koky stejnomodře probarveny

-**kultivace** – na běžných půdách, pigmentované kolonie – bílé, bílošedé, žluté

-druhovú identifikace – citlivost k novobiocinu, štěpení močoviny, manitolu, sacharózy, xylosu, ornithinu či tvorba acetonu – kombinace těchto testů

-**patogenze** – osoby predisponizované (normální hostitel vzácně) – intravenózní narkomani (heroin), imunokompromitování jedinci (nezralí novorozenci a neutropenici), lidé se zavedenými či implantovanými pomůckami (příznaky až po měsících i)

-**patogenita** – infekce krevního řečiště a bakterémie (intravenózní katetry) – bez příznaku či až sepse/šok a smrt, endokarditida (místa přišití umělých chlopní), infekce likvorových spojek (meningitida), osteomyelitidy (zavedené šrouby), kardiostimulátory, mamární implantáty ..., nejčastější příčina bakterémie u novorozenců a neutropeniků, sternální osteomyelitidy po kardiokirurgickém výkonu, infekce močového systému (katetry)

-**léčba** – citlivost na rifampicin a vankomycin (rezistentní na protistafylokoková atb – gen *mecA*)

-prevence – asepse, hlavně v ortopedii (odvětrávání sálu, skafandry)

-**průkaz** – z krve – soupravy pro průkaz plasmakoagulasy, sledování rezistence na atb

13B.PCR

-reakce, která nám umožní získat velké množství určitého úseku DNA

-probíhá v termocykleru (mění teploty v daných intervalech)

-množství přibývá exponenciálně (1-2-4-8-16)

-po určitém počtu cyklu to dojde do fáze plató co se koncentrace produktu týče – vyčerpáním složek reakce

-principem je opakovaná a řízená denaturace dvouřetězcové DNA a následná renaturace těch samotných řetězců s oligonukleotidy z reakční směsi (oligonukleotidy slouží jako primery pro syntézu nového řetězce)

1. Denaturace – zahřátí DNA na cca 95°C – rozpad vodíkových můstků mezi vlákna DNA

2. Hybridizace – teploty 50-60°C (kritická!) -renaturace jednořetězcových molekul DNA po ochlazení – hybridizace s oligonukleotidy směsi

3. Elongace – syntéza nových řetězců – teplota 65-75°C – oligonukleotidy (primery) nasedlé na templát, slouží teď jako primery pro DNA polymerasu – začíná syntéza nového, komplementárního řetězce od 3konce

-**templát** – jednořetězcová DNA (jedno vlákno z původní DNA), stačí jej malé množství, nesmí být kontaminován jinou DNA či látkami, které by inhibovaly DNA polymerasu

-**primery** – oligonukleotidy – délka 17-28 nukleotidů, měly by být specifické pro danou sekvenci a komplementární k danému úseku, neměly by být spolu komplementární, měl by mít rovnoměrné rozložení AT a CG párů, podobná teplota tání i dosedání obou primerů

-kódující (forward) primer – začíná jím 5konce řetězce genu a elonguje se ve směru transkripce

-antikódující (reverse) primer – druhý primer

-**polymerasa** – termostabilní DNA polymeráza (vysoká teplota pro denaturaci) – Taq polymeráza (z bakterie) – přidá k primeru až 150 bází za sekundu, při 90°C je neaktivní, ale odolá

-**základní reakční roztok** – všechny 4 deoxynukleosidtrifosfáty (A,G,C,T), pufrující složka, soli, hořčnaté ionty jako kofaktor polymerasy...

Real-time PCR

=kvantitativní PCR

-umožňuje přímou **detekci a kvantifikaci PCR produktů v reálném čase, v celém průběhu**, ne až po skončení

-využívá metodu **fluorescence** – látky se vážou na amplifikované DNA

-k detekci vznikajícího PCR produktu lze využít fluorescenční barviva, fluorescenčně značené hybridizační sondy nebo fluorescenčně značené primery.

-stanovení množství molekul NK ve vzorku – detekce patogenních mikroorganismů a virů

-rychlé, jednoduché, přesné, citlivé

Nested PCR

=odstupňovaná PCR (zahnížděná)

-pokud **máme málo templátové DNA**

-PCR využívající **vnějších a vnitřních primerů** – aby se v dalším kroku amplifikovaly jen žádoucí, specifické produkty

-probíhá ve 2 krocích – 1.amplifikace za účasti vnějšího páru primerů, pak se produkt stane matricí pro další PCR a 2. amplifikuje se vnitřním párem primerů

-vysoce citlivé

Reverzně-transkripční PCR (RT-PCR)

-určená k **amplifikaci molekul RNA**

-RNA je nejdříve přepsaná do cDNA (templát) enzymem zpětná transkriptáza -termolabilní, nekomplementární párování bází, nedokonalá transkripce → proto se dnes používá **RNA-dependentní DNA-polymerasa**, která umožní přepis RNA do DNA i při vysoké (72°C) teplotě a také vlastní amplifikaci a tvorbu PCR produktu

14.OTÁZKA

14A. Beta-hemolytické (pyogenní) streptokoky

-významní *S. pyogenes* a *S. agalactiae*

Streptococcus pyogenes

-jeden z nejpatogennějších druhů rodu *Streptococcus*

-působí především hnisavé infekce faryngu a kůže, po nákaze ses u některých jedinců objevují tzv. pozdní následky

-pravidelně kulaté koky o průměru 0,6-1 μm . Uspořádány do dvojic až řetězků

-některé kmeny pouzdro z kyseliny hyaluronové

-fakultativně anaerobní, katalasa i oxidasa negativní

-produktem metabolismu kyselina mléčná

-na živném agaru neroste, potřebuje krevní agar, v tekutých půdách tvoří sediment

-kolonie na krevním agaru drobné, lesklé a v průměru mají 0,5 mm a ohraničeny zónou úplné beta-hemolýzy. Hemolýza je výraznější při nižším pH a nižší tenzi kyslíku, snižuje ji přítomnost redukujících cukrů v médiu

-opouzdřené kolonie rostou v koloniích větších, mukoidních

-antigenní struktura: v buňkách specifický polysacharid C

významné bílkovinné povrchové antigeny – M proteiny, T proteiny a proteiny blízké M proteinu. M-protein je struktura vyčnívající z bakteriální stěny. Na něm jsou vazebná místa pro regulační faktor komplementu H (po jeho navázání potlačí aktivaci komplementu alternativní cestou, proto odolnější vůči fagocytóze) a fibrinogen. Jeho stavba variabilní, rozeznáváme 100 sérotypů vůči nimž existuje typově specifická imunita

-kmeny které nelze určit na podkladě M proteinu se typizují pomocí proteinu blízkého proteinu M, zvaného sérový opacitní faktor, což je lipoproteinasu způsobující opacitu (kalení) séra

-patogeneze: hlavním faktorem virulence M-protein, působí antifagocytárně a adhezenčně, M protein se chová i jako invazin a umožňuje pronikat tkáněmi

-proteiny blízké M proteinu brání opsonizaci

-pouzdro z kyseliny hyaluronové brání opsonizaci a fagocytóze, protože je považováno za tělu vlastní

-nejdůležitější extracelulární faktory virulence – hemolýziny. Streptolysin O je toxický pro monocyty a leukocyty. Streptolysin S odpovídá za smrt leukocytů, které fagocytovaly

pyogenní streptokoky

-další toxické enzymy – streptokinasa a enolasa vážou plazminogen, na povrchu tedy vzniká plazmin, což mu umožňuje pronikat tkáněmi (přes aktivaci kolagenas). Hyaluronidasu rozpouští mezibuněčné pojivo

-mnohé kmeny tvoří streptokokové pyrogenní exotoxiny (Spe). Spe působí jako super antigeny – aktivace spouští T-buněk a přemíra cytokinů → syndrom streptokokového toxického šoku

-imunita: protilátky proti M-proteinu, IgA brání adherenci, IgG opsonizuje

-imunita přísně typově specifická, proto lze streptokokovou anginou onemocnět opakovaně

-patogenita: příčinou lokalizovaných hnisavých infekcí, invazivních až toxických onemocnění, pozdních následků těchto nákaz

-nejběžnější akutní tonsilofaryngitida (=angina). Součástí anginy horečka a zduření podčelistních uzlin. Oproti virové angině není přítomen kašel a rýma, sliznice tonsil a faryngu je šarlatová a zduřelá

-pokud jmen produkuje pyrogenní exotoxiny objevuje se kromě příznaků anginy vyrážka a jazyk je malinově červený, onemocnění se pak nazývá spála

-kožní hnisavé infekce (pyodermie) vyvolané jinými M-serotypy, z pozdních následků vzniká akutní glomerulonefritida

-povrchová infekce epidermis u dětí – impetigo – žlutým hnisem naplněné nebolestivé puchýře

-lymphangoitis – při streptokokovém hojení ran se šíří do mízních uzlin na povrchu patrné rudé pruhy

-pyogenní bakterie mohou způsobovat i pneumonii a meningitidu, ve vážných případech vzniká sepse

-mezi pozdní následky patří revmatická horečka a akutní glomerulonefritida. Rvmatická horečka se projevuje jako horečnatý nehnisavý zánět srdce a kloubů. Dostavuje se za několik týdnů po streptokokové angině. Akutní glomerulonefritida po streptokokové infekci je způsobena ukládáním imunokomplexů v glomerulech

-terapie – cílem zabránit vzniku revmatické horečky a glomerulonefritidy, vhodný lék penicilin (při alergii na něj makrolidy), někdy je neúčinný, neboť ho rozloží jiné mikroorganismy produkující beta-laktamasu (Staphylococcus aureus), penicilin neproniká do epitelu respiračního traktu ve kterých můžou přežívat

-vůči tetracyklinům většinou rezistentní, kotrimoxazol zase nezabráni vzniku pozdních následků

-laboratorní průkaz: vyočkování výtěru z mandlí a ze zadní stěny hltanu na krevní agar, inkubovat při 37 °C, po 18 hodinách odečíst a poté znovu za 48 hodin.

Streptococcus agalactiae

-morfologie totožná s pyogenes

-kultivace: na krevním agaru tvoří větší kolonie obklopených neostře ohraničenou neúplnou beta-hemolýzou, v sousedství zlatého stafylokoka je hemolýza nápadně zesílena (i u nehomolyzujících kmenů) – pozitivní CAMP test

-v přítomnosti škrobu za anaerobních podmínek tvoří oranžový pigment

-rezistentní na bacitracin

-antigenní struktura: skupinově specifický antigen B a polysacharidové antigeny, významné serotypy III a V

-patogeneze: pouzdro u serotypu III obsahuje kyselinu sialovou – brzdí aktivaci komplementu a fagocytózu

-patogenita: původci novorozeneckých meningitid a sepsí, časná infekce vzniká in utero (vyskytuje se bakterémie, pneumonie, meningitida a septický šok), pozdní infekce se projeví v 1. měsíci (sepsy a meningitidy)

-u starších a dospělých vyvolává cystitidy pyelonefritidy

- u jedinců se sníženou obranyschopností pneumonie, endokarditidy, hnisavé arthritidy.

-může se nalézat v krku zdravých jedinců

-terapie – citlivý na penicilin, ale na léčbu se používá ampicilin

-laboratorní průkaz: odebírání se vzorek dle charakteru infekce (likvor, krev, hnis) a kultivuje se na krevním agaru, doplněném stafylokokovou čarou, kde pozitivní CAMP-test odhalí i nehemolytické kmeny

-podezřelé kolonie se identifikují latexovým testem na přítomnost skupinově specifického antigenu B

Streptococcus dysgalactiae

-izolován z případů tonsilitid a faryngitid

-u disponovaných jedinců může způsobit i vážné pyogenní infekce (sepsy, nekrotizující fasciitidy, osteomyelitidy, mozkový absces)

-roste v koloniích podobných S.pyogenes

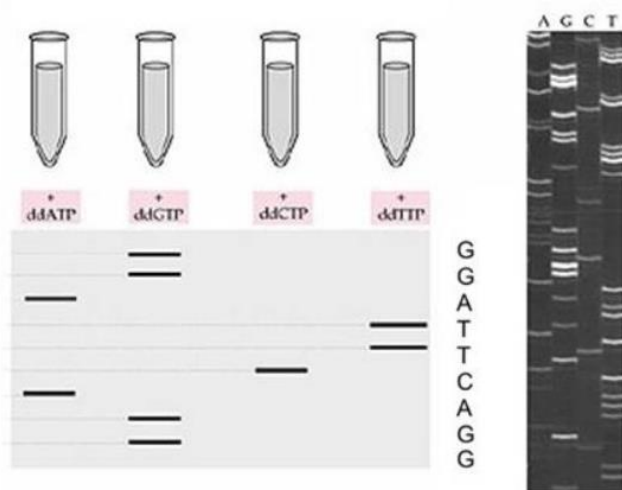
Streptococcus equi

- k nákaze člověka po požití nepasterizovaného mléka a mléčných výrobků
- kromě faryngitid nacházíme i u řady pyogenních nákaz (viz streptokok výše)

Další streptokoky: Streptococcus anginosus, Streptococcus constellatus

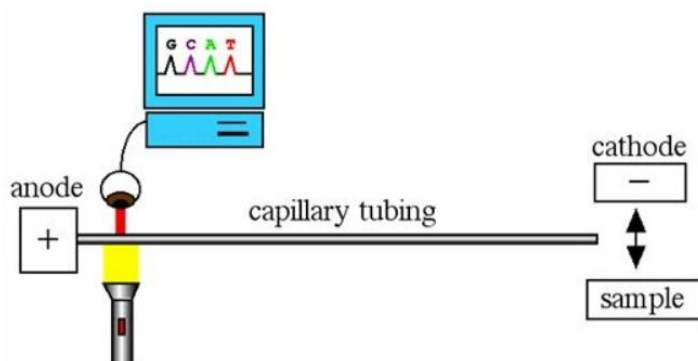
14B. Sekvenování, molekula, která nejčastěji sekvenovaná u bakterií, význam sekvenované molekuly pro taxonomii bakterií, postup sekvenace

Cílem sekvenování DNA je zjištění primární struktury, tedy pořadí nukleotidů v molekule DNA. Sangerovo sekvenování se používá dodnes, ačkoliv jsou i jiné metody NGS a TSG. Sangerovo sekvenování je založeno na syntéze komplementárního vlákna podle templátové jednořetězcové DNA (ssDNA). Podstatou této reakce je specifická terminace replikace pomocí ddNTPs (dideoxynukleosidtrifosfáty), u kterých oproti dNTPs (deoxynukleosidtrifosfáty) chybí na 3' konci OH skupina. Po začlenění ddNTPs do ssDNA dojde k zastavení replikace z důvodu absence OH skupiny na 3' konci ssDNA, kam již nelze navázat další dNTPs (Obr. 1). Reakční směs obsahuje velké množství kopií templátu, primery, DNA-polymerázu a dNTP jako stavební bloky. Při původní verzi Sangerova sekvenování se využívalo 4 oddělených reakcí, kdy se do každého vzorku přidával jeden z ddNTPs, tedy ddATP, ddGTP, ddCTP nebo ddTTP. Poměr mezi ddNTP a dNTP by měl být v roztoku upraven tak, aby dával poměr přibližně 1:100. Tento poměr určuje délku vznikajících úseků DNA zakončených příslušným ddNTP. Po proběhnutí replikace jsou produkty denaturovány a analyzovány pomocí gelové elektroforézy.

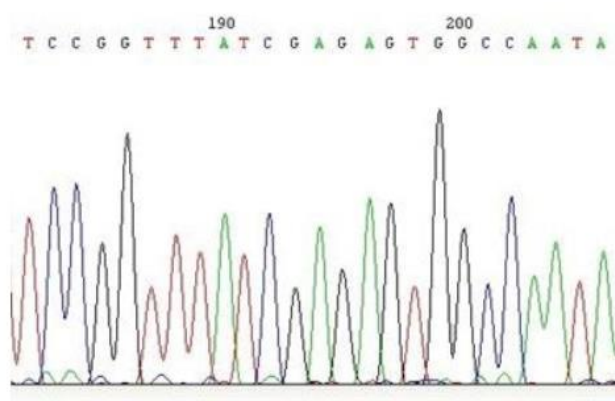


Dnes již existují dokonalejší metody, které ovšem využívají stejného principu, ale jednotlivé reakce jsou značeny čtyřmi různými fluorescenčními značkami. Tím je možné původně čtyři reakce sloučit do jedné zkumavky a též je analyzovat v jednom proužku gelu, dnes na tzv.

kapilární elektroforéze, kdy fragmenty se opět na základě velikosti rozdělí tím, jak putují kapilárou, a na konci kapiláry je detektor schopný zaznamenat barvu právě projíždějícího fragmentu



Výsledkem sekvenační reakce, analyzované na moderním sekvenátoru pomocí kapilární elektroforézy a laserové detekce fluorescenčně značených fragmentů je chromatogram s "peaky" jednotlivých fragmentů tak, jak projížděly detektorem. Pořadí těchto "peaků" pak koresponduje se sekvencí DNA



Pro spolehlivou identifikaci mikroorganismů pomocí genetických metod se velmi často využívá stanovení nukleotidové sekvence jejich genu kódujícího 16S podjednotku ribosomální RNA. 16S rRNA je 1542 nukleotidů dlouhá RNA, která tvoří složku menší 30S podjednotky ribosomu prokaryot. Obsahuje oblasti, které jsou mezi všemi mikroorganismy velmi konzervované, stejně tak jako oblasti, které jsou variabilní a charakteristické pro každý bakteriální druh. Znalost sekvence 16S rRNA se používá také k vytváření fylogenetických stromů znázorňujících možnou příbuznost studovaných mikroorganismů

Často se sekvenují geny pro antigenní epitopy (místo kam se přímo váže protilátka) povrchových proteinů

15.OTÁZKA

15A. Viridující streptokoky a pneumokoky

Čeleď: Streptococcaceae

Rod: Streptococcus

Dle změn na krevním agaru rozlišujeme:

Beta-hemolytické

Alfa- hemolytické = Viridující

Gama- hemolytické – beze změn (S. bovis, urinalis)

V poslední době:

Beta- hemolytické

Non-beta-hemolytické/Non-hemolytické – zde pak zařazujeme pneumokoka i alfa-hemolytické streptokoky

Ústní (orální) streptokoky

- Řadíme mezi alfa-hemolytické nebo non-beta-hemolytické(Otava)
- Výskyt: normální mikroflóra nosohltanu, dutiny ústní, některé i střevo, vagina (jejich název tak není zcela vhodný)
- Obsahují: leucinaminopeptidasu
- Nepřítomnost: pyrrolidonylaminopeptidasy
- Neschopnost růst v přítomnosti 6,5% NaCl
- Nejčastěji izolované: S.mutans, S. sobrius, S. salivatorius, S.sanguinis, S.oralis

Patogenita

Jedná se o oportunní patogeny – uplatňují se pouze u disponovaných jedinců

Při poranění paradontu: pronikají do oběhu, u zdravého jsou vychytány z krve

Při postižení chlopní: S. se usadí na nich, tvoří typ biofilmu ozn. jako vegetace – každým tepem se buňky mikroba uvolňují do oběhu, tělo nezvládá odstraňovat – vzniká subakutní bakteriální endokarditida = Loudavá sepe (může skončit infantně)

➔ Nejčastěji z krve izolována: S.oralis, S.gordonii, S. mitis, S.mutans, S.salivarius

Bakteriémie: u neutropenických pacientů, nedonošených novorozenců

Nejčastěji: S.mitis, S.oralis, S.salivarius, S.sanguinis, S. gordonii

Vzácně jako příčina meningitid, pneumonie

Zubní kaz:

- Způsobuje skupina S.mutans – obzvlášť S.mutans, S. sobrinus
- Tvoří enzymy Glu i transferasy, štěpí tak sacharózu z potravy a Glu-zbytky spojují v lepkavé Glukany – pomáhají adherovat na zubní sklovinu, základní složku mezibuněčné hmoty zubního plaku
- Skupina S.mutans tvoří při štěpení více kyseliny než ostatní ústní streptokoky, jsou zároveň více acidotolerantní, vzniklé organické kyseliny(při štěpení sacharidů) poškozují zubní sklovinu – vede ke vzniku kazu

Součást normální mikroflóry: brání DÚ, nosohltan před patogenitou druhů jako je S.pyogens, S. pneumoniae

Terapie:

- Odolná vůči ATB – odolnost stále roste
- Více jak ½ kmenů má **REZISTENCI:** penicilin, B-laktamin, cefalosporin, erytromycin, aminoglykosid
- **CITLIVÉ K:** cefotaxim, ceftriaxon, imipenem, vankomycin

Diagnostika

- Kutlivace na krevním agaru (bezproblémová)
- Náročnost z hlediska identifikace (většina setů pro identifikaci nejsou schopny)

S.pneumoniae

= pneumokok

- Hl. původce: komunitního zánětu plic
- Grampozitivní, opouzdřený kok, ovoidního tvaru

Gramovo barvení

- Tvoří krátké řetízky, tvořené z dvojic koků
- Kolem jednotlivých dvojic můžeme vidět nezbarvené pouzdro

- Odvrácené konce dvojice koků – zašpičatělé (tvar se přirovnává k plaménku, dříve lancetovitý)

Kultivace

- Vyžadují obohacené, vlhké půdy
- Vyrůstá v hlenovitých, bezbarvých koloniích nepravidelného tvaru – připomínají kapky oleje
- Nejstarší buňky – uprostřed kolonií autolyzují – získávají tak MISKOVITÝ TVAR (dobře patrné pod lupou)
- Když netvoří pouzdro: kolonie nejsou příliš odlišitelné od jiných viridujících streptokoků
- Růst za přístupu O_2 : *S.pneumoniae* obklopena širokou zónou alfa-hemolýzy (vzniká H_2O_2 – zabíjí starou kulturu)
- Růst v bujónu: rostou v sedimentu, půda nad ním je čirá
- Růst podněcuje: přidavek krve, séra, zvýšená tense CO_2

Nezbytná přítomnost: CHOLIN

Žluč, žluč.kys.: aktivují autolytické enzymy – pneumokok se

rozpadne

- U kmenů v S fázi – dochází k variaci v kalnosti kolonií, rozlišujeme tak kolonie OPAKTNÍ (větší, bělavé, vypouklé, nepropadají tak rychle autolýze) a TRANSPARENTNÍ (menší, průhledné až bezbarvé, vysoké množství kys.teichoové a fosforylcholin – lepší adherence na různé b., snáze kolonizuje nosohltan)

Patogenita

- Část dospělých a dětí – zdravý nosič pneumokoků na sliznici nosohltanu, nosu, mandlí, vzácně pochva

Primárně:

- 1) Komunitní pneumonie: 20% pneumonií, nebezpečná pro kojence, staré
- 2) Purulentní meningitida – u osob nad 60 let, batolat, místech s očkováním *H.influenzae* typu b, po úrazech hlavy
- 3) Akutní zánět středního ucha – může přejít v 4),5)
- 4) Mastoiditis
- 5) Meningitida otogenního původu

Sekundárně: po virové infekci – sinusitidy

Méně časté: akutní endokarditida, peritonitida, septická arthritida, infekce v malé pánvi

Prevence

- Chemovakcíny: obs. 23 nejčastějších typů *S.pneumoniae*, většinou doporučeno u nemocných – ledviny, játra, srdce a jiné nebo u pracovníků LDN, domovu důchodců, ústavu sociální péče, špatně fungují u dětí do 2 let

Léčba

- dříve penicilin, dnes už některé kmeny rezistentní
- Penicilin, ambulantně vyšší dávky amoxicilinu
- Meningitidy: penicilin, ampicilin, ceftriaxon, cefotaxim, chloramfenikol
- U rezistentních na penicilin: cefalosporiny 3.generace nebo v kombinaci s mycinem
- Zánět středního ucha: amoxicilin

Diagnostika

- Kultivace z krve, dalších míst běžně sterilních (likvor, synoviální tekutina, exsudát pleurální, někdy i ze sputa) – na krevním agaru se stafylokokovou čarou, vyšší tensí CO₂
- Mikroskopie – obtížná u respiračních vzorků a neutropenických pacientů
- Vyšetření krve na hemokulturu – při zánětech plic, poskytují se 3 hemokultury odebrané po 30 min po sobě, každá 10ml krve odebrané venepunkcí!
- Optochonový test – při podezření na *S. pneumoniae* – tvoří zónu inhibice růstu
- Latexová aglutinace – rychlý průkaz antigenů z likvoru

Faktory virulence

1) *polysacharidové pouzdro* - hlavní faktor virulence, chrání je před fagocytózou,

2) *Adheziny* – funkce adheze

pneumokokový povrchový adhezin A

pneumokokový povrchový adhezin C

cholin vázající protein A (CBPA) – pojí funkce adhezinu a invazinu

3) *Invaziny* – invaze do plic, krevního oběhu, na meningy

hyaluronidasa

neuraminidasa – poškozování tkání

pneumokokový povrchový protein A - brzdí odstraňování pneumokoků z krevního oběhu, specifický receptor pro laktoferin – umožňuje získání Fe

4) *pneumolysin* – zpomaluje oxidační pochody, nekrotizující účinek, podporuje zánět

5) *autolysin* – protizánětlivý

6) *polysacharid C* – protizánětlivý

15B. Kvasinky a kvasinkové mikroorganismy

Obecně:

- Mykotické onemocnění jsou způsobena mikroskopickými houbami – mikromycetami, mezi něž patří především kvasinky a plísně
- K nejčastějším těžkým systémovým infekcím patří **kandidóza, aspergilóza, kryptokokóza**
- Výskyt: roste incidence – hlavní důvod: zvyšování počtu imunosuprimovaných osob, vliv moderních léčebných postupů, infekce HIV, provádění invazivních procedur, používání implantátů z umělých hmot, vysoká spotřeba širokospektrých ATB

Mikromyceta

- Obsahuje jádro s několika chromosomy ohraničené jadernou membránou – základní sterol: ergosterol
- Buněčná stěna **neobsahuje**: peptidoglykany, kys. Lipoteichoovou, lipopolysacharidy (odlišnost od bakterií)
- Buněčná stěna **obsahuje**: peptidomannany uložené v maticích alfa a beta glukánů, pevnost zajišťuje chitin

Klasifikace (hub)

- Velmi složitá
- Klinická medicína rozlišuje:
 - Kvasinky*: kulovitý nebo oválný tvar b., množí se pučením
 - Vláknité houby* – překrývá se s pojmem plísně: tvoří vlákna (rostou do délky, větví se)
- Rozlišujeme i *houby dimorfní* – tvořící jak kvasinkovou, tak plísňovou formu v závislosti na prostředí a teplotě (při vyšší T, tkáň – vzhled kvasinek, volné prostředí, nízká T- plísně)

Přenos: nejspíše inhalací nebo inokulací spor, interhumánní přenos je vzácný, ale ne nemožný (u některých forem dermatofytózy, určité formy kandidózy)

Mykotické infekce

- Napadají především oslabené jedince, mohou vyvolat závažné ale i smrtelné onemocnění
- Nejčastější: **kandidóza, aspergilóza, kryptokokóza**

Kandidová infekce

- původcem onemocnění: kvasinky rodu *Candida*
- lidské patogeny (9 druhů): nejčastěji *C. albicans*

- dále např.: *C.krusei*, *C.tropicalis*, *C.kefyr*, *C.auris*

Osidlují: kůži, GIT, horní cesty dýchací, ženský genitál

- Jedná se o endogenní infekce, ale interhumánní přenos je možný
- Exogenní infekce: soor novorozence, balanitida může partnerky s kandidovou kolptidou
- Jedná se také o významné nosokomiální patogeny – *C.glabrata*

Rizikové faktory vzniku: neutropenii, ATB léčba, dlouhodobě zavedený centr. žilní katetr, předchozí kolonizace kandidama, diabetes mellitus

Patogeneze

- Předpoklad pro patogenní působení kandid je narušení obranných mechanismů hostitele

Klinický obraz

Kandidové infekce rozdělujeme do 4 velkých skupin: *1)kožní formy*, *2)slizniční formy*, *3)systémové infekce s organovými manifestacemi a 4)diseminovaná kandidóza a kandidová sepse*

- Přechodné formy jsou možné

Kožní forma:

-Postihuje zejména diabetiky a jedince, kteří si hodně máčejí ruce

-vznik ostře ohraničených červených ložisek, které macerují a erodují

Kandidóza onychomykóza – postižení nehtu

Kandidové intertrigo – z narušených lokalizací se snadno roznesou na celé tělo

Kandidová balanitida – žalud penisu, předkožka – svědí, pálí

Planková kandidové dermatitida – u kojenců, perianálně, perigenitálně

Slizniční forma:

-u osob infikovaných HIV, u silné protinádorové chemoterapie, léčbou ATB

-mapovité, bělavé povlaky na bukání sliznici, při neléčení se šíří do orofaryngeální oblasti

-bolest nastává až po propagaci do jícnu

Kandidová ezofagitida

Kandidová kolpitida – vaginitida – pálení vulvy, tvarohový výtok, otok vulvy, labii

Kandidová cystitida

Systémové a orgánové formy

-může postihnout kteroukoliv část lidského těla

Generalizovaná kožní kandidóza – růžové až červené uzly o velikosti až 1 cm, kdekoliv na těle

Kandidóza v GIT – u nádorových pacientů, otoky žaludku, tenkého a tlustého střeva, eroze až ulcerace – může vést až k perforaci ulceru či střeva

Kandidóza dýchacích cest a plic

Urogenitální kandidóza

Diseminované kandidóza a sepse

- V souvislosti s infekcí centrálního žilního katetru

Diagnóza

- Infekce s může manifestovat horečkou, exantémem, retinálními infiltráty na očním fundu
- Laboratorní a zobrazovací metody neposkytují nálezy pro rozlišení virové či bakteriální infekce
- Přímý průkaz původce – mikroskopické a kultivační vyšetření různých biologických materiálů
- Histologické vyšetření bioptického vzorku – plic, jater, kůže
- Opakovaný záchyt kandid z hemokultury nebo z více míst současně svědčí o diseminaci

Terapie

Systémové antimykotika – fluconazol, amphotericin B, voriconazol, caspofungin

Fluconazolu se dává přednost pro dobrou toleranci léčby a cenovou přijatelnost

Amphotericin B – u těžkého průběhu, má však závažné vedlejší účinky

Voriconazol – u těžce nemocných a pacientů neutropenií

Pozn. otázka 15B – může být zmíněna i infekce u otázek 16B-22B

16.OTÁZKA

16A. Enterokoky, Leuconostoc, Pediococcus, nutričně variantní

Enterokoky

-grampozitivní, oválné a lehce protáhle koky

-fakultativně anaerobní, katalasa negativní

-90% infekcí tvoří *E.faecalis*, 7% *E.faecium* a zbytek vzácně

-kultivace – krevní agar (drobné šedobílé kolonie, se zónou viridace, někdy s beta hemolýzou), Slanetzova-Bertleyho půda s azidem sodným, glukosou (tvoří zde růžové/červené kolonie)

-hydrolyzují pyrolidonyl-B-nafytlamid a leucin-B-naftytlamid → PYR a LAP pozitivní

-velice odolné na teploty i pH

-všechny mají skupinový antigen D (glycerol-teichoová kyselina vázaná na buněčnou stěnu)

-patogenita:

-součást střevní flóry, patogenní – exogenní, endogenní, nozokomiální infekce

-nozokomiální jsou rezistentní na atb

-pacienti se močovými či intravaskulárními katetry, pacienti s širokospektrými atb

-původci infekcí močových cest, infekce ran a nitrobřišních zánětů, endokarditida (drogaři), bakterémie, katéetrové sepse, peritonitidy, infekce žlučových cest a gynekologických zánětů

-patogeneze:

-nemají toxin

-faktor virulence – scenerované produkty – želatinasa, substance typu feormonu, kolonizační faktory, sacharidové adhesiny (adherence na buňky střeva a pochvy)

-produkují bakteriociny – cytolyisin (blokuje ostatní bakterie, usnadňuje kolonizaci sliznic)

-bakteriální geny – ovlivňují virulenci, rezistence na atb (vankomycin)

-léčba :

-rezistentní na cefalosporiny 1,2,3 , roste rezistence na vankomycinu a dalším

-močové infekce – ampicilin, fluorochinolony, nitrofurantoin

-abdominální sepse, urosepse, endokarditidy – aminoglykosidy s penicilinem, ampicilinem či glykopeptidy

-diagnostika:

- přímý průkaz – mikroskopie a kultivace (krevní agar)

-latexová aglutinace (odlišení od streptokoků, ne od *Pedicoccus* či *Leuconostoc* – antigenD)

-PYR test, LAP test – odlišení od výše zmíněných

-fermentační reakce – štěpení arabinosy či pyruvátu – odlišení *E.faecalis* a *E.faecium*

Další rody – nejsou beta-hemolytické, nemají biochemické vlastnosti viridantních streptokoků, neobsahují skupinově specifický antigen

Rod *Leuconostoc*

- nejčastěji se izoluje *Leuconostoc mesenteroides*
- na rostlinách, v siláži a v mléce – ve vinařství, konzervárenství, výroba másla a sýrů
- produkují polysacharidy
- PATOGENY – pro imunokompromitované jedince
- izolace – z hemokultur – nemocní s abscesy, katetry, stomii, u neutropeniků z plic
- léčba – penicilin, karbapenemy, aminoglykosidy

Rod *Pedococcus*

- důležité v potravinářství
- ve vzorcích byli izolovány – *P.acidilactici*, *P.pentosaceus*
- mohou obsahovat antigen D
- rezistentní na vankomycin

Nutriční varianty streptokoků

- rody *Abiotrophia* a *Granulicatella*
- grampozitivní, katalasanegativní, pyrasapozitivní koky
- k růstu potřebují cystein či vitamín B5, na krevním agaru rostou jen satelitovým fenoménem okolo zlatého stafylokoků
- součástí flóry respiračního, močopouchu a GIT traktu
- byly vypěstovány z krve – u endokarditid, poporodních sepsí a pneumonií, hnisu osteomyelitid, mozkových abscesů, zánětu středního ucha atd ..
- u lidí byli vypěstováni třeba – *A.defectiva*, *G.adiacens*, *G.elega*

16B.Aspergilové infekce

- původcem jsou zástupci rodu *Aspergillus* – kosmopolitní houby, řadí se mezi původce nozokomiálních nákaz
- rozlišují se 4 typy aspergilóz

1. Invazivní aspergilóza

- nejčastěji *A.fumigatus*
- aspergily jsou všude – vzduch, půda, prach, potraviny, voda
- cestou vstupu** je dýchací systém – konidiospóry poté dozrávají v plicích a mohou pronikat CNS, krve
- alveolární makrofágy – pohlcují konidie – odolnost → problém u imunodeficientních pacientů s leukemií, AIDS, CHOPN, chemo, transplantace (hlavně plic), léčba kortikosteroidy

-projevy- podobné bronchopneumonii – horečka, kašel, sputum, dyspnoe, trombóza a malý plicní infarkt, hemoptýza

-diagnostika – histopatologické vyšetření plice, plicní biopsie, pozitivní kultivace, CT hrudníku (uzlíky a halo-sign), vyšetření sputa, ELISA (detekce aspergilových antigenů), PCR

-léčba – amfotericín B, vorikonazol, caspofungin, micafungin

2. Alergická bronchopulmonální aspergilóza

-hlavně *A.fumigatus* – hypersenzitivita na aspergilové antigeny

-lidé s astma, cystickou fibrózou, lidé s atopii

-projevy – pískavé dýchání, vykašlávání sputa s hnědým povlakem, bolesti na hrudi, horečka

-dojde k reverzibilním obstrukčním změnám plic až ireverzibilních – restriktivní plicní choroba, sníží se difúzní kapacita, centrální bronchaiektázie až fibróza horních laloků plic

-diagnostika – astma, kožní reakce na *Aspergillus*, eozinofilie, plicní infiltráty na CT a přítomné IgG a IgE proti *Aspergillu* pomocí ELISA

-léčba – kortikosteroidy (proti hypersenzitivitě a zánětu), prednison, itrakonazol

3. Chronická nekrotizující plicní aspergilóza

-typicky *A.fumigatus*

-infekční proces plicního parenchymu – nekróza plicní tkáně akutním či chronickým zánětem

-rozvíjí se pomalu, nedochází k invazi do krve či jiných orgánů

-starší lidé s CHOPN, TBC, pneumokoniózou, cystickou fibrózou, sarkoidózou, infarktem plic

-projevy – horečka, kašel, hemoptýza, únava, malátnost ale i asymptomaticky

-diagnostika – CT hrudníku (hrubší pleura), IgG protilátky proti *A.fumigatus* (ELISA), histopatologie, kultivace

-léčba – vorikonazol, itrakonazol

4. Aspergilom

-nejčastější forma aspergilózy

-tvořen hlenem, fibrinem, buňkami zánětu v plicní dutině

-útvár se může pohybovat v rámci dutiny, léze si zanechávají většinou stejnou velikost, mohou působit krvácení poškozením bronchiálních cév

-predispozice – tbc, sarkoidóza, bronchiektázie, plicní infekce, ankylozující spondylitida → předem vzniklé patologické dutiny

-symptomy – hemoptýza, kašel, dyspnoe, horečka

-diagnostika – CT či RTG hrudníku, kultivace sputa, protilátky IgG proti *A.fumigatus* (ELISA)

-léčba – itrakonazo, chirurgická resekce, embolizace bronchiální arterie u pacientů s život ohrožující hemoptýzou

17.OTÁZKA

17A. Korynebakteria, Bacillus sp.

Rod *Corynebacterium*

- grampozitivní tyčinky, fakultativně aerobní, nesporulující
- katalasa pozitivní, oxidasa variabilní
- nejvýznamnějším onemocněním záškrt (*Corynebacterium diphtheriae*)
- morfologie:** kyjovitý tvar (podle něj mají název), dvojice uspořádání: 1) 2 tyčinky spolu svírají tupý úhel (havraní křídla) 2) řádky tyčinek uspořádaných vedle sebe
- pojem koryneformní tyčinky je používán pro grampozitivní tyčky kyjovitého tvaru, ne všechny však jsou součástí rodu *corynebacterium*
- mnohé obsahují metachromatická granula
- kultivace:** krevní agar, odolné
- patogenita C.diphtheriae:** záškrt vzniká pouze v případě, kdy kmen produkuje toxin (to dělá pokud je napaden lysogenním bakteriofágem), projevuje se tonsilitidou a faryngitidou, méně často laryngitidou (=croup). Také nacházíme nekrotizující záněty nosní dutiny a sinusů a myokarditi
- ostatní corynebacteria: součástí běžné mikroflóry kůže, mohou způsobit infekce ran, katéetrové sepse, poškození orgánů pokud do nich proniknou
- patogeneze u záškrtu:** mikrob do těla skrz dýchací cesty, inkubační doba zhruba 4 dny, množí se v epitelích faryngu, tvoří se typické pablány z bakteriemi, lymfocyty, plasmatickými buňkami, fibrinem a mrtvými buňkami. Pablána může vést k respirační obstrukci
- pablána důsledkem působení difterického toxinu
- toxin se může vázat i na receptory myokardu a nervových buněk – důvod proč jsou i ony poškozeny
- nosičství záškrtu – vysoká hladina antitoxických protilátek, málo antibakteriálních
- u ostatních corynebakterií vstup arteficiální cestou, některé druhy produkují hemolyziny
- diagnostika:** při záškrtu nejlepší výtěr z krku nebo nasofaryngu s transportní půdou (Amiesovou),
- ostatní corynebakteria izolována z hemokultur, či výtěry z ran
- mikroskopie nerozliší difterické kmeny od běžných

-při podezření na záškrt se kultivuje na selektivně diagnostické půdě (např. Claubergova) obsahující teluricitan draselný, pokud se bude jednat o záškrt, kolonie budou obklopeny modrým dvorcem a budou kovově lesklé.

-ke zjištění produkce toxinu se používá PCR ke zjištění genu pro toxin

-**prevence:** běžné očkování součástí tetrařavakcíny

-**léčba:** penicilin, ampicilin, makrolidy, chinolony, u rezistentních kmenů vankomycin

Rod Bacillus

-grampozitivní aerobní, případně fakultativně anaerobní, tyčinky, délka přes 10 μm

-pohyblivé díky bičíku

-schopnost tvořit endosporu, sporulace pouze za přítomnosti kyslíku

-rod podle morfologie spor rozdělen do 3 skupin: 1) nízké nutriční nároky, elipsoidní spory nezpůsobí zduření sporangia 2) sporangium sporami zduřené, elipsoidní spory 3) sférické spory, sporangium sporami zduřené

-kultivačně nenáročné, rostou na běžných půdách

-většina druhů tvoří proteolytické a amylolytické enzymy, amylas se využívá v potravinářském průmyslu, proteáz v pracích prostředcích. Některé druhy produkují hemoliziny

-*B. subtilis*, *B. pumilis* se využívají ve farmacii jako producenti antibiotik polypeptidové povahy (bacitracin, gramicidin, polymyxin)

Bacillus anthracis

-fakultativně anaerobní tyčinka s oválnými spory je původcem antraxu = sněti slezinne

-**morfologie:** velikost 1 μm na 4-10 μm

-nepohyblivé, řadí se do řetízků připomínající bambusovou hůl

-v živém organismu se spory netvoří

-při vhodných kultivačních podmínkách obklopeny pouzdrem

-**kultivace:** běžné kultivační půdy, živný agar, široké rozmezí teplot (optimální 35)

-kolonie ploché, šedobílé, plstnaté s dlouhými výběžky tvořenými řetězcí bacilů

-člověk se nakazí kontaktem s nemocnými nebo uhynulými zvířaty, mezilidský přenos nepravděpodobný

-**patogeneze:** po průniku spor do organismu dochází k jejich klíčení a produkci toxinu zodpovědný za tvorbu hemoragické nekrózy s edémem v místě infekce, zvětšují se příslušné mízní uzliny a lymfou se dostane do krve, kde způsobí septicko-toxický šok

-hlavní faktory virulence jsou tvorba pouzdra a produkce toxinu. Pouzdro brání fagocytóze. 3

složky anthraxového toxinu zajišťují jeho průnik do buňky, její metabolický rozvrat a destrukci

-klinika: onemocnění se obvykle projeví za 3 dny

-95 % případů tvoří kožní forma, kde dochází k jejímu průniku skrz poškozenou kůži, poté dochází k jejich vyklíčení a produkci toxinu. V místě infekce se objeví svědící papula která se změní ve vřed s hemoragickou nekrózou v centru tzv. pustula maligna. Neléčená infekce může progredovat sepsí

-plicní forma (částice musí být menší než 5 μm .) alveolárními makrofágy přenesen do mizních uzlin kde klíčí. Rozvíjí se hemoragická nekróza uzlin s bakterémií. Později se dostaví septický šok a respirační selhání

-léčba: penicilinová antibiotika (amoxicilin, penicilin G), při alergii ciprofloxacin, erytromycin

-vyšetření: u všech typů odebírá se krev na hemokulturu – průkaz přítomnosti bakterií v krvi, u kožní formy se odebírá výtěr z pustuly, ve sputu při plicní formě až v pozdější fázi onemocnění

-B. anthracis lze prokázat mikroskopicky barvením podle Grama, kultivačně na krevním agaru

-na půdách s nízkou koncentrací penicilinu vzniká poškozením buněčné stěny balónovitá degenerace vegetativních buněk – perlový test

Bacillus cereus

-původce enterotoxikóz a infekcí oka

-morfologie: opouzdřená pohyblivá tyčinka s bičíkem, velikost 1 x 3-10 μm , fakultativně anaerobní

-kultivace: široké rozmezí teplot (8-55 $^{\circ}\text{C}$) a pH (5-9)

-tvoří velké kolonie (3-8 mm), na krevním agaru se zónou hemolýzy

-u některých selektivních půd se používá k eliminaci kontaminant polymyxin, vůči kterému je B. cereus rezistentní (např. PEMBA)

-je běžnou součástí střevní mikroflóry, ale taky v půdě, vodě a na rostlinách

-patogenita: producent toxinů a enzymů (fosfolipasa C, hemolýziny)

-za vznik enterotoxikóz zodpovědné enterotoxiny – průjemový (zvyšuje permeabilitu cév, má nekrotizující účinky) a emetický (způsobuje nauzeu a zvracení) toxin. Oba toxiny vedou ve střevních epiteliích ke ztrátě vody a vzniku průjmu. Vznik enterotoxikózy při požití kontaminovaných potravin

-po poranění oka může způsobit endoftalmitidu a svými proteolytickými enzymy rozpustí obsah oční koule

-detekce: k vyšetření se zasílá především potravina podezřelá z vyvolání enterotoxikózy

-bakterii prokážeme kultivací při 37 °C za 24 hodin na krevním agaru

-signifikantní nález mikroba produkující toxin v množství větší než 10^5 v 1 g

-při mikroskopickém vyšetření využijeme barvení intracelulárních lipidových granul

-léčba: léčba enterotoxikóz je především rehydratace, antibiotika se podávají při léčbě invazivních onemocněních – linkosamidy, aminoglykosidy

-na záchranu oka se podává klindamycin, gentamicin

17B. Laboratorní techniky přímého a nepřímého průkazu mykotických infekcí člověka

Přímý průkaz mykotických infekcí: mikroskopie, kultivace, histologické vyšetření

bioptického vzorku, detekce antigenů a molekulárně biologické metody, ale i některé jiné metody

Nepřímý průkaz: imunologické metody

Mikroskopie

- Nativní mikroskopické vyšetření louhového preparátu (KOH). Lze dobarvit buď nespecificky (Lugol), nebo specificky (MycotInk, Rylux – vážou se na chitin)

-fixovaný preparát barvíme buď obecně podle GRAMA nebo speciálními barvivy: Giemsa-romanowski, Gram-weigert, rovněž možné vyšetření fluorescenčním mikroskopem, kdy je preparát obarven calcofluorem

Kultivace

-kultivační média mohou být pevná nebo tekutá

-nejčastěji se kultivuje při teplotě 37 °C, 30 °C a 25 °C

-nejběžnější média pro mykologii Sabouradův agar s glukózou a antibiotiky (pro zabránění růstu rychlejších bakterií)

-další speciální média: chromogenní agar (dourčení kvasinek), rýžový agar (dourčení kvasinek) RPMI 1640, MH s glukózou a metylenovou modří (testování citlivosti), Czapek Dox (dourčení aspergilů)

-kultivace dokáže podle tvaru kolonií a tvaru buněk v mikroskopu případně tvorby pigmentu zařadit patogena do rodu i druhu (epidemiologie), kultivace umožní i otestovat citlivost na antimykotika

Biochemické vlastnosti

-Identifikace kvasinek a kvasinkovitých mikroorganismů s využitím morfologie a biochemie

(biochemické vlastnosti)

-Hodnocení makromorfologie a zbarvení kultur s využitím speciálních chromogenních médií vhodných zvláště pro rod *Candida* (CHROMAgar *Candida*) – Cílená identifikace druhu *Candida albicans*

-Posouzení mikromorfologie s využitím: mikrokultur, tzv. filamentační test (tvorba mycelia, způsob větvení)

-Testování fermentace sacharidů (zymogramy)

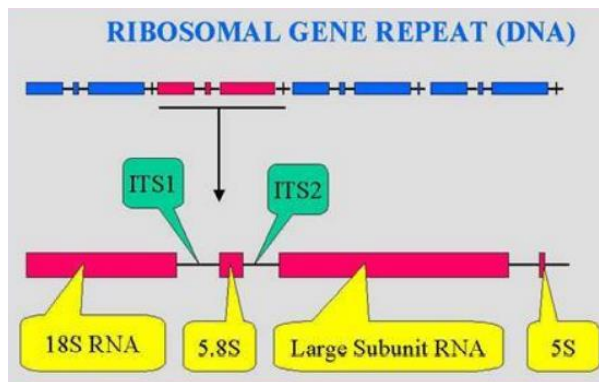
-Sledování schopnosti asimilace zdrojů uhlíku a dusíku (auxanogramy)

-Auxacolor – širší spektrum cukrů, vyhodnocení pomocí tabulek

-**MALDI-TOF** – detekce pomocí hmotnostního spektra, identifikace pomocí databáze

Molekulárně biologické metody

Sekvenují se regiony rDNA: většinou ITS1 (internal transcribed spacer) a ITS2



Testování citlivosti – jde o test, který následuje po vykultivování plísně a který slouží k výběru vhodné antimykotické terapie. Nejčastěji se provádí diskovou metodu – semikvantitativně stanoví citlivost nebo rezistence podle toho, zda vyšetřovaná bakterie ve stanovené koncentraci buněk na agarové půdě vytvoří nebo nevytvoří přípustnou zónu inhibice kolem disku s určitou koncentrací antibiotika, a to po předepsané době inkubace.

Průkaz přítomnosti antigenů a protilátek – těmito testy může být detekována celá řada různých plísni, nicméně tyto testy se využívají především u mykotických infekcí postihujících hlubší tkáně a u infekcí systémových. Vhodným biologickým materiálem je krev a další tělesné tekutiny, jako je např. mozkomíšní mok.

-užívané testy:

-latexová aglutinace – metoda, při níž se protilátky nebo antigen prokazují vznikem sraženiny.

Antigen (v případě průkazu protilátek) či protilátky (v případě průkazu antigenu) jsou

navázány na povrch latexových částic.

-ELISA

-G-test

18.OTÁZKA

18A. Listeria, laktobacily

Rod Listeria

- Krátké, rovné grampozitivní tyčinky
- Při nízkých teplotách (max 25 stupňů) pohyblivé
- Pro člověka má význam: *Listeria monocytogenes*
- *Ostatní druhy: Listeria ivanovii, Listeria innocua, Listeria murrayi, Listeria grayi* - význam okrajový nebo žádný

Epidemiologie

- Nalezneme u nejrozličnějších zvířat, ptáků a ryb, ale i zcela volně ve vnějším prostředí = jsou ubikvitární/všudypřítomné

- U člověka se jedná o alimentární infekci – z potravy (sýry, hotová jídla z chladničky)
- Méně často jde o infekci při profesionální expozici - při práci se zvířaty

Onemocnění: Listerióza

- Většinou bezpříznaková
- U nemocných(AIDS, novorozenec, poruchy imunity) – může mít závažný průběh
- Nejzávažnější: **infekce novorozenců** – zisk v děloze: *Granulomatosní pneumonie*, se sepsí *granulomatosis infantiseptica*, zisk při porodu nebo těsně po něm – většinou meningitidy a sepse
- Dospělý: nejčastěji respirační onemocnění nebo infekce ran, sepse, močové infekce, někdy také meningitidy
- Při přímé expozici – může být postiženo oko
- Inkubační doba – 1 až 4 týdny

Patogeneze

- Listerie schopny intracelulárního přežívání
- Umožněno internaliny: InlA adheze, invaze, InlB – vazba na receptor hostitelské buňky
- Protein PrfA – reguluje vlastní expresi – pozitivně i negativně
- Listeriolysin O – nutný pro přežití uvnitř fagosomu, ale i pro samotný únik z něj

Kolonie

- Drobné, šedavé
- Někdy náznak beta-hemolýzy
- Podobné koloniím enterokoků, *Streptococcus agalactiae* či některých korynebakterií

➔ Diferenciální diagnostika

- Katalásový test: neodliší korynebakterie, ale enterokoky a streptokoky ano
- Kultivace: žluč-eskulinová půda – neodliší enterokoky, korynebakteria ano

Diagnostika

Vhodný vzorek dle situace – hemokultura, mozkomíšní mok, amniová tekutina, gynekologické materiály, případně biopsie

Mikroskopie – důležitá především u likvoru, může být ale negativní – když je bakterie málo

Kultivace

- Nenáročná

- Fakultativně anaerobní
- Schopnost žít a množit se v některých extrémních podmínkách – využívá se při diagnostice (dobře snáší vysoké koncentrace NaCl, žluč. kyselin, nízké teploty)
- Žluč-eskulinové půdě – neodliší je od enterokoků, odliší od korynebakteria
- V poslední době: chromogenní půdy – jednotlivé druhy rostou v typicky zbarvených koloniích

Gramovo barvení

- Grampozitivní
- Nejedná se o sporotvorný druh

Léčba

Léčba listeriózy: Fluorované chinolony, azithromycin

Lékem volby zůstává stále **AMPICILIN**

Rezistence k cefalosporinům – společné s enterokoky

Rod *Lactobacillus*

- Robustní, nesporulující grampozitivní tyčky
- Tvoří často řetízky
- Většina mikroaerofilní
- Většina druhů fermentuje glukosu a laktosu (dle laktosy – název)

Výskyt: tvoří část přirozené mikroflóry úst člověka, GIT, vagíny – ale i volně v přírodě podíl na rozkladu rostlinných těl

Patogeneze

- Jsou jen vzácně patogenní
- Mohou být původci: *endokarditid, novorozeneckých meningitid, chorioamnionitid, endometritid, abscesů, pleuropulmonálních infekcí a bakteriemie*
- Nejčastěji: **L. acidophilus**

U žen

- Ve fertilním věku převážná složka poševní mikroflóry
- Nejvýznamnější prvek bránící ascendentnímu pronikání infekce do dělohy
- Nejčastěji přítomen: *L. acidophilus* = Döderleinův bacil
- Laktobacily ve vagíně využívají glykogen, který se uvolňuje z rozpadajících epitelů – jeho štěpením za vzniku laktátu vzniká kyselé prostředí – pH= cca 4,5, což brání v usidlování patogenním a potenciálně patogenním organismům

Terapie

Rezistence – vankomycin

Vysoké dávky penicilínu v kombinaci s gentamycinem

Diagnostika

- Druhová identifikace anaerobních laktobacilů je velice obtížná
- Probíhá zřídka – díky nízké patogenitě
- Jsou katalasanegativní, nepohyblivé

Gramovo barvení

- Grampozitivní
- Netvoří spory

Prebiotika, probiotika

Prebiotika= stimulují růst a životní aktivitu laktobacilů, přirozeně v cibuli, česneku, pórků, artičoku

Probiotika = jedná se o živé bakterie, které přežívají v potravinách a vydrží průchod prostředím žaludku a tenkého střeva

- ➔ Laktobacily – kolonizují sliznici střeva, čímž dokáží snížit množství klostridií na střevní sliznici, snižují možnost adheze enteropatogenních a enterotoxigenních kmenů – E.coli, Salmonella Typhimurium, Yersenia pseudotuberculosis

18B. Kryptokoková meningoencefalitida

Původcem: opouzdřený *Cryptococcus neoformans*, vzácně *Cryptococcus jiného druhu*

⇒ Kryptokokální meningitida

- zánět mozkových blan způsobený *Cryptococcus neoformans*
- u zdravého jedince se jedná o vzácné onemocnění
- probíhá většinou chronicky, někdy akutně
- častá infekce u pacientů s AIDS, u jedinců se závažnou poruchou imunity, u pacientů s lymfomy, sarkoidózou, po dlouhodobé léčbě imunosupresivními l. – glukokortikoidy, při diabetu
- příznaky se rozvíjí pomalu, **bez léčby je vždy smrtelná**
- **nejčastější příznak:** bolest hlavy, zmatenost, únava, změny osobnosti, zastřené vědomí až bezvědomí
- **běžná je nevolnost, zvracení**
- **horečka vzácně**
- pozdní komplikace – hydrocefalus – může vést k rozvinutí demence

Diagnostika

- vyšetřuje se mozkomíšní mok
- při zánětu: **glukosa** je obvykle **snížená**, koncentrace **celkové bílkoviny** **zvýšená**, počet bílých krvinek zvýšený nad 20 na mikrolitr - **převaha lymfocytů**
- Nejdůležitější: přítomnost antigenu kryptokoka v likvoru – mikroskopie tušovou metodou, kultivace na Sabouraudově agaru s dextrózou, latexová aglutinace

Terapie - Antimykotika

V iniciační fázi (po dobu 2-3 týdnů) – amphotericin B

V Konsolidační fázi (po dobu dalších 6-8 týdnů a více) – fluconazol

Cryptococcus neoformans

- Mykoorganismus kvasinkového typu
- Buňky kulovitého tvaru, množí se pučením
- Na povrchu široké hlenové pouzdro – znázorní se tušovou metodou
- Výskyt: půda, rostliny, v řadě zvířecích hostitelů
- Postihuje: plíce, kůži, prostatu a oko, **nejzávažnější a typickou lokalizací je CNS**
- Lidské onemocnění způsobuje několik variet a pět sérotypů

Epidemiologie

- Často v ptačích exkrementech
- Člověk se nejčastěji nakazí inhalací kontaminovaného vzduchu a prachu
- Asi 80% onemocnění postihuje disponované osoby se základním onemocněním, jako je infekce HIV, lymfoproliferativní onemocnění, systémový lupus, sarkoidóza, diabetes mellitus, jaterní cirhóza, pacienti po transplantaci, léčbě kortikosteroidy a dále.

Patogeneze

-Charakter a závažnost onemocnění jsou závislé na velikosti inokula a funkci imunitního systému

-Hlavní faktory patogenity: tvorba pouzdra(zabraňuje fagocytóze), schopnost tvorby melaninu(chrání před oxidačním stresem), růst při teplotě 37 stupňů a vyšší

-Plicní kryptokokóza nemá charakteristický klinický obraz, laboratorní i rtg nálezy jsou nespecifické, může proběhnout asymptomaticky

19.OTÁZKA

19A. Nocardia, Arcanobacterium

Arcanobacterium

-hlavně *A.haemolyticum*, dále *A.pyogens*, *A.massiliae*

-tajemné bakterie – neliší se od ostatních koryneformních tyčinek, jsou ale katalasa negativní

-kultivace – mají typickou hemolytickou interakci – jedná se o interakci s beta-hemolyzinem a zlatým stafylokokem – nejde o zesílení hemolýzy, ale o naopak o redukci

-patogenita – infekce ran(bercové a diabetické vředy), sepse, původce tonsilitid, často i u zdravých osob, infekce z moči (*A.masiliae*)

-patogeneze – uplatňují se hlavně hemolýziny – fofsolipasa, pyrolyzin (váže se na cholesterol)

-diagnostika – koryneformní vzhled v mikroskopu, negativní katalasový test, hemolytické interakce (reverzní CAMP-test), při výtěrech z krku se přiočkává na krevní agar i stafylokoková čára, potvrzení je hemolytický synergismus s *Rhodococcus equi*

-léčba – makrolidy, chinolony, ampiciln

Nocardia

-řadí se mezi aerobní aktinomycety

-zástupci jsou *N.asteroides*, *N.brasiliensis*

-aerobní, grampozitivní tyčky – mají kyseliny maso-diaminopimelové a mykolové v buněčné stěně

-tvorba katalasy, hydrolýza eskulinu a urey, redukce nitrátů

-vláknité, tvoří korálky ze kterých v pravých úhlech vystupují krátká mycelia - po nějaké době se rozpadají na kokoidní či tyčinková krátká vlákna

-antigeny – proteinové, polysacharidové (některé společné s mykobakteriemi)

-kultivace –při 37°C, 2-3dny - rostou na krevním agaru (sametové, poprášené, bílé, nažloutlé kolonie, pevně lnou k agaru, z povrchu ční vláčénka vzdušného mycelia), selektivní media mohou být půdy s parafinem či půda s aktivním uhlím (až 14 dní)

-patogenita:

-přenos většinou z půdy, tropy a subtropy – nebyl prokázán přenos člověk/člověk či zvíře/člověk

-původce ohraničených infekcí plic, mozku, kůže, oka a jiných orgánů

-onemocnění často při snížené imunitě, komplikace u imunokompromitovaných pacientů (nádory, AIDS)

-plíce – kašel, hnisavé sputum, pleurální výpotek, infiltráty v plicním parenchymu, hematogenně až do mozku – abscesy, metastaticky i ledviny i jiné orgány

-léčba – kotrimoxazol, tetracykliny, u abscesů chirurgicky, drenáž

-diagnostika – sputum či bronchiální laváž, hnis, hemokultury (podezření na diseminovanou infekci), průkaz vždy jen přímý – mikroskopie, kultivace, serologický průkaz není běžný

19B. Mukormykóza (Zygomykóza)

-onemocnění vyvolané houbami řádu Mucorales – patří zde rody Rhizopus, Absidia, Mucor, Cunninghamella, Basidiobolus, Rhizomucor

-převodci tohoto onemocnění se vyskytují v okolí

-ohroženy jsou osoby s těžkým základním onemocněním – diabetes (ketoacidóza), leukémie, lymfom

-dostává se to do velkých cév – dojde k jejich ischemii (infarktu) tkání

-rhinocerebrální mukormykóza (obraz sinusitidy a orbitocelulitidy s krvavým sekretem),

plicní mukormykóza (rozpádová pneumonie), GIT mukormykóza (bolest břicha, krvavý

průjem, perforace střeva, malnutrice), kutánní mukormykóza a diseminovaná mukormykóza

-průkaz:

-histologické vyšetření biopsie (hyalinní hyfy a kvasinkové buňky s pseudomyceliem)

-mikroskopie, kultivace

-průkaz DNA-PCR/HRMA- Rhizopus, Rhizomucor, Mucor

-průkaz panfungálního antigenu je většinou negativní

-léčba – systémová antimykotika, amphotercin B, chirurgická intervence

20.OTÁZKA

20A. Grampozitivní anaerobní bakterie

- grampozitivní sporulující anaerobní tyčinky
- grampozitivní nesporulující anaerobní tyčinky a vlákna
- grampozitivní anaerobní koky

Grampozitivní sporulující anaerobní tyčinky – rod Clostridium

- schopny přežít malé množství kyslíku
- vegetativní formy tvar tyčinek, velké a robustní, šířka přes 0,5 μm
- mají bičíky, pohyblivé

- výskyt:** obvykle jako saprofyty a účastní se hnilobných procesů, tvoří velmi rezistentní spory
- energie získávají fermentačními procesy
- na základě schopnosti metabolizovat různé substráty je můžeme dělit
- nejčastěji vyvolávané onemocnění – enterotoxikózy, sepse, nekrotizující infekce

Clostridium botulinum

- shodná tvorba toxinu, různé formy antigenu (A-G)
- příčinou botulismu – otravy klobásovým jedem – botulotoxin
- velká rovná grampozitivní pohyblivá tyčinka
- kultivace a biochemie:** na krevním agaru ploché drsné kolonie s nepravidelnými okraji a beta-hemolýzou
- dělení do 4 skupin: **1)** proteolytické kmeny, toxin A,B,F, výskyt v půdě a střevním traktu savců, **2)** sacharolytické kmeny, toxiny B,E,F, ve vodě a u vodních zvířat, **3)** kmeny produkující toxin typu C a D, **4)** proteolytické kmeny produkující toxin typu G
- smrtelná dávka 0,1 ng/kg živé váhy
- patogeneze:** toxický převážně toxin A,B,E
- produkce toxinu probíhá v potravě, vzácně ve střevě člověka
- toxin tvořen dvěma bílkovinnými řetězci – těžký řetězec H a lehký L. Těžký řetězec se naváže na nervové buňky a zprostředkuje vstup řetězce L dovnitř buňky – ten hydrolyzuje proteiny transportující synaptické vesikuly → inhibice uvolňování acetylcholinu do synapse, projevy: paralýza příčně pruhovaných svalů, a porucha vegetativního systému
- klinika:** požití toxinu v potravě – alimentární botulismus, produkce toxinu v kontaminované ráně – traumatický botulismus, kojenecký botulismus – toxin produkován ve střevě dítěte
- inkubační doba 24 hodin, smrtnost u léčených pacientů 7,5 %
- příznaky : nevolnost, zvracení, nauzea, postižením hlavových nervů vzniká ptóza, ztížené polykání, poruchy artikulace, postižením vegetativního systému : sucho v ústech, zástava peristaltiky, močení
- nakonec paralýza dýchacích svalů
- diagnostika:** laboratorní průkaz ve zbytcích potravin, ve zvracích a v krvi
- terapie:** antotoxické sérum obsahující antitoxiny A,B,E

Clostridium tetani

- sporulující anaerobní pohyblivá tyčka, produkuje neurotoxin který je původcem tetanu
- vegetativní formy jsou rovné a štíhlé

- okrouhlé vysoce rezistentní spory uloženy terminálně, připomínají paličky na buben
- kultivace: na krevním agaru i běžných půdách, po 48 hodinách tvoří kolonie obklopené (díky bičíkům) zónou plazivého růstu v podobě slabého povlaku
- výskyt jako saprofyt ve střevě některých savců, s výkaly do půdy ve které dlouho přežívá, člověk se infikuje sporami, které jsou zaneseny do rány. Kromě exogenní infekce (půda) může být zdrojem endogenním střevu nebo vagina člověka
- patogeneze:** branou infekce znečištěné rány, tetanický toxin tvořen vegetativními formami
- toxin složen z tetanospasminu, tetanolyzinu a z enzymu reninového účinku
- z rány se toxin vstřebává do krve a je resorbován nervovými zakončeními a šíří es nervovými svazky dostředivě rychlostí 7-25 cm/24 hodin k motorickým neuronům
- svým účinkem zablokuje normální inhibici motorických neuronů, sníží se jejich práh dráždivosti – výsledkem tonické křeče
- příznaky:** inkubační doba 7-14 dní, tonické křeče, u kterých narůstá délka i frekvence, spasmy laryngu a krku, kontrakce zádočných svalů způsobí typické lukovité prohnutí – opisthotonus, postižení dýchacích svalů, letalita 10-50 %
- diagnostika:** lze prokázat mikroskopicky barvením dle GRAMA jako grampozitivní tyčinky s terminálními sporama, nebo kultivace anaerobně na krevním agaru, kde se po 48 hodinách objeví plazivý růst
- léčba:** antitetanický globulin, symptomatologická léčba, podávání myorelaxancií, antibiotická terapie penicilinem má jen podpůrný charakter

Clostridium difficile

- přítomna ve střevě 5 % dospělých, svými toxiny vyvolá většinou průjemové onemocnění
- nozokomiální infekce, může vzniknout po podání antibiotik, vůči kterým jsou rezistentní a eliminují ostatní flóru
- rozdílné velikosti od 0,6-5 μm až 6-16 μm
- kultivace složitá, na selektivních půdách s obsahem cefoxitinu a cykloserinu k potlačení okolní flóry. Kolonie průměr 3-5 mm, bez hemolýzy s drsným povrchem
- rozpadem buněk uvolňují toxiny A nebo B (nebo oba), toxiny vyvolávají postižení střeva, v nejhorším pseudomembranózní kolitidu (destrukce epitelu s tvorbou ulcerací pokrytých pablánami)
- diagnostika ze stolice kultivací na selektivních půdách. Pro průkaz toxinu se používá ELISA nebo latexová aglutinace
- léčba enterokolitidy metronidazolem, vankomycinem + léčba symptomů

Clostridia anaerobních traumatóz

-původci infekcí měkkých tkání hlavně *C. perfringens*, *C. septicum* a *C. novyi*

-rozdělení ranných infekcí:

1. klostridia se chovají jak běžné pyogeny, nedochází k invazi do měkkých tkání, a nejsou známky působení toxinu

2. lokalizované hnisavě-nekrotické procesy s lokálním účinkem toxinů. Při postižení měkké tkáně vně fascie – fasciální klostridiová flegmona, při postižení fascie – nekrotizující fasciitida

3. vysoce invazivní nekrotizující procesy s celkovou intoxikací – klostridiová celulitida (postižení tkáně kůže a podkoží) a s difusně se šířící nekrózou kůže, podkoží a svalů – tzv. plynatá gangréna. Gangréna může postihovat i stěny vnitřních dutých orgánů – zdrojem kontaminovaná půda nebo předměty které se dostanou do rány
příčinou endogenní infekce jsou klostridia ze střev

-**patogeneze**: vyžadují anaerobní prostředí, proto se množí ve zhmožděných ranách s nekrotickými tkáněmi s hypoxií. V takovém prostředí bakterie vyklíčí a produkují toxiny. Tvorba plynu a edém následně zhoršují zásobení tkáně kyslíkem

-klinické příznaky: bolest v ráně, otok, sekrece zkaleného exsudátu z rány, při pohmatu cítit krepitace bublin plynu ve tkáni. Dochází k rozvoji septicko-toxického šoku

-diagnostika: mikroskopie nekrotické hmoty, exsudátu, případně výtěr z rány, po barvení GRAMA vidíme grampozitivní tyčinky bez přítomnosti leukocytů, a kultivace

-léčba: chirurgické ošetření, antibiotika peniciliny (krystalický penicilin G), klindamycin, Metronidazol

Clostridium perfringens

-nejčastější původce plynaté sněti

-součást střevní mikroflóry člověka i zvířat, nacházíme je i v půdě, kde mohou kontaminovanou potravu, která poté ve střevě začne produkovat toxin (takto způsobené koliky a průjemy samy odezní)

-vegetativní buňky nepohyblivé, široké a dlouhé 2-10 μm , někdy opouzdřené polysacharidovým pouzdrém

-částečně aerotolerantní, kolonie typu A (celkem jsou A-E) vytváří ve svém okolí zónu dvojité hemolýzy (zevní zóna způsobena toxinem α)

-produktem sacharolytického a proteolytického metabolismu velké množství plynu

-hlavním toxinem toxin α (fosfolipasa C)

-diagnostika: u infekcí měkkých tkání odebíráme excizi z rány, exsudát nebo poškozenou tkáň, u střevních potíží stolicí poškozeného

Clostridium septicum – pohyblivý mikrob, roste na běžných půdách, šedé kolonie s nepravidelným okrajem a někdy s plazivým růstem a beta-hemolýzou. Původce myonekróz

Clostridium novyi – produkuje mnohem méně plynu, zato vyvolá obrovský edém
Další zástupci: C. histolyticum, C. sordellii, C. sporegenes

Grampozitivní nesporelující anaerobní tyčinky a vlákna

-běžně součástí mikroflóry člověka – v ústech, nosohltanu, střevě, vagině
kultivace často velmi dlouhá a náročná

Rod Actinomyces

-tvoří větvená vlákna ve tvaru V nebo Y, terminální fragmentace vláken na kokovité útvary, spleť vláken připomíná mycelium hub
-stěna obsahuje druhově specifický peptidoglykan a mykolové kyseliny
-schopny fermentovat glukosu (přidává se k urychlení kultivace), kolonie se tvoří za 5-7 dní
-obývají hlavně ústní dutiny a urogenitální trakt, je zde původcem aktinomykózy – tvorba abscesů a píštěl z nichž vytéká hustý hnis se shluky mikrobů zvané drúzy
-léčba: penicilin, při déletrvající léčbě doxycyklin, linkomycin, klindamycin
-průkaz mikroskopií a anaerobní kultivací

Rod Bifidobacterium

-tyčinky někdy bývají na jednom konci rozštěpené, flóra dutiny ústní a GITu
-patogenní B. dentium se podílí na tvorbě zubního kazu

Rod Eubacterium

-dutina ústní, střeva, vagina
-E. lentum podíl na endokarditidě

Rod Propionobacterium

-kůže, ústa, GIT a urogenitální trakt, tyčinky kyjovitého tvaru
-schopnost produkovat lipasy – rozvoj akné, nejvýznamnější P. acnes, P. granulosum, P. avidum
-léčba: čištění pleti, případně klindamycin

Grampozitivní anaerobní koky

- tvorí obvykle dvojice, tetrády, či krátké řetízky
- často vyskytují v GIT, ústech, genitálu a na kůži
- infekční onemocnění vyvolávají většinou ve spolupráci s jinými bakteriemi flóry (*Bacteroides fragilis*, *Escherichia coli*) – jedná se o abscesy, peritonitidy, až anaerobní streptokokovou myonekrózu. U oslabených jedinců příčinou endokarditid, anaerobních pneumonií a sepsí

Rod *Peptostreptococcus*

- P. magnus*, *P. anaerobius*, *P. asaccharolyticus*
- původci poporodních endometritid a zánětlivých procesů v malé pánvi, v ústech rozvoj periodontitid a peritonsilárních abscesů, při aspiraci materiálu z úst nekrotizující pneumonie a plicní abscesy
- léčba: vyštitit ložisko infekce, penicilin, cefoxytin a polypeptidová antibiotika
- laboratorní průkaz: odběr amniové tekutiny, hnis a punktáty z abscesů, výtěry z ran

Peptococcus niger – tmavomodré kolonie, klinika jako předchozí

20B. Endemické mykózy – nejčastější původci – diagnostika a jejich terapie.

- jsou způsobeny houbami vázanými na určitý biotop
- v přírodě přítomni jako saprofyté a při teplotách 25 °C rostou jako vláknité houby (hyfy)
- po proniknutí do těla vytvářejí obvykle kvasinkovou formu (blastospory)

Histoplasmóza

- původcem *Histoplasma capsulatum*, v Africe *Histoplasma duboisii*
- výskyt hlavně Severní Amerika, africký v tropických pralesech
- původce se nachází v půdě, člověk se nakazí inhalací spór
- průběh často asymptomatický, může se vyvinout pneumonitida
- onemocnění provázeno nodózním erytémem, multifornním erytémem nebo migrující polyartritidou
- rentgen plic často prokáže nodulární infiltráty, které kalcifikují, a hilovou nebo mediastinální lymfadenopatii
- diagnóza – rentgen plic, pozitivní sérologie a antigen v moči nebo rovnou identifikace sferul ve sputu
- léky: amphotericin B, popř. itraconazol

Kokcidiomykóza

- původce *Coccidioides immitis*, výskyt JZ USA

- projevuje se jako plicní onemocnění s horečkou, kašlem, bolestí na hrudi, kožními projevy jako erythema nodosum nebo erythema multiforme
- u imunokompetentních sama odezní, u oslabených možná diseminovaná, nebo meningitická forma
- diagnostika: nález sferul ve sputu a tělních tekutinách a vyšetření na protilátky
- léky: fluconazol, itraconazol, amphotericin B

Blastomycóza

- původce Blastomyces dermatitidis, S Amerika
- infekce vzniká inhalací spór
- u imunokompetentních průběh jako akutní plicní onemocnění, většinou s lehkým průběhem progresivní infekce mohou diseminovat, vznikají zánětlivá ložiska v kůži, kostech, v urogenitálu...
- diagnóza se stanoví ze vzorku sputa, hnisu nebo moči
- léky: itraconazol, fluconazol, amphotericin B

Parakokcidioidomykóza

- výskyt v J Americe, původce houba Paracoccidioides brasiliensis, postihuje plíce

Chromomykóza – tropické onemocnění kůže vyvolané barevnými houbami rodu např.

Phialophora a Cladosporium. Vytváří verukózní léze, noduly a papilomatózní útvary temně červené barvy na končetinách

21.OTÁZKA

21A. *Mycobacterium tuberculosis*

- Velmi štíhlé, dokonale acidorezistentní tyčinky (připomínají korálky – Muchova granula)
- Vzácně nacházíme větvící se formy
- V preparátech jednotlivě nebo v podobě shluků několika paralelně uspořádaných tyčinek
- Na kultivační půdě: hadovité útvary připomínající spletené provazce (jev zvaný cording)
- patří k nejdůležitějším patogenům člověka
- jedná se o super patogen – společná koevoluce s lidským organismem, primárně nelikviduje, jen se usadí, je šířen, využívá oslabení

pozn.

- nakaženo více jak 1/3 populace

- ročně umře 3 miliony osob
- objevil R.Koch, proto zkratka BK – bacil Kochův
- tvoří tzv komplex M.tuberculosis – spolu s M.bovis, M.afcricanum, bacil Calmett-Guérinův

Barvení

- Klasická technika – **metoda Ziehla-Neelsena** (barvení karbolfuchsinem za horka, diferenciací kyselým alkoholem, dobarvení methylenovou modří nebo malachitovou zelení)
- ➔ acidorezistentní tyčinky jsou růžové až červené na modrém pozadí
- **Fluorescenční barvení** směsí auraminu O s rhodaminem – výhodnější, „na sametově tmavorudém pozadí preparátu brilantní žlutí září štíhlá tělíčka Kochova bacilu“
- **Gramovo barvení** – mykobakterie obarvit nelze, vzácně jen u hustých preparátů

Kultivace

dlouhá

půda Löwenstein-Jensenova (3-6 týdnů)

- lehce nažloutlé nebo krémové, květákovité až bradavičnaté kolonie typu R s nepravidelným okrajem a drolivou konzistencí
- půda obsahuje kromě některých solí, asparagin, glycerin, škrob, roztřepaná vejce a malachitovou zeleň, agar v ní není – nechává se koagulovat teplem v horké páře

tekuté půdy: tvoří jako aerob -> blanku

Šulova půda s glycerinem a hovězím sérem: roste jako bílý krupicovitý sediment

Odolnost na zevní vlivy

- Vysoce odolná vůči vyschnutí, v prachu vydrží až 10 dní, ve vyschlém sputu až 8 měsíců
- Dezinfekční prostředky – účinek má: deriváty fenolu, aldehydy, oxidační prostředky – jen některé a při vyšší koncentraci
- Detergenty neúčinné
- Dobrý pomocník – UV záření – mykobakterie vysoce citlivé

Patogeneze

- Netvoří žádné toxiny
- Virulence M.tuberculosis dána jeho schopností přežívat uvnitř makrofágů u neimunního jedince – pomocí makrofágů jsou doprovázena z místa vstupu mizních uzlin a z nich do krve a dalších orgánů

- Vstupní brána infekce: v naprosté většině plicní alveoly, vzácně zažívací trakt, výjimečně kůže – zde je pohltí makrofágy
- Počátek infekce: mykobakterie – přežívá a množí se (množení potlačuje vitamin D)

Patogenita

- Záleží na velikosti infekční dávky, úrovni odolnosti
- Onemocnění:
- **tuberkulóza, český starý název úbytě, souchotiny**
- První 2 roky po infekci onemocní cca 5%, dalších 5% později během života – i desítky let od nakažení

Primární tuberkulóza – většinou jsou postiženy plíce

Tuberkulózní meningitida – u dětí probíhá obvykle na bázi lebeční

Scrofulosis – kaseózní lymfadenitida krčních uzlin – česky krtice

Postprimární tuberkulóza – výlučně onemocnění plic (oblast plicního hrotu)

- Příznaky: kašel s produkcí sputa, hemoptysa, zvýšená teplota, noční poty, hubnutí

Postprimární kožní tuberkulóza – lupus vulgaris

Terapie

- Antituberotika – není tedy již potřeba chirurgická léčba aktivní tuberkulózy
- Léčba spočívá v kontrolovaném podávání kombinací několika antituberotik – pro různé kategorie nemocných

Iniciální fáze – většinou trvá 2 měsíce, cíl: snížit co nejvíce počet mykobakterií

Pokračovací fáze – snaha ložisko postupně sterilizovat, 6-8 měsíců, antituberotika se podávají intermitentně – přerušovaně

- Některé druhy M.tuberculosis komplexu rezistentní na běžné ATB: penicilin, cefalosporiny, makrolidu

Prevence: Vakcinace – od r.2010 neprobíhá plošně – BCG vakcína/Bacille Calmette-Guérin – pocházející z M.bovis, Registr TB, citlivost na teplotu vyšší jak 80 stupňů

Přenos

- Zdroj – člověk s otevřenou tuberkulózou, přenos se děje vdechnutím infekčního aerosolu při blízkém styku s nemocným
- Vyšší incidence u bezdomovců, drogově závislých, v nápravných zařízeních a především žadatelů o azyl

Diagnostika

1) Laboratorní průkaz

- *Klasické postupy přímého průkazu* – mikroskopie, kultivace doplněné o rychlý průkaz specifických sekvencí nukleových kyselin
- ➔ Standardní vzorek k průkazu plicní tuberkulózy je sputum, zasílaná 3 dny za sebou
- ➔ Lze ho indukovat inhalací 15% roztoku NaCl
- ➔ Lepší vzorek: bronchoalveolární laváž a bronchiální výplach
- ➔ Při plicní tuberkulóze lze po mykobakteriích pátrat i v žaludeční šťávě
- ➔ U jiných tuberkulóz se zasílá hnis, likvor, bioptát, moč (40ml min.)
- ➔ Krev, stolice smysl jen u diseminovaných infekcí

Infekční dávka je méně jak 10 bacilů – hrozí tak profesionální infekce

2) Mikroskopické vyšetření

- Velice cenné – z hlediska rychlosti
- Při Zihle-Neelsena barvení – vyšetříme 50 zorných polí
- Při fluorescenčním barvení – 25 polí
- Citlivost asi 100- krát nižší než citlivost kultivace
- Mikroskopicky pozitivní: 10^4 BK v 1 ml sputa

Při přeočkování proti tuberkulóze se využívá – tuberkulinový kožní test dle Mantouxové/čti Mantú

3) Molekulárně-biologické metody – Real Time PCR – DNA M. tuberculosis

- *Nepřímý průkaz tuberkulózy* – ELISA – průkaz protilátek

Stavba buněčné stěny

- Jedná se o acidorezistentní bakterie
- Stavba odpovídá stavbě grampozitivních bakterií
- Vysoké množství mykolové kyseliny (mastná kyselina) – zabraňuje klasickému barvení dle Grama, lze je nabarvit za horka, to ale zhoršuje následné odbarvování

Pozn. Stavba BS u G+

- Tloušťka stěny asi 20nm
- Silná vrstva peptidoglykanu
- Skrze peptidoglykanovou vrstvu probíhají řetězce prostoupené kys. Teichoovou – fce antigenu, váže vápenaté a hořečnaté ionty potřebné pro integritu stěny
- Neobsahují lipidy – u Mykobakterií ANO!

21B. Pneumocystová pneumonie

= pneumocystóza

- Jedná se o infekční onemocnění plic způsobené mikroorganismem *Pneumocystis jiroveci*(dříve *carinii*)

***Pneumocystis jiroveci*(*carinii*)**

- Dříve považován za prvoka, dnes je však řazený k houbám
- Běžně se nachází v prostředí např. i v plicích lidí a zvířat
- U zdravé lidské populace se však pneumocystóza v klinické podobě nevyskytuje, protože mikrorganismy jsou pohlceny a zlikvidovány plicními makrofágy
- Zdroj, přenos: nejsou příliš objasněny
 - ➔ předpoklad je, že se člověk infikuje kdykoliv během života, k aktivaci infekce a vzniku pneumonie dochází až po zhoršení buněčné imunity
- Pneumocystová pneumonie postihuje více jak **80% pacientů s AIDS, hematologickou malignitou či lymfoproliferativním onemocněním, pacienty léčené imunosupresivní terapií a novorozence s nízkou porodní hmotností**

Patogeneze

- Nejdříve primární asymptomatická infekce – dochází k latentní distribuci mikroorganismu v plicích
- Poklesem buněčné imunity – infekce se manifestuje jako intersticiální pneumonie, mikrorganismus uložen v pěnovité hmotě vyplňující alveoly

Klinický obraz

- Probíhá jako forma atypické pneumonie
- Obvyklý je pozvolný nástup triády příznaků: **neproduktivního kašle, narůstající dušnosti a subfebrilií či febrilií**
- Objektivně je zjišťována tachypnoe, dušnost různého stupně
- Poslechový nález na plicích: buď normální nebo dýchání difuzně oslabené s difuzními chrůpky
- RTG plic: difuzní retikulonodulární kresby, maximální postižení středních polí

Diagnóza

- Klinické příznaky
- Rozhodující: parazitologický průkaz původce ve sputu, lépe v indukovaném sputu(po inhalaci koncentrovaného roztoku chloridu sodného) nebo bronchoalveolární laváže (90% záchytu)

Terapie

- Základ: chemoterapeutika– **co-trimoxazol v megadávce, event. Pentamidin**
- Méně spolehlivé: dapson s trimethoprimem, atovaquon, primachin s clindamycinem nebo trimetrexat s folinatem
- Útočná fáze léčby se podává aspoň 3 týdny, poměrně dobře snášena
- U těžšího průběhu se **na snížení letality** podává **prednison**

22.OTÁZKA

22A. Atypická mykobakterie

- lišily se svými vlastnostmi od druhu klasických
- za jistých podmínek jsou schopny vyvolat onemocnění u člověka – mykobakteriózy
- především vyvolávají onemocnění plic, kůže a měkkých tkání
- nakažení je ovlivněno – mírou kontaminace zdroje, doba kontaktu se zdrojem, imunitní a zdravotní stav jedince, imunosuprese (HIV, transplantace, diabetes, biolog.léčba), genetická vnímavost k bakteriím
- vznik často při poruše samočisticí funkce respiračního systému, což je nutné pro eliminaci infekce a nestimulované makrofágy nejsou tak schopny tyto patogenní buňky eliminovat, což vede k jejich kumulaci, množení a vzniku onemocnění (ovlivněno kouřením, prostředím, genetikou)
- rezistentní na řadu antituberkulotik
- jsou přirozenou součástí vnějšího prostředí (voda, půda, prach, rostliny)
- nebyl pozorován interhumánní přenos a infekční dávka je velmi vysoká

Komplex Mycobacterium avium-intracellulare (MAI)

- zahrnuje – M.avium, M.intracellulare
- přirozeně patogenní pro ptáky, drůbež a prasata – u člověka působí lymfadenitidu krčních uzlin (děti – poranění v ústní dutině či ochutnávači půdy) a procesy podobné TBC
- zdrojem je prach, teplá voda, půda, rostliny
- rizikovým faktorem je HIV, horší fce plic
- rezistentní na mnoho antituberkulotik, běžnými testy nejsou dobře rozpoznatelné

Mycobacterium kansasii

- vyskytuje se typicky v oblastech důlních a hutních činností
- predisponující je onemocnění CHOPN, pneumokonióza
- zdrojem je kontaminovaná voda – teplá voda pro hygienu
- citlivé na většinu antituberkulotik
- vyvolává plicní onemocnění podobné TBC – vzácněji mimoplicní a diseminované procesy

Mycobacterium xenopi

- bývá izolováno z vodovodních systému, teplovodních – všudypřítomný druh
- vyvolává fibro-kavitární onemocnění plic, u predisponovaných nemocných lidí působí plicní infekce
- starší muži, alkoholici, lidé s CHOPN, ženy po TBC

Mycobacterium ulcerans – Buruli

- nevyskytuje se u nás -Afrika, Austrálie – země se špatnou hygienou, špatnou lékařskou péčí, HIV
- vyvolává po TBC a lepře třetí nejčastější mykobakteriální onemocnění imunokompetentních osob
- devastující kožní onemocnění BURULI – vzniká kontaktem kontaminované vody s poškozenou kůží
- produkuje toxin mycolacton

Mycobacterium marinum

- zdrojem je kontaminovaná voda, akvária, bazény -> rizikem je akvaristika, rybaření, koupání ve sladké i slané vodě
- záleží na délce kontaktu a na míře kontaminace toho zdroje – kontakt s poraněnou kůží
- vyvolává dermatologická (perilymfatické šíření, skvrny podobné fialovým modřinám), osteoartikulární onemocnění a orchitis

Mycobacterium chelonae – fortuitum – abscessus

- v kontaminované vodě, nástroje které byly ve styku s tou vodou, časté nosokomiální infekce
- rizikem jsou relaxační koupele, vodní masáže, pedikúra, operace jako liposukce či plastiky, akupunktura, piercingy, tetování, aplikace inzulinu

22B. Dermatomykózy

Původci:

- onemocnění vyvolaná – dermatofyty (dermatofytózy), kvasinkami (kandidózy), malasseziemi (keratomykózy)
- původci jsou vláknité houby/mikromycety a kvasinky
- podle lokalizace je můžeme dělit na – dermatomykózy (kůže, nehty, vlasy), keratomykózy (pouze epidermis) a hluboké mykózy (podkoží, orgány, systémový charakter)

Onemocnění:

- rizikovými faktory jsou – práce v horkém prostředí – pocení, užívání gumové obuvi a umělých ponožek, špatná hygiena – užívání cizí obuvi, ručníku
- rizikové faktory pro rozvoj úporných klinických projevů – poruchy metabolismu uhlovodanu (diabetes), poruchy buněčné imunity (nádory), dlouhodobá léčba cytostatiky, kortikosteroidy

1. Dermatofytózy

- Tinea capitis (vlasy) – typické pro dětský věk – microsporum canis
- Tinea corporis (trup) -postihuje neochlupené části – trychophyton rubrum
- Tinea faciei (obličej)
- Tinea manus (ruka) – málo časté, často jen jedna ruka
- Tinea pedis (nohy)** – nejčastější – 50% dospělé populace – trychophyton rubrum – tinea interdigitalis (časté recidivy, od posledního meziprstí se šíří do ostatních), tinea plantaris (silně svědí, špatná obuv, bazény atd)
- Tinea inguim (prsty, nehty – onychomykóza)** – navazuje na interdigitální tinea pedis, u diabetiků mohou otlaky deformovanými nehty působit gangrénu prstů

2.Kandidózy

- původci – C.albicans, C.parapsilosis, C.tropicalis
- mohou se přemnožit – místa zápačky kůže, pacienti s cukrovkou
- manifestace v blízkosti orificií (anus, vulva..), v blízkosti vlhké zápačky v kožních záhybech
- svědivé zarudnutí s centrální ragádou, lemovaná bílými macerovanými šupinami; zkalené vezikuly až pustuly

3.Keratomykózy

- postihuje pouze rohovou vrstvu epidermis
- Pityriasis versicolor** – původce je malassezia furfur, hnědé Makuly na nepigmentované kůži a bílé na pigmentované, odlupující šupiny při poškrábání, přenos přímo nebo ložním prádlem, léčba antimykotickým šampónem

-**erythrasma** – původce je corynebacterium minutissimum – typicky v místech zápařky jako třísla, podpaží – ohraničené červenohnědé plochy, mírně svědí – typicky muži (více se potí)

Diagnostika:

-onychomykózy -**vzorek nehtu, podnehtová drť – louhový preparát** (parkerův inkoust + KOH)

-kultivace na speciálních půdách – **šikmé agary MYKOSEL** – 1 až 4 týdny + citlivost na ATM

-klinický obraz, mikroskopie, sérologie

Léčba:

-**lokálně** – polyeny = nystain, natamycin (na kvasinky), alylaminy = terbinafin (na dermatofyty), deriváty imidazolu = klotrimazol, bifonazol, ekonazol (antimykotické)

-**systémově** – terbinafin (onychomykózy), flukonazol (bezpečný, kvasinky), itrakonazol (širokospektrý), ketokonazol (hepatotoxický, spíše krátkodobě)

23.OTÁZKA

23A. *Mycobacterium leprae* (Hansenův bacil)

-nedá se vypěstovat in vitro, v pokusech se množí v myších s oslabenou imunitou, a amerických pásovcích, optimální teplota 30 °C, velmi dlouhá generační doba – 12-14 dní

-patogeneze: postihuje periferní nervy, váže se na povrch Schwannových buněk, proniká do nich a kolonizuje je

nedokáže do nich proniknout rovnou, nejprve je přinutí k dediferenciaci – následkem je demyelinizace a poškození nerovného vlákna

-pokud se rozvine buněčná imunita, v nervu vznikne granulomatozní zánět který poškození zhorší

-při nedostatečné imunitě se onemocnění generalizuje

-nejlépe se množí v chladnějších částech, na kůži, v podkoží obličeje, chrupavkách nosu, nebo kostech ruky

-patogenita: podle stupně imunitní reakce lepra tuberkuloidní, lepra lepromatosní a několik přechodných stádií

-tuberkuloidní lepra: provázena výraznou celulární imunitou. Na kůži se objevuje několik necitlivých depigmentovaných skvrn a jsou hmatné zánětem nefunkční periferní nervy.

V histologickém vyšetření je vidět v postižené tkáni lymfocytární infiltrát a typické granulomy, mikrobi se nedají prokázat

-lepra lepromatosa: rozvíjí se při nedostatečné imunitě a je závažnější. Četné kožní léze splývají a zvláště na obličeji zduřují. Vypadává obočí, nos se propadá, obličej se popisuje jako

facies leontina. Postižení víček vede ke slepotě, postižení prstů k jejich ztrátě.

V histologickém preparátu je zánětlivý infiltrát z pěnovitých buněk plných mykobakterií -k nákaze dochází především respirační cestou, kdy nemocný s lepromatózní formou vylučuje Hansenovy bacily nosním sekretem, ohrožuje jen osoby v blízkém kontaktu, může se přenášet ale i poraněním

-léčba: rifampicin, dapson, klofazimin, (minocyklin, ofloxacin, klarithromycin)

-diagnostika: vyšetřují se seškraby z kožních řezů z podezřelých ložisek a stěry z nosní sliznice barvené dle Ziehla-Neelsena (k průkazu acidorezistentních bakterií). Nález acidorezistentních tyčinek se hodnotí kvantitativně, zvlášť se pátrá po shlcích tyčinek zvané globi, které bývají většinou v makrofázích

Druhá část té otázky

-u plicní onemocnění je nejvhodnější materiál pro vyšetření: indukované sputum + pharyngeální aspirát, laryngeální výtěr, bronchoalveolární tekutina bronchoalveolární laváží -u mimoplicních – likvor, punktáty, biopsie, hemokultura, moč

Správný odběr:

-sputum (ne hlenu nebo slin): 3 vzorky za týden, bez vyplachování úst, do sterilního kontejneru

-laryngeální výtěr: za laryngeální záklopkou – 3 tampony najednou, minimálně 3 za týden

-všechny punktáty, likvory, vždy do sterilního kontejneru

-Transport max 3 dny, udržovat v chladu (4-8 °C)

Zpracování materiálu:

-nutno dekontaminovat – eliminace rostoucí nespecifické flóry využitím rezistence mykobakterií k chemickým činidům (kyseliny, louhy)

-nejčastěji dekontaminace NaOH (1M, 4 %) – dle Petroffa, alternativně NaOH + NaCl, H₂SO₄, tenzidy

-možná předúprava pro některé vzorky – homogenizace (u tkání a hutných hmot), centrifugace (vzorky velkého objemu, výpotek, moč), promytí (vzorky krvavé, purulentní, stolice), propláchnutí (výtěry, stěry, tampony)

Dekontaminovaný materiál je očkovan na kultivační média: pevná – Löwenstein-Jensenova vaječná půda, tekutá – Šulova sérová půda

Kultivace při 37 °C, materiál z kožních defektů při 30 °C, pomalý růst, odečet po 14 dnech až 12 týdnech

23B. Fusarióza, feohyfomykózy a chromoblastomykózy

Fusarióza

- významné rostlinné patogeny, rozšíření ve vodě, biofilmu, organických substrátech
- u člověka původci hlavně onychomykróz (plíseň nehtů) a keratitid a kožních lézí
- vstupují do člověka dýchacím ústrojím nebo poškozenou kůží, u imunosupresivních přechází v diseminovanou formu
- některé druhy schopny produkovat fungální toxiny známé jako mykotoxiny. Toxiny produkované těmito druhy jsou schopny dále potlačovat imunitní systém, a tak napomáhat šíření infekce
- původcem zástupci z rodu fusarií, např. *Fusarium solani* a *Fusarium oxysporum*
- diagnostika: biopsie kožních lézí, mikroskopie, kultivace, průkaz BDG (β 1,3 -D- glukanu)
- léčba: amfotericin B, případně vorikonazol, posakonazol

Feohyfomykózy

- jedná se o infekce všeho druhu (kožní, podkožní i systémové), jejichž původci se v postižené tkáni vyvíjejí v podobě septovaných mykotických vláken s tmavě pigmentovanou stěnou
- rod *Alternaria* – nemá klinický význam, rod *Bipolaris* – vznik sinusitid u pacientů s alergickou rýmou, rod *Claudosporium* (*C. bautianum*) – vyvolavatelé abscesů v CNS, rod *Phoma* – subkutánní feohyfomykóza
- diagnóza: nalezení houbové kultury, histologické vyšetření
- léčba: amphotericin B, vorikonazol

Chromoblastomykózy

- kožní choroby, v postižení kožním nebo podkožních tkáních se nalézají útvary zvané sklerotická tělíska
- vyskytující se v tropických oblastech
- rod *Cladosporium*, rod *Phialophora*, rod *Exophiala*
- vzniká obvykle po poranění
- průběh s ulceracemi, granulacemi, papilomatózními výrůstky apod. Často jsou postiženy nohy
- diagnóza: odřezek léze s přidáním hydroxidu draselného a vyšetření pod mikroskopem (vidíme sklerotická tělíska), odřezky z lézí lze také kultivovat
- léčba: antimykotické azoly, často ve spojení s flucytos

24.OTÁZKA

24A. Antimykotika

Antimykotika

- Slouží k léčbě infekcí vyvolaných houbami
- dle dosahu – antimykotika lokální a systémová
- dle chemického složení – **polyeny, antimetabolity, azoly, echinokandiny a ostatní**

Mechanismus účinku vychází z odlišnosti fungální a lidské buňky

Polyeny, azoly a allylaminy poškozují buněčnou membránu mikromycet

Pneumokandiny a echinokandiny inhibují syntézu buněčné stěny

Antimetabolity, představované flucytosinem blokují proteosyntézu a v menší míře syntézu DNA v mykotické buňce

1) **Polyeny**

Zahrnují *amphotericin B, nystatin, natamycin*

Vysoká účinnost, současně i značná toxicita

Využívá se pouze amphotericin B – systémová terapie

Mechanismus účinku

- spočívá v porušení permeability membrány mikromycet, polyeny se vážou na strukturní složky buněčné membrány (ergosterol), a tak poškozují její celistvost
- indikují tvorbu volných kyslíkových radikálů - ty se podílejí na peroxidaci membránových lipidů – vede k destrukci membrány

Spektrum účinku

- široké, nízký výskyt rezistencí
- působí proti zygomycetám, protozoím
- Rezistentní kmeny: *Pseudoallescheria boydii*, vzácně některé druhy kandid

Amphotericin B

- Základní lék v terapii systémových a orgánových mykóz
- Nežádoucí účinky: dělíme na časné a pozdní

Roztok amphotericinu může vyvolat flebitidu – nutno podávat zředěný, současně aplikovat heparin a střídat místa vpichu, doba vpichu nesmí být kratší než několik hodin

- **Akutní toxicita** se projevuje během aplikace infuze nebo za několik hodin po ní – horečkou, třesavkou, nauzeou a zvracením, bolesti hlavy, svalů a kloubů
 - ➔ Nejspíše důsledek uvolnění protizánětlivých cytokinů a dalších působků
 - ➔ Tyto nežádoucí účinky lze zmírnit premedikací pacienta – paracetamol, ibuprofen před každou infuzí
 - **Pozdní toxicita**
 - *Nefrotoxicita* – vazba amphotericinu B na cholesterol membrán renálních tubulů, dochází k vyšší pasáži takto proniklých iontů do distálního tubulu a zpětnovazebným mechanismem k vazokonstrikci, snížené perfuzi, snížené glomerulární filtraci, kortikální ischemii. Důsledkem může být renální tubulární acidóza se ztrátami draslíku, event. Hořčíku a nakonec renální selhání
 - ➔ Do jisté míry lze ovlivňovat dostatečnou hydratací, substitucí draslíku
- Maximální kumulativní dávka amphotericinu B je asi 4 g**
- *Hematotoxicita* – projevuje se anémií, méně leukopenií a trombocytopenií
Příčina: inhibice sekrece erytropoetinu, přímý toxický účinek na kostní dřeň
 - ➔ Při transfúzi leukocytů při léčbě amphotericinem B může dojít k rozvoji těžké plicní reakce s dušností
 - Podání amphotericinu B v těhotenství – poměrně nebezpečné
 - Amphotericiny na lipidových nosičích jsou indikovány v případě selhání léčby amphotericinem B

Nystatin, natamycin

- Používány k lokální léčbě kožních a slizničních mykóz
- Toxicita nystatinu znemožňuje jeho systémové podání

2) Antimetabolity

- V ČR pouze jediný přípravek – Flucytosin

Flucytosin – Ancotil

- Derivát pyrimidinu
- Dobře se vstřebává v GIT, dobře proniká do dalších orgánů

Metabolismus účinku

- Inkorporace do ribosomální nebo transferové RNA a následná blokáda proteosyntézy, dále brání syntéze DNA inhibicí enzymu thymidylátsyntetázy
- Flucytosin je do mykotické buňky aktivně transportován a až v ní je přeměněn na aktivní metabolity

Léčba

- Působí na kandidy, kryptokoky i další houby
- Účinek proti aspergilům je nejistý
- Nevýhoda: velmi snadný vývoj rezistence

Nežádoucí účinek: hematotoxicita – přeměna flucytosinu účinkem střevních bakterií na cytotoxický 5-fluorouracil

3) Azoly

- Využití pro systémové i lokální použití
- Systémové azoly dělíme na imidazoly a triazoly

Imidazol

- starší přípravky
- charakterizován dvěma dusíky v pětičlenném kruhu (ketoconazol, miconazol)
- mají méně vyjádřenou antifugální specifitu, a mají tak závažnější a častější vedlejší účinky

Triazoly

- novější přípravky
- petičlenný kruh v jejich molekule obsahuje 3 atomy dusíky
- působí selektivněji na mykotické organismy, jsou tak zbaveny některých závažných nežádoucích účinků
- někdy rozděleny na generace: první – fluconazol, itraconazol a druhé – voriconazol, posaconazol a ravuconazol

Mechanismus účinku

- spočívá v inhibici syntézy ergosterolu, který je hlavní strukturální komponentou buněčné membrány mikromycet
- nedostatek ergosterolu a akumulace aberentních/odvozených? sterolů v membráně vedou ke smrti buňky, účinek je v podstatě fungistatický = potlačuje růst hub

Léčba

Imidazoly – jen na kvasinkovité houby

Triazoly II. generace – účinné také proti aspergilům

Nežádoucí účinky

- Azoly ovlivňují syntézu steroidních hormonů v lidském organismu, především kortizol a androgeny
- Imidazoly – při dlouhodobém užívání zaznamenán významný antiandrogenní účinek, který se projevuje gynekomastií, oligospermii a impotencí

- Při vysokých dávkách hrozí – závažné poškození jater, extrémně až nekróza hepatocytů
- Kontraindikace – při těžkém jaterním postižení, současné podávání cisapridu a dalších léčiv, které prodlužují interval QT = zvyšuje se tak riziko maligní arytmie

Léky

Ketoconazol – kandidy (slizniční forma), dermatofyta

Fluconazol – uplatňuje se momentálně nejvíce v systémové terapii mykóz – vyvolané kandidami, kryptokoky (*Candida krusei* rezistentní)

Itraconazol – kromě kvasinek, účinek i na aspergily, léčba: aspergilózy, blastomykózy, kokcidiodomykózy, histoplasmózy, sporotrichózy

Voriconazol – široké spektrum

Posaconazol – uveden na trh nedávno, účinný vůči kvasinkám, aspergilům

4) Echinokandiny

- nová skupina antimykotik

Mechanismus účinku

- inhibice fungální beta-1,3- glukon syntetázy, což vede k depleci glukonu v buněčné stěně, její osmotické nestabilitě a lýze buňky
- účinek u kandid – fungicidní, u plísní – fungistatický

Spektrum

- široké spektrum účinku
- vedle kandid, aspergilů zahrnuje i *Saccharomyces cerevisiae* a cysty *Pneumocystis jiroveci*
- nejsou účinné na kryptokoky

Nežádoucí účinky

- velmi dobře tolerovány, projevy orgánové toxicity jsou mírné a přechodné

Léčba

- první volba při invazivní kandidóze a kandidémii
- alternativní léky invazivní aspergilózy po selhání amphotericinu B

Přípravky

- Caspofungin – invazivní kandidóza, kandidémie
- Micafungin, anidulafungin – stejná indikace

5) Allylaminy

- Pro léčbu kožních mykóz
- Působí na různá dermatofyta, méně účinné na kvasinky

Mechanismus účinku

- Inhibují skvalenepoxidázu, čímž v buněčné membráně dochází k deficienci ergosterolu a akumulaci skvalenu
- Působí tak fungicidně

Přípravky

Terbinafin – perorální podání, dobře vstřebatelný v GIT, nežadoucí účinky – nauze, dyspeptické obtíže, popřípadě závažnější dysgeusie

6) Ostatní antimykotika

Griseofulvin

- Zasahuje do funkce intracelulárních mikrotubulů a brání tvorbě mitotického vřeténka
- Působí na řadu dermatofyt
- Pomalý nástup, řada nežádoucích účinků
- Při léčbě tinea capitis způsobené rodem *Microsporum*

Antimykotika pro topické použití:

Amorolfín

Ciclopiroxolamin = *ciclopirox*

➔ Lokální léčba onychomýkóz

Metody testování citlivosti

- Potřeba pro zvolení vhodného antimykotika dle aktuální citlivosti, jednak ve sledování rezistentních kmenů hub
- Agarové difuzní metody
 - Diskový difuzní test** – využívá papírové disky nasycené určitou koncentrací antimykotika
 - Gradientový difuzní test – E-test** – metoda umožňující kvantitativní stanovení citlivosti k antimykotikům, kombinuje principy diskové difuzní a diluční metody, E-test je plastový proužek, který je napuštěn koncentrací daného antimykotika v dehydratované formě, na povrchu vyznačen stupnicí odpovídající rozmezí cca 15 ředění antimykotika
- Agarová diluční metoda – testování naředěných koncentrací antimykotika v agarovém médiu
- Bujónová diluční metoda – ve dvou formách – makrodiluční ve zkumavkách nebo mikrodiluční test na mikrotitrační destičce

- Komerční soupravy
- Fungitest – citlivost kvasinek k šesti antifungálním agens

24B. HIV

- Původ pravděpodobně z opic
- Šíření z Afriky do Evropy a USA, 1.případ AIDS v USA 1981
- Zpočátku homosexuálové, narkomani
- Nejvíce případů: subsaharská Afrika, JV Asie, v Evropě – Ukrajina

Základní charakteristika

- Obalený RNA virus
- čeleď: Retroviridae – skupina virů, která je schopna vytvořit dle své RNA molekuly molekulu DNA a tu vložit do genomu hostitelské buňky
- V zevním prostředí labilní
- Velká genetická variabilita = „quasispecies“ – kvazidruh
- Typ HIV 1 – Afrika, Amerika, Asie
- Typ HIV 2 – centrální Afrika
- *Zdroj infekce*: člověk infikovaný virem HIV, ihned od počátku nákazy
- *Přenos viru*: **krví, krevními deriváty**, sexuálně(homosexuální styk více nebezpečný, sperma vyšší koncentrace než poševní sekret), z matky na plod – antivirová léčba během těhotenství snižuje šance na pouhé 1%
- Virus se v nebezpečných koncentracích nachází i v mozkomíšní tekutině, mateřském mléku, v nízké koncentraci ve slinách, slzách, moči – nepředstavuje většinou riziko, riziko roste při kombinaci s krví

Průběh infekce

Inkubační doba

- asi 3 týdny
- pomnožení viru v lymfatických uzlinách – virémie

Akutní retrovirový syndrom

- chřipkové příznaky, sám odezní

Období latence

- několik let až desetiletí

pre-AIDS – první klinické příznaky

- hubnutí, teploty, únava, průjemy, zvětšené uzliny

- snížení počtu CD4 + T-lymfocytu

AIDS - plně rozvinutá klinická symptomatika

- Mohou vznikat:

oportunní infekce: kvasinky, herpes zoster, CMV, toxoplazmóza mozku,

pneumocystová pneumonie

nádory: lymfomy, Kaposiho sarkom

Laboratorní diagnostika

Sérologie – nejběžněji

- Průkaz antigenu + protilátky
- Screening i diagnostika – nutná confirmace
- Pozitivní za 16-18 dní od infekce

Průkaz RNA

- Stanovení virové nálože

Konfirmační testy

- Western blot – analytická technika používaná k detekci specifického proteinu ve směsi s dalšími proteiny

Terapie

Antivirová terapie

- Inhibitory reverzní transkriptázy
Nukleosidové – zidovudin, lamivudin, didanosin, tenofovir
Nenukleosidové – nevirapin, efavirenz, etravirin
- Inhibitory proteáz – ritonavir, sachinavir, indinavir

Hlavní úloha antivirové terapie je blokáda tvorby HIV specifické DNA, tak omezit replikaci viru

Léčení oportunních infekcí

Podstoupení terapie – oddálí nástup klinických příznaků, prodlouží a zkvalitní život, ale nedokáže odstranit virus z organismu

Prevence

Omezení expozice – vyhýbat se rizikovým činnostem, kontrola krve, krevních derivátů

Zabránění rozvoje – vakcíny nedostupné zatím, podávání antivirových preparátů

Zpomalení rozvoje choroby – léčba antivirovými preparáty

25. OTÁZKA

25A. Mykoplasmata, chlamydie

Mycoplasmas

-prokaryotický organismus, mycoplasmata a ureaplasmata, absence rigidní buněčné stěny, buňky jsou obalené pouze třívrstevnou membránou tvořenou lipidy a proteiny, významnou komponentou membrány je cholesterol

-**barvení** - Gramem se prakticky nebarví, barví se podle Giemsy (mikroskopický průkaz se ale nepoužívá)

-vyžadují pro svůj růst přítomnost cholesterolu a většinou i zvýšenou tenzi CO₂

-**u člověka** - v DÚ a v dýchacích cestách (*M. orale*, *M. salivarium* a *M. pneumoniae*), z urogenitálu mužů a žen (*M. hominis*, *M. fermentans*, *M. genitalium* a *M. penetrans*)

-kultivace:

-půdy – obohacené o prekursory NK a steroly, většina půd proto obsahuje pepton, kvasničný extrakt a zvířecí sérum – zdroj cholesterolu, + PNC nebo ampicilin – zamezit růst dalších bakterií. *M. hominis* tvoří největší kolonie tvaru sázeného vejce na krevním agaru, viditelná pouhým okem, další zástupci tvoří menší a drobnější kolonie

-**patogeneze** - *M. pneumoniae* – membránový protein P1 – adherence na povrch hostitelské b, jiné antigeny mohou zasahovat do fce imunity – interakce s lymfocyty. *U. urealyticum* – produkují fosfolipázu – vznik zánětu plodových blan, perinatální morbidita, vznik fatálních plicních onemocnění nedonošených novošů

-patogenita:

-***M. pneumoniae*** – vyvolávají primární atypickou pneumonii, kapénkový přenos, jen u 3-12% se vyvine bronchopneumonie, zbytek infekce probíhá bezpříznakově nebo jako lehké respirační onemocnění, rtg – bohaté nepravidelné infiltráty stěhovavého charakteru, při včasné léčbě obvykle bez komplikací, v jiném případě jsou komplikace – GIT, sekundární anémie, multifonní erytém, polyradikuloneuritida typu Guillan-Barré, meningoencefalitidy, myokarditidy, perikarditidy, myalgie apod

-***M. hominis* a *U. urealyticum*** – mohou být izolovány z urogenitálu i u zcela zdravých osob,

u žen – endometritidy, chorioamniotidy, předčasné ruptury plodových blan, poporodní horečky, u mužů – prostatitidy

-terapie: tetracykliny, makrolidy – azitromycin, klaritromycin, některá chemoterapeutika – fluorované chinolony

-diagnostika:

-přímý průkaz pomocí speciálních tuhých a tekutých kultivačních medií

-k odlišení *M. pneumoniae* se využívá test redukce tetrazolia, test hemadsorpce morčecích ery nebo test inhibice růstu protilátkou

-*M. hominis* a *U. urealyticum* – štěpení příslušných substrátů (arginin, urea), PCR

-nepřímý průkaz pouze v dg *M. pneumoniae* – průkaz protilátek, ELISA, průkaz chladových aglutininů

Chlamydie

-obligátně nitrobuněčný parazitismus, nejsou schopné syntetizovat ATP = energetický parazitismus

-strukturálně podobné gramnegativním bakteriím, ale postrádají peptidoglykan

-*C. trachomatis*, *Chlamydia* – *C. pneumoniae*, *C. psittaci* a *C. pecorum*

-životní cyklus:

-podobá se spíše virům – ve dvou formách - jako elementární a retikulární tělísko

-elementární tělísko - je metabolicky inaktivní, není schopno se dělit, má denzní jádro a rigidní buněčnou stěnu, která mu poskytuje ochranu v extracelulárním prostředí

-retikulární tělísko - je metabolicky aktivní se schopností se dělit. Do buňky hostitele vniká infekční elementární tělísko procesem, který se podobá endocytóze, tělísko zůstává v endosomu (fagosomu) celou dobu cyklu, protože je blokována fagolysosomální fúze. Po 8 až 9 hodinách se přeměňuje v neinfekční retikulární tělísko. Za dalších 16–24 hodin se retikulární tělísko dělí binárním dělením a pak se opět transformuje na tělísko elementární

-osud hostitelské buňky může být dvojitý - dojde k lýze její membrány, buňka se rozpadne a elementární tělíska infikují okolní buňky nebo přežije a elementární tělíska se exocytózou dostanou ven (často u permanentně infikovaných buněk)

-celý cyklus trvá 48–72 hodin.

-*C. trachomatis* – záněty urogenitálu – uretritidy, epididymitidy, prostatitidy, cervicitidy, salpingitidy, bartolinitidy, endometritidy a perihepatitidy, proktitidy. Lymfogranuloma venereum – postižení lymf uzlin s tvorbou bolestivých, navenek se provalujících bubonů, vede k rozsáhlému destruktivnímu zánětu s následným jizvením hlavně v tkáni genitálu a konečníku, trachom – chronická keratokonjunktivitida, vede až k ložiskovým nekrózám a k

jizvám na spojivce.

-**C. pneumoniae** – bronchitidy, pneumonie a sinusitidy. C. psittaci – psitakóza = papouščí nemoc, u člověka se prezentuje jako chřipkové onemocnění, či jako těžká pneumonitida se zvětšením sleziny a jater

-**terapie** - makrolidy, tetracykliny a fluorochinolony

-**diagnostika:**

-přímá imunofluorescence nebo ELISA, detekce úseků DNA – PCR, ligázovou CR nebo DNA-hybridizaci

-kultivace na tkáňové kultuře ošetřené cykloheximidem, nepřímá – sérologie

-výtěr z uretry u muže, endocervikální výtěr u žen, konjunktivitidy – stěr či seškrab ze spojivky

25B. Trypanosomy

-typické pro Afriku, Jižní a Střední Ameriku- dělí se na africké a americké

-dělí se podvojným (binárním) dělením

Africké trypanosomy

-T. brucei gambies (spavičná) - člověk, T. brucei rhodesiense (rhodézská) – kopytníci

-jsou to **extracelulární** parazité – v krvi

-mají jeden bičík vpřed, tvoří podél těla undulující membránu

-v barvení Giemsa – lze vidět jádro, kinetoplast (část mitochondrie s DNA)

-**onemocnění spavá nemoc:**

-(=africká trypanosoma) – člověk bývá nakažen **mouchou tse-tse** (rod Glosina)

-**průběh**

-**1.fáze** - bodnutí mouchy (tvoří se trypanosomový šankr okolo vpichu)→ trypanosomy pronikají do lymfatického systému – zduření uzlin – hlavně krčních (winterbottův příznak), začnou horečky, bolesti hlavy → dostanou se do ductus thoracicus a do krve -množí se přímo v krevní plazmě – extracelulární

-**2.fáze** – průnik přes plexus choroideus do CNS – poruchy spánku, psychické změny, letargie, kachexie, koma – až po vyčerpání organismu

-**infikace** – moucha nasaje krev s trypanosomou, ta se dostane do střeva, poté (za 2týdny) migruje zpět do slinného kanálku, kde pokračuje její množení a tvorba infekční formy – dalším sáním může infikovat

-inkubační doba – několik týdnů/měsíců/roků

-**léčba** – suramin (před průnikem do CNS), melarsoprol (po průniku)

-diagnostika:

-mikroskopie (giemsa-romanowski – modré čerstvý materiál) – krev, likvor - k zachytu se užívají koncentrační metody – tvoří buffy coat s leukocyty

-kultivace na zvířeti

-ELISA – průkaz protilátek – pomocné pouze

Americké trypanosomy

-trypanosoma cruzi

-má intracelulární stádium (množí se podvojným dělením) i extracelulární (v krvi, nemnoží se, tvar S,U,C)

-Chagasova nemoc

-přenašeč je ploštice rodu zákeřnicovití

-přenos i z matky na plod, transplantace, infikované krevní transfúze

-přenos – společně s výkaly ploštice na kůži a sliznice hostitele – škrabání umožní průnik

-akutní průběh – těžký průběh u dětí, napadá tukové a svalové buňky v okolí vpichu, lokální zánět chagoma, jednostranný otok obou víček (romanův příznak), vysoké horečky, zvětšení jater, bolest svalů, zduření uzlin, podkožní otoky

-chronický průběh – po několika letech – dilatace srdce, trávicí obtíže (obtížné polykání, zvracení, zácpa a megakolon), septikemie, smrt

-terapie – v akutní fázi málo účinná – nifurtimox, benzonidazol

-diagnostika:

-akutní - mikroskopie periferní krve – pátrá se po pohyblivých trypanosomách (lze i buffy coat), PCR velmi citlivé, kultivace in vitro

-chronická – průkaz specifických protilátek IgG (nepřímá hemaglutinace/fluorescence, ELISA), velmi citlivá je i PCR

26.OTÁZKA

26A. Spirochety

- spirálovité bakterie, aktivně pohyblivé
- důležité 3 rody: *Borrelia*, *Treponema*, *Leptospira*

Rod *Borrelia*

- gramnegativní, spirálovité bakterie s nepravidelnými závity. Rotace a posun je významným zdrojem patogenity u těchto bakterií
 - stavba: protoplasmatický válec borelií ohraničen 2 membránami – cytoplasmatickou membránou a zevní membránou, mezi nimi probíhají z obou konců filamenta, která zprostředkovávají pohyb a nejsou tedy v kontaktu s vnějším prostředím
 - klinicky dělíme na původce lymské boreliózy (přenos klíšťaty) a původce návratných horeček
 - mikroaerofilní, kultivace hlavně na Barbourova-Stoennerova-Kellyho půdě
- Lymská borelióza
- původci: *B. burgdorferii sensu stricto* (USA a západní Evropa, především postižení kloubů a myokardu), v ČR hlavně: *B. afzelii* (přenašeči klíšťata, převažující kožní příznaky), *B. garinii* (rezervoárem nejčastěji ptáci, neurologické projevy boreliózy)
 - antigeny borelií jsou bílkoviny spoluvytvářející zevní membránu – OspA – OspF, jsou schopné své antigeny měnit a unikat tak protilátkové odpovědi, rovněž významným antigenem je flagelin
 - 3 fáze: časné stádium lokalizované, časné stádium diseminované, pozdní stádium
 - časné stádium: vstup do kůže klíštětem a pomnožení v kůži, tvorba erytému, později výsev erytému i mimo vstup infekce, další příznaky: bolest hlavy, zvýšená teplota, nechutenství

-časné diseminované stádium: hematogenně diseminovány během dnů až týdnů, projevy: na kůži borreliový lymfocytom, neurologické a kardiální problémy, vyvolá odpověď především IgG1 a 3 přetrvávající mnoho let

-pozdní stádium: na kůži acrodermatitis chronica atrophicans (z bioptických vzorků lze potvrdit kultivačně i elektronovým mikroskopem), lymská artritida, karditida, encefalitida

-terapie: peniciliny (amoxicilin, penicilin G), cefalosporiny 2 a 3. generace, makrolidy, u pacientů s kožními formami doxycyklin

-diagnostika:

-metoda přímého důkazu: využívá se, pokud selžou metody sérologické (u některých probíhá bez protilátkové odpovědi) a) kultivace v Barbourova-Stoennerova-Kellyho půdě b) elektronová mikroskopie krve, kůže z okraje lézí, punktátu z kloubů c) PCR není dost specifická v tomto případě

-metody nepřímého důkazu (serologické metody): ELISA, imunofluorescence, westernblot (technika používaná k detekci specifického proteinu ve směsi s dalšími proteiny, využívá gelovou elektroforézu k separaci proteinů podle jejich velikosti)

Návratné horečky

-Borrelia recurrentis vyvolává typhus recurrens, nákazu přenáší veš

-borelie se pomnoží a vyvolají horečku, která posléze klesne jako důsledek vymizení borelií, tento stav se opakuje. Když se organismus ubrání jedné vlně které protilátky vůči nim vytvoří, přichází nová vlna s novým antigenem

-terapie – tetracyklin

-diagnostika: mikroskopicky z krve po obarvení Giemsou, kultivací na kuřecím embryu či tkáňové kultuře. Serologický průkaz Weilova-Felixova reakce

Rod Treponema

-anaerobní nebo mikroaerofilní gramnegativní spirální mikroorganismy

-zevní fosfolipidová membrána pod ní cytoplazmatická membrána s peptidoglykanovou vrstvou, v periplasmatickém prostoru jsou endoflagela zajišťující pohyb

-patogenní zejména *Treponema pallidum* subsp. *pallidum* (původce syfilis), *T.p.* subsp. *endemicum* (původce endemické syfilis), *T. carateum* (onemocnění pinta). Pinta a endemická syfilis nejsou pohlavní onemocnění

-nepatogenní treponemata se vyskytují na sliznici úst a genitálu

-hlavní membránové antigeny jsou zakotveny ve vnitřní vrstvě, proto pokud je zevní membrána neporušena, jsou protilátkám skryté

Syphilis (=lues)

-přenos pohlavním stykem, nebo přes placentu na plod u těhotných

dělení: časná syphilis (primární, sekundární a časná latentní fáze), pozdní syphilis (latentní syphilis a terciární syphilis)

-časná syphilis:

primární syphilis – rozvoj ulcerací v místě vstupu infekce (genitál). Ulcerace jsou tvrdé – ulcus durum – a objeví se za 3 týdny po přenosu. Uzliny jsou zvětšené

sekundární syphilis – za 1-5 týdnů po zhojení primární léze nastupuje druhé stádium. Diseminuje do všech orgánů a objevují se nespecifické symptomy: horečka, bolest v krku, artralgie, ale taky generalizovaná vyrážka a výstupky condylomata lata

časná latentní fáze – po zhojení sekundární syphilis, je asymptomatická, ale mohou se objevit relapsy sekundárního stádia

-pozdní syphilis:

latentní syphilis – nepředstavuje epidemiologické riziko, kdykoliv se ale mohou projevit následky pozdních příznaků

terciární stádium – objeví se za 10-20 let od infekce projevují se buď jako gummata (připomínají tuberkulózní granulomy lokalizace v kostech, kůži, sliznicích, treponemata jsou v nich řídké), kardiovaskulární syphilis nebo neurosyphilis (meningitidy s parenchymatózními lézemi v mozku a míše)

-u vrozeného syphilis chybí kvůli přestupu treponemat rovnou do oběhu primární stádium. Klinické příznaky jsou hepatosplenomegalie, kožní léze, osteochondritis. Poté nastává fáze latence, poté pozdní kongenitální syphilis – dochází k malformacím růstových tkání, nastává hluchota, perforace tvrdého patra a soudkovité (Hutchinsonovy) řezáky

-terapie: penicilin, při alergii makrolidy nebo doxycyklin

-diagnostika:

-metody přímého průkazu: nejsou kultivovatelné na umělých kultivačních médiích, jakmile se rozvine ulcus durum, lze je prokázat v exsudátu z jeho spodiny mikrospií v zástinu, imunofluorescenčně, PCR

-obvykle rozhodující je sérologické vyšetření, metody nepřímého důkazu: reakce netreponemové (nespecifické, používá se kardiolipin) a treponemové (specifické, použit přímo antigen T.pallidum)

humorální odpověď se objevuje ve 2. týdnu protilátkami IgM, které po dvou týdnech následovány IgG

-reakce netreponemové – jejich podstatou vazba pacientových protilátek na antigen –

kardiolipin. Pozitivním výsledkem jsou vyvolčované shluky protilátek kardiolipinem (z pacientových tkání se při syfilitické destrukci uvolňuje kardiolipon, který se váže na treponemata a vyvolá tak vznik protilátek)

-treponemové reakce

TPHA (T.pallidum hemagglutination) – reagují v ní protilátky s krútkými erytrocyty, které jsou potaženy treponemovým antigenem

ELISA – mohou být stanoveny protilátky třídy IgG a IgM

odlišení zkříženě reagujících protilátek umožňuje westernblot který detekuje protilátkovou odpověď IgG nebo IgM vůči jednotlivým vysoce specifickým antigenům treponemat

Rod Leptospira

-spirálovitý tvar, pohyblivé

-špatně se barví, pozorujeme v zástinovém mikroskopu, nebo použijeme imunofluorescenci

-kultivace: jen ve speciálním tekutém médiu obohaceném králíčním sérem při pokojové teplotě, trvá minimálně týden

-obligátně aerobní, zdroj energie mastné kyseliny

-katalasa i oxidasa pozitivní

-původci leptospirózy *L. grippityphosa*, v ČR hlavně: *L. icterohaemorrhagiae*, *L. copenhageni*

-po inkubační době 1-2 týdnů se objeví příznaky připomínající chřipku, může v některých případech dojít k meningitidě, ikteru, renálnímu selhání. Pro onemocnění je charakteristická vaskulitida, poškození endotelu a vznik zánětlivých infiltrátů.

-přenos průnikem poranění v kůži, požití infikované vody nebo potravy, kontakt se zvířetem

-dělení na ikterickou a anikterickou formu

-ikterická forma (Weilova nemoc) – vzácnější ale vážnější, ikterus, renální selhání, krvácivé příznaky

-anikterická forma – průběh jako běžné horečnaté onemocnění, mohou se objevit meningitidy

-terapie: u lehkého průběhu většinou symptomatická, případně penicilin, amoxycilin, u těžkých forem doxycyklin

-diagnóza: v prvních deseti dnech přímý důkaz z krve, moči nebo likvoru, pak jen v moči, kultivace v Korthoffově médiu. Standardně se však užívá průkaz protilátek (od týdne po infekci) – mikroskopický aglutinační test (MAT) – jako antigen použity živé kmeny známých

leptospir které se inkubují s vzorkem vyšetřovaného a v mikroskopu se hodnotí výsledek.
V přítomnosti protilátek dochází ke shlukování jinak volných leptospir

26B. Leishmanie

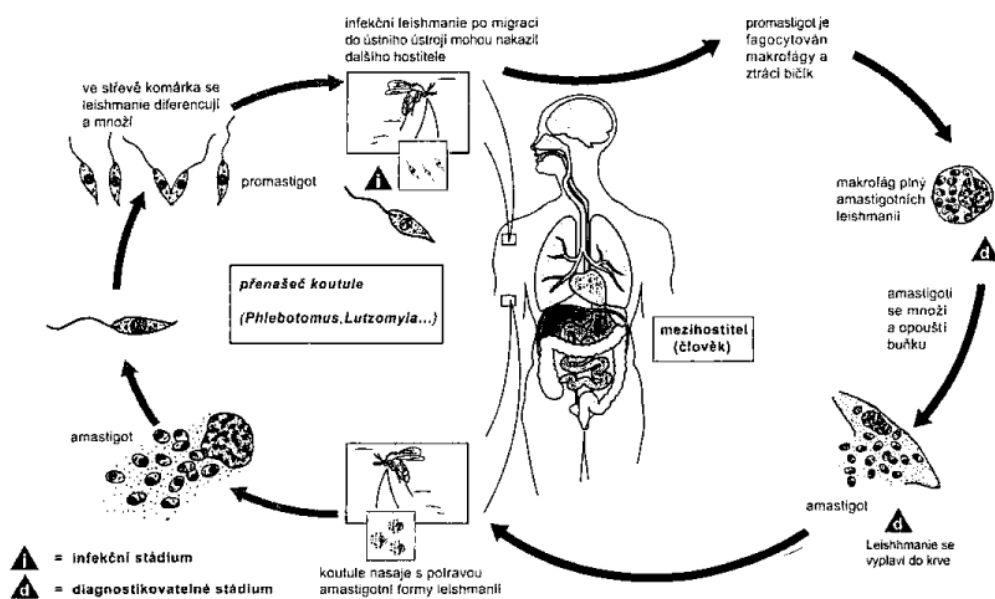
-bičíkovci, intravaskulární paraziti savců

-onemocnění probíhají především v tropickém a subtropickém pásu

vývoj parazita ve dvou hostitelích: v retikuloendotelových buňkách savců a trávicím traktu hmyzích přenašečů. Přenašečem je krvesající hmyz rodu *Phlebotomus*, *Lutzomyia*...

-k nákaze dochází při sání krve, ale i při probing, kdy během snahy o nalezení kapiláry do kůže vypouští infekční stadia leishmanií. Pokud nejsou zlikvidovány již v kůži zánětlivou reakcí, množí se fagocytech

-stadia leishmanií, která se tvoří ve střevě přenašeče jsou extracelulární a mají jeden bičík, intracelulární stadia nacházíme u savců, jsou menší a bez bičíku (bezbičíkatá stadia, amastigoti)



Obr. 4.2.1.2 Životní cyklus Leishmanii

Kožní Leishmaniozy

-prvok kolonizuje pouze struktury kůže

-kožní leishmaniozy Starého světa způsobují lehké kožní ulcerózní léze – leishmaniom. Jedná se o lokalizované spontánně se hojící léze kůže nebo sliznic, které nepřechází do vnitřních orgánů

-kožní leishmanosy Nového světa: vážnější, mukokutánní nebo difusní kožní léze, nejčastěji na uších a obličeji

Leishmanie Starého světa

-Leishmania major – onemocnění zvané vlhký vřed, objevuje se na dolních končetinách.

Kolem základní léze vznikají puchýřky které praskají a po zaschnutí vytvoří krustu – může vzniknout jeden velký vřed (až 15 cm). Zdroj: pes a hlodavci. Inkubační doba dny až 4 týdny. Střední Asie, S a Z Afriky

-Leishmania tropica – způsobuje suchý vřed. Vznik jednoho suchého vředu na obličeji.

Zdrojem člověk, případně pes. Inkubační doba měsíce až roky. Výskyt S a V Afriky, západní Asie

Leishmanie Nového světa

-rezervoárem bývají lesní savci, výskyt převážně v Americe, prognóza u pacientů dobrá

-Leishmania mexicana – onemocnění chiclero, výskyt Střední Amerika

-Leishmania braziliensis (ničivka brazilská) – onemocnění espundia, nejtěžší kožní leishmania, četné kožní léze, často rozsáhlé a znetvořující. Může docházet k metastázám do sliznic, pak je prognóza špatná

Viscerální leishmaniózy

-prvok penetruje z kožní léze do organismu a kolonizuje buňky retikuloendoteliálního systému za vzniku celkového horečnatého onemocnění s anémií, leukopenií a progresivní hepatosplenomegalií

Leishmanie Starého světa

-Leishmania donovani – zdroj nemocný člověk, inkubační doba 10 dnů – 2 roky. Rozšíření – Indie. Místo vpichu parazita je zaplněno fagocytujícími buňkami, které fagocytují leishmanie a dopraví je do sběrné uzliny a následně do filtračních orgánů (retikuloendoteliový systém, kostní dřeň, játra, slezina) kde se zachytí a množí. Může probíhat bezpříznakově nebo mírně, ale i vážněji – zvětšení jater, sleziny a lymfatických uzlin, kůže ztmavne.

Leishmanie Nového světa

-L. chagasi – průběh podobný jako u donovani. Rezervoár kočky a psi. Střední a jižní Amerika

Léčba: sloučeniny pětimocného antimonu pentamidiny, pro vážné formy amphotericin B

Diagnostika:

Viscerální leishmanióza – přímý makroskopický nález amastigotních stádií na preparátech z punktátu z kostní dřene barvených Giemsou. Používá se i průkaz specifických

sérových protilátek

Kožní leishmaniózy – mikroskopický nález v materiálu odebraném z okraje kožního vředu. Pro taxonomické rozlišení druhů se používá PCR

27.OTÁZKA

27A.Peniciliny

- Betalaktamová antibiotika
mechanismem účinku: založený na inhibici syntézy buněčné stěny bakterií
- Většinou baktericidní
- Několik skupin: peniciliny citlivé k penicilináze, peniciliny odolné k penicilináze, širokospektré penicilíny, širokospektré penicilíny s účinností na *Pseudomonas aeruginosa*
- Využití: širokospektré – komunitní i nemocniční infekce vyvolaných citlivými bakteriemi
- Jsou netoxické – možné podávat vysoké dávky u závažných infekcí
- V anamnéze nutné pátrat pro případné alergie

1) Penicilin G (benzylpenicilin) – je prvním přirozeným penicilinem, s vysokou aktivitou na grampozitivní bakterie, je snadno inaktivován různými typy beta-laktamáz, i.v. a i.m. podání.

Indikace volby

- meningitida a sepsa způsobená meningokoky, pneumokoky a streptokoky, pneumokoková pneumonie, endokarditida způsobená viridujícími streptokoky (kombi s gentamicinem), streptokoková a klostridiová infekce měkkých tkání, streptokokový toxický šok a nekrotizující fasciitida, anaerobní infekce vyvolané nesporulujícími anaeroby (výjimka *Bacteriodes fragilis*), např. aspirační pneumonie a plicní absces, dále aktinomykóza, antrax, difterie, červinka, neurosyfilis, kongenitální syfilis.

Indikace alternativní – alternativa ampicilinu u enterokokové endokarditidy

2) Penicilin V (fenoxymethylpenicilin) – ATB spektrum odpovídá PNC G, je vysoce stabilní v kyselém prostředí, per os podání

Indikace volby – tonzilofaryngitida vyvolaná *Str. pyogenes*

Indikace alternativní – dlouhodobá prevence revmatické horečky

3) Oxacilin – spolehlivě odolává stafylokokové penicilináze, působí převážně na stafylokokové infekce, na ostatní grampozitivní bakterie vyjma streptokoky působí nedostatečně, na gramnegativní je neúčinný, parenterální aplikace.

Indikace volby – stafylokokové infekce (endokarditida, sepse, nozokomiální a ventilátorová pneumonie, osteomyelitida, infekce kloubů, měkkých tkání, těžké formy pyodermie a impetiga, mastitida, infekce v místě chirurgického výkonu), stafylokokový toxický šok (kombi s klindamycinem), bakteriemie (sepse, endokarditida) se krátkodobě kombinuje s intermitentně podávaným aminoglykosidem, u infekci umělých implantátů (kombi s rifampicinem).
Další – smíšené infekce způsobené stafylokoky a *Str. pyogenes* nebo *Str. pneumoniae*.

4) Ampicilin – širokospektré PNC, spektrum – gramnegativní vč. Hemofylů, grampozitivní – podobné penicilinu, lékem volby pro léčbu komunitních respiračních a močových infekcí.

Indikace volby – meningitida, sepse a epiglottitida způsobená *Haemophilus influenzae* neprodukujícím beta-laktamázu, meningitida a sepse způsobená *Str. agalactiae* v kombinaci s aminoglykosidy, meningitida a sepse způsobená *Listeria monocytogenes* (kombi s aminoglykosidy), iniciální léčba meningitidy novorozenců (do 3 měsíců věku) v kombi s cefalosporiny 3. generace nebo aminoglykosidy, iniciální léčba meningitidy osob starších 60 let v kombi s cefalosporiny 3. generace nebo aminoglykosidy, enterokoková endokarditida a sepse, celkové infekce způsobené *Proteus mirabilis* a *Eikenella corrodens*.

Alternativa – alternativa amoxicilinu a stavů vyžadujících parenterální aplikaci pro léčbu infekce dýchacích a močových cest nebo profylaxe infekční endokarditidy.

5) Amoxicilin – spektrum shodné s ampc, výhodnější farmakokinetické vlastností, vč. Biologické dostupnosti, per os

Volba – úvodní léčba komunitních bakteriálních respiračních infekcí (akutní otitis media, akutní sinusitida, komunitní pneumonie, akutní exacerbace chronické

bronchitidy), profylaxe infekční endokarditidy při dentálních výkonech u ohrožených pacientů.

Alternativa – alternativa kotrimoxazolu u komunitní nekomplikované močové infekce, u salmonelové infekce se těžkým průběhem nebo u osob s imunodeficitem, akutní nekomplikovaná kapavka.

Další – eradikace *H. pylori* (v kombinaci s inhibitorem protonové pumpy a obvykle s dalším ATB)

6) Amoxicilin klavulanát – kombinace amoxicilinu s inhibitorem některých beta-laktamáz, tato kombinace má rozšířené spektrum – zvýšená stabilita k hydrolýze základními beta-lakt, především typu TEM a SHV (např. u *H. influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, *E. coli*, *Bacteroides fragilis*, stafylokoky).

Volba per os – profylaxe nebo léčba lokalizované infekce po kousnutí člověkem nebo zvířetem v ambulantní praxi

Další per os – otitis media, sinusitida, akutní exacerbace chronické bronchitidy způsobené beta-lakt produkujícími kmeny *H. influenzae*, případně *Moraxella catarrhalis*, infekce močových cest způsobené kmeny produkujícími inhibidovatelnou beta-lak.

Další injekčně – středně těžké smíšené infekce vzniklé v komunitě (inf. po kousnutí zvířetem nebo člověkem, smíšené gynekologické nebo nitrobřišní infekce, infekce kostí, kůže a měkkých tkání – diabetická noga, aspirační pneumonie, profylaxe v chirurgických oborech).

Ampicilin sulbaktam – kombi ampicilinu s inhibitorem beta-laktamázy s atb spektrem shodným s amoxicilin klavulanátem, indikace shodné s injekčním amoxicilinem kombinovaným s kyselinou klavulanovou, používá se k parenterální léčbě, kdy je možné použít vyšší dávky, než umožňuje dávkovací limit pro kyselinu klavulanovou.

7) Piperacilin, piperacilin tazobaktam – širokospektré PNC, účinnost na *Pseudomonas aeruginosa*

Volba – piperacilin – infekce vyvolané *Pseudomonas aeruginosa* (v kombi s aminoglykosidy, eventuálně s ciproflaxinem)

Alternativa – piperacilin – infekce vyvolané citlivými grampozitivními bakteriemi

Piperacilin, tazobaktam – smíšení, především nozokomiální infekce (nitrobřišní, gynekologické, plicní, aspirační pneumonie nozokomiálního původu, infekce kůže a měkkých tkání), úvodní léčba septických stavů gramnegativní nebo smíšené etiologie, smíšené infekce s účasti *Pseudomonas aeruginosa*.

27B. Střevní protozoární nákazy – *Giardia*, *Entamoeba*, *Cryptosporidium* a jiné

Giardia intestinalis – lamblia střevní

- Původci průjmovitých onemocnění – hlavně u malých dětí
- Rozšířeny po celém světě, hojněji v teplém podnebném pásu, v zemích se špatnou hygienou, s velkým nahloučením osob

Morfologie

- Pohybliví trofozoiti – tvar rozkrojené hrušky, přísavku k zachycení na epitelu střeva
- Většina orgánů v těle zdvojené

Symptomatika, patogeneze

- Alimentární průjmovitá infekce
- Člověk se nakazí pozřením cyst s vodou nebo potravinami (stačí pouhých 10 cyst)
- O patogenezi nemoci je známo málo – v místě přichycení zůstávají na povrchu střevní sliznice submikroskopické léze (vede k deformaci klků) – nejspíš vedou k poruchám absorpční schopnosti enterocytu
- U dětí při těžkém průběhu je průvodním jevem maloabsorpce – především sacharidů, tuků a v tucích rozpustných vitamínů
- Většinou však asymptomatický průběh
- Akutní giardiosa: duodenitidy, enteritidy, enterokolitidy projevující se bolestmi v epigastriu, nevolnostmi, zvýšenou flatulencí, zvracením, průjmy (bez krve, mastný vzhled – porucha resorpce tuků)

„Životní cyklus“

- Cysty projdou žaludkem a v duodenu dochází k excystaci -> z cysty se uvolní po následném rozdělení dva trofozoiti -> ti adherují k povrchu enterocytů duodena a množí se binárním dělením

- Nejsou invazivní – nepronikají do buněk
- Okupují horní partie tenkého střeva, při patologických stavech mohou osídlit žlučové cesty, v dolních partiích tenkého střeva gardie encystuje a cysty po pasáži tlustým střevem odcházejí se stolicí do prostředí

Terapie

- 5-nitroimidazolové preparáty a deriváty benzimidazol

Epidemiologie

- Zdroj nákazy – infikovaný člověk a některá zvířata (bobr, psi, potkani) – cysty ven ve stolici – pak příjem kontaminovanou vodou či potravou
- Přenos: fekálně-orální cesta

Diagnostika

- Mikroskopický průkaz cyst nebo trofozoitů ve stolici
- Při negativním výsledku lze vyšetřit i duodenální šťávu – obs. jen trofozoity
- Přímý průkaz antigenu ve stolici

Entamoeba histolytica – měňavka úplavičná

- Kosmopolitně – rozšířená tropy, subtropy, oblast s nízkými hygienickým standardem
- Původce: střevní, mimostřevní závažná onemocnění – mohou končit smrtí bez léčby
- Člověk se nakazí pozřením cyst, který vylučuje jiný člověk – nemá zvířecí rezervoár

Morfologie

2 formy:

A) neinvazivní – **forma minuta** – tvoří cysty s 1-4 jádry/pouze se 4 jádry je zralá/

B) větší, invazivní – **forma magna** – v plazmě najdeme fagocytované ery, netvoří cysty

Symptomatika, patogeneze

- Forma minuta žije v lumen tlustého střeva
- Člověk se nakazí cystami obsaženými v potravinách nebo nápojích
- Průběh může být asymptomatický nebo klinicky manifestní
- Podle místa postižení se rozděluje střevní a extraintestinální onemocnění
- Onemocnění probíhá jako akutní kolitida spolu s dyzenterickými průjmy, pacient nemívá teploty a pacienti popisují bolesti vpravo, stolice díky natrávené krvi malinová barva
- Zdroj nákazy: člověk vylučující cysty ve stolici

Životní cyklus – nedává moc v knížce smysl??

- V distálních částech tenkého střeva člověka se z cyst uvolní čtyřjaderné améby, které se rychle rozdělí v jednojaderné amébky – ty se v tlustém střevě živí bakteriemi, množí se binárním dělením a v colon descendens encystují zprvu v jednojadernou cystu. Vlivem dosud neidentifikovaných faktorů se forma minuta mění na forma magna, která napadá tlusté střevo a proniká do různých tkání (nejčastěji játra – jaterní amébový absces)

Terapie

- Neléčení může vést k smrti
- 5-nitroimidazolové sloučeniny - pokud prvoci ve střevním lumen využívá se kombinace imidazolu s cloroxinem
- U těžkých případů kombinace s tetracyklinem

Diagnostika

- Přímý mikroskopický průkaz trofozoitů – čerstvá stolice do 1h max – obarvení trichromem
- Průkaz cyst – koncentrační metody, barvicí metody
- Mimostřevní infekce – detekce protilátky – ELISA

Cryptosporidium parvum

- Střevní kokcidie – kosmopolitně rozšířeny
- Nemá specifického hostitele
- V ČR kryptosporidiosa nepříliš často diagnostikována
- Kulovité oocysty se 4 sporozoity

Symptomatika, patogeneze

- Nákaza přes kontaminovanou vodu nebo potravou obsahující oocysty
- Po spolknutí či inhalaci oocyst se dostávají do tenkého střeva, na střevním epitelu excystují a uvolnění sporozoiti napadají epitel
- Nejprve se na epitelu množí nepohlavně, potom pohlavně – po splnutí samčí a samičí gamety vznikají dva typy oocyst:

A) silnostěnné – opouští tělo stávajícího hostitele a mohou nakazit hostitele nového

B) tenkostěnné – autoinfekce – masové pomnožení parazitů ve střevním epitelu vede k destrukci enterocytů

Projevy

- 10 dnů trvající nekrvavé průjmy s bolestmi břicha a zvracením, případně teplota
- U imunokompromitovaných – chronické, úporné průjmy s horečkou, bolestmi břicha, úbytkem váhy, někdy fatální konec

Terapie

- Lehké případy – klid na lůžku, dostatek tekutin a dieta
- Účinná terapie pro *C.parvum* není známa, zkouší se spiramycin a azithromycin

Epidemiologie

- Zdrojem nákazy jsou domácí a volně žijící zvířata, ale i člověk – oocysty se tak dostanou do vody či potravy

28A.Cefalosporiny

- beta-laktamová atb s baktericidním účinkem
- fungují tak, že inhibují syntézu buněčné stěny bakterií
- mají široké využití – hlavně jako alternativa penicilínu
- děleny do 4 skupin/generací – dle antimikrobiálního spektra, aktivity a odolnosti vůči hydrolýze beta-laktamasami

1.Generace

- účinné na stafylokoky, streptokoky, pneumokoky a omezeně na některé gramnegativní bakterie (E.coli, Klebsiella spp.)

Cefazolin:

- odpovídá výše uvedenému
- používá se především v chirurgii, výjimečně jako alternativa penicilínů při léčbě respiračních a dalších infekcí, je to alternativa oxacilinu (pro jeho nedostupnosti) při léčbě závažných stafylokokových infekcí
- podává se v jednotlivé dávce 1-3g co 8-6h, nitrožilně

Cefadroxil – perorálně – alergie (alternativa penicilinu), infekce Streptococcus pyogenes-tonzilo-faryngitida (alternativa erytromycinu)

2.Generace

- rozšířené spektrum účinku – gramnegativní bakterie (včetně Haemophilů s beta-laktamázu), streptokokům a stafylokokům

Cefuroxim:

- spektrum podobné 1.generaci
- působí i na E.coli, Klebsiellu, stafylokoky citlivé k oxacilinu
- užití v chirurgii, perorálně jako alternativa aminopenicilínů u méně závažných respiračních a močových infekcí (alergie, rezistence původce)
- podání – nitrožilně (1,5g co 8-6h), perorálně (0,5g co 12-8h)

3.generace

ZÁKLADNÍ

- účinné na gramnegativní bakterie (enterobakterie, neisserie, hemofily), streptokoky, pneumokoky a omezeně na stafylokoky
- neúčinné na Pseudomonas aeruginosa

Cefotaxim

- širokospektré atb - na enterobakterie, pneumokoky, streptokoky
- účinek závisí na čase – ve kterém koncentrace volného, nevázaného na bílkoviny toho atb

jsou v místě infekce

-hlavní indikace – těžká komunitní pneumonie neznámé etiologie, úvodní léčba purulentní meningitidy, akutní epiglottitidy, infekční endokarditidy vyvolané bakteriemi

-alternativní indikace – septické stavy, infekce dolních dýchacích cest, uroinfekce (E.coli, Proteus mirabilis, Klebsiella), smíšené infekce (gynekologické, břišní, plicní, měkkých tkání), mimostřevní infekce vyvolané salmonelami, novorozenecká meningitida

-podání –intravenózně – 1 až 2g co 8-6h, 2-3g co 6-4h těžší infekce

Ceftriaxon

-má identickou indikaci i antimikrobiální spektrum jako cefotaxim

-dlouhý biologický poločas – dávkování 1x denně - intravenózně (24-12h- 1 až 2g)

- účinek závisí na čase – ve kterém koncentrace volného, nevázaného na bílkoviny toho atb jsou v místě infekce

-specifická indikace – jednorázová léčba kapavky

Cefixim – perorálně – léčba kapavky

PROTIPSEUDOMONÁDOVÉ

-stejně účinné na gramnegativní bakterie jako základní

-mají navíc vysokou účinnost na Pseudomonas aeruginosa

Ceftazidim

-vysoká aktivita vůči P.aeruginosa – odpovídá piperacilinu, u závažných infekcí je potřeba kombinace s aminoglykosidem (protipseudomonádové atb)

-účinkem na enterobakterie odpovídá cefotaximu

-účinek je závislý na čase

-podává se co 8-6h, 1-2g při těžkých infekcích 2-3g

-při infekcích krevního řečiště, sepsích, pneumonie, infekce kostí a kloubů, měkkých tkání, meningitidy – vyvolané pseudomonády

4.generace

-účinek na gramnegativní i grampozitivní bakterie, více odolné vůči některým rezistencím

-odolnost zejména vůči AmpC beta-laktamázám – Enterobacter cloacae, Serratia marcescens atd

-nepůsobí na enterobakterie s širokospektrými beta-laktamázami (ESBL)

Cefepim

-účinný na gramnegativní bakterie, enterobakterie, Pseudomonas aeruginosa, streptokoky, stafylokoky

-účinek je závislý na čase – dávkování co 12-8h po 1-2 či 8-6h po 2-3g

- užívá se při závažných infekcích enterobakterií (s AmpC beta-laktamázi)
- alternativně při smíšených infekcích, febrilních neutropeniích
- úvodní léčba sepse, úvodní léčba těžkých nosohltanových infekcí (nejasný zdroj)

28B. *Trichomonas* – Trichomonády (bičinky)

- rozšíření bičíkovci
- mají oválný hruškovitý tvar
- mají 4 bičíky míří dopředu a 1 dozadu a středem buňky probíhá axostyl
- žijí a množí se ve vagíně – preferují mírně kyselé pH – nebývají ve zdravé vagíně

-nemoci:

-trichomonas vaginalis:

- kolpitida** -akutní zánět poševní sliznice, projevuje se svěděním vulvy či vagíny, inkubační doba je 4-14 dnů, poševní výtok je hojný, nazelenalý až běložlutý, páchne
- uretritida** – 75% je vyvolána trichomonádami, často přechází do chronického stádia – u mužů často asymptomatický průběh
- původce neonatálních pneumonií, ve sputu novorozenců nalezeny leukocyty a trichomonády
- léčba** – metranidazol – potřeba léčit všechny sexuální partnery! (prevence)
- přenos** – většinou asymptomatictí muži – pohlavním stykem (*T.vaginalis*), výjimečně termální bazény či sekretem (prádlo, ručníky), z matky na narozené děvčátko

-diagnostika:

- T.vaginalis* se podobá *T.hominis* – vzorek nesmí být kontaminován obsahem střev
- u žen se vyšetřuje vaginální sekret a u mužů močový sediment, výtěr uretry, exprimát prostaty
- průkaz - v nativním preparátu - z poševního sekretu či z kombinovaného transportního a zároveň kultivačního média C.A.T
- průkaz – průkaz v barevném preparátu vaginálního či uretrálního sekretu – méně spolehlivé
- mikroskopie – Gramem viditelné špatně, Giemsou vidíme leukocyty i bakterie

Trichomonas hominis – diagnostikován z průjemových onemocnění

Trichomonas tenax – výskyt v dutině ústní, podílí se na tvorbě zubního kamene

29.OTÁZKA

29A. Karbapenemy

- beta-laktamová antibiotika s širokým účinkem – aerobní i anaerobní bakterie
- rezervní antibiotika pro léčbu těžkých infekcí nozokomiálního původu vyvolaných multirezistentními původci
- klinicky neúčinné na stafylokoky rezistentní k oxacilinu (MRSA) a enterokoky
- nárůst výskytu rezistence se objevuje u některých enterobakterií, zejména Klebsiella pneumoniae nebo E.coli, rovněž u některých pseudomonád a acinetobacter

Meropenem

- nozokomiální infekce, například úvodní léčba těžké sepse s neznámým zdrojem, ventilátorová pneumonie
- účinek meropenemu je závislý na čase, v průběhu kterého setrvávají koncentrace volného, na bílkoviny nevázaného antibiotika v místě infekce nad MIC (minimální inhibiční koncentrace)
- dávkový interval 6-8 hodin
- indikace volby: infekce vyvolané multirezistentními bakteriemi se zachovanou citlivostí ke karbapenemům (např. kmeny s produkcí širokospektrých beta-laktamáz – ESBL)
- další indikace krom výše zmíněného léčba závažných smíšených infekcí (nitrobřišní, gynekologické), infekce měkkých tkání
- dávkování: 1 g každých 8 hodin intravenózně, u silných infekcí 1-2 g každých 6-8 hodin intravenózně

Imipenem

- klinické použití viz meropenem, není vhodný na neuroinfekce
 - dávkování: 1 g každých 8 hodin i.v., těžké infekce 1 g každých 6 hodin
- Vždy je nutné ověřit citlivost původců (např. pseudomonády, acinetobakterů) k oběma těmto antibiotikům

Karbapenemázy: rezistence ke karbapenemům u enterobakterií, pseudomonád a acinetobakterů je způsobena karbapenemázami, enzymy schopnými účinně hydrolyzovat většinu β -laktamů včetně karbapenemů

29B. Volně žijící měňavky (améby)

- vyskytují se běžné ve vlhké zemi, v bahně, ve stojatých vodách (amfizoické organismy – žijící volně mimo tělo)
- způsobená onemocnění postihují CNS a jsou často smrtelná
- kvůli používání kontaktních čoček roste počet keratitid
- odolné proti chlóru

Naegleria fowleri

- původci primární amébové meningocefalitidy
 - převážně v teplé vodě
 - jsou kulaté, měří 10 μm , pohybují se pomocí panožek, ale mohou se změnit i na dvoubičíkatá volně plovoucí stadia
 - způsobuje těžké onemocnění CNS, převážně amébové meningocefalitidy – rychlá, hnisavá.
- Po několika dnech selhání CNS
- pronikají ze sliznice nosní podél čichového nervu do mozku
 - smrtnost 95 %
 - u zbylých léčba amfotericinem B
 - diagnostika: mikroskopický nález z likvoru, kultivace na nevýživném agaru na jehož povrchu jsou tepelně usmrcené bakterie

Acanthamoeba spp. (Zkratka spp. za rodovým názvem označuje více druhů daného rodu)

- původci granulomatosní amébové encefalitidy a keratitidy. Encefalitida postihuje především imunosupresivní
- morfolgie: trofozoiti velikost 30 μm a pohyb panožkami, cysty mají v průměru 10 μm
- CNS sekundárně infikována z dýchacího traktu nebo ulcerací na sliznicích
- u granulomatosní amébové encefalitidy vznikají v mozku granulomatózní léze, ve kterých nacházíme jak trofozoity, tak cysty měňavek
- keratitidy této měňavky jsou bolestivé, vhodná látka na ničení v roztoku na kontaktní čočky je H_2O_2
- terapie** encefalitidy: clotrimazol, ketokonazol, ale nebývá moc účinná, pro léčbu keratitidy oční masti s dibrompropamid, kapky obsahující neomycin
- diagnostika: mikroskopický průkaz v likvoru nebo biopsii po obarvení Giemsou, kultivace viz *N. fowleri*, u keratitid o kultivační průkaz ze seškrabu rohovky

Balamuthia mandrillaris

- infekce CNS, 100% smrtnost
- trofozoiti velikost 15-60 μm , stromovitě se větvící panožky, cysty velikost 15-30 μm

-také způsobuje granulomatózní encefalitidu

-diagnostika: mikroskopický průkaz na histologickém řezu po biopsii (barvení Gomoriho trichromem)

Poznámka pro mě: trofozoit – vegetativní forma prvoků za nepříznivých podmínek vznikají velmi odolné cysty schopné dlouhodobě přežívat.

30.OTÁZKA

30A. Aminoglykosidy

- Jedná se o baktericidní antibiotika

Účinnost

- dominantní účinek na enterobakterie, pseudomonády a stafylokoky

- Kombinací s peniciliny nebo glykopeptidy jsou relativně účinné také na enterokoky, případně některé streptokoky
- Staří zástupci jako streptomycin, kanamycin význam jako tuberkulostatikum
- Omezeně působí na grampozitivní bakterie – vyjma stafylokoka, enterokoka
- Neúčinkují vůbec na anaeroby

Mechanismus jejich účinku

- Závislý od koncentrace
- Inhibují syntézu ireverzibilní vazbou na 30S podjednotku ribozomu
- Gramnegativní infekce: aminoglykosidy mají významný postantibiotický efekt, umožňuje tak jejich dávkování jednou denně
- Grampozitivní infekce: aminoglykosidy bez postantibiotického efektu nebo zanedbatelný, podávají se intermitentně

Neúčinné

- Perorálně se téměř nevstřebávají, používají se pro parenterální léčbu
- *U infekcí dolních dýchacích cest, abscedujících infekcí, infekcí s podílem anaerobů, případně prostatitid* – snížená účinnost nebo zcela neúčinné – i když je původce in vitro na ně citlivý – důvod: omezený průnik do místa infekce
- Až na výjimky není vhodné užití v monoterapii

Toxicita

- Toxicita aminoglykosidů – vhodný je monitoring sérových hladin a farmakologická kontrola léčby
- **Nefrotoxicita, ototoxická** jsou relativně časté limity při terapii aminoglykosidy – především u pacientů s již narušenými renálními funkcemi nebo s dehydratací či souběžnou rizikovou farmakoterapií
- Rezistence k aminoglykosidům vzniká pomalu

Výhody

- Baktericidní
- Postantibiotický efekt
- Nízká cena
- **Gentamicin**
 - Základní aminoglykosid
 - Široké spektrum využití – nejčastěji kombinovaná léčba infekcí vyvolané citlivými původci

- Dávkovací interval – G+ 8hodin/G- 24h

Indikace

- Infekce vyvolané *Pseudomonas aeruginosa* – v kombinaci s protipseudomonádovými beta-laktamy
- Endokarditidy streptokokového, enterokokového a stafylokokového původu – v kombinaci s peniciliny nebo glykopeptidy
- Listeriové infekce – v kombinaci s ampicilinem

Alternativní indikace – febrilní neutropenie, smíšené nitrobřišní a gynekologické infekce, infekce kůže, měkkých tkání, kostí a kloubů, léčba novorozenecké meningitidy

Zvláštní indikace – tularemie

○ **Amikacin**

- Jedná se o rezervní aminoglykosid
- Indikace – léčba infekcí, které jsou vyvolány mikroby rezistentními na gentamicin nebo atypickými mikroby
- Nemá zcela zkříženou rezistenci s gentamicinem – někdy tak jeho alternativa (u G-tyčinek)
- Zkřížená rezistence: stafylokok, enterokok
= současná necitlivost mikroorganismů na antibiotika, které mají podobnou chemickou strukturu a stejný mechanismus účinku

Další:

- **Tobramycin, netilmicin** – podobné gentamicinu, v některých případech nemusí mít zkříženou rezistenci s gentamycinem nebo amikacinem a mohou být jejich alternativou
- **Streptomycin**
 - Užívaný především jako antituberkulotikum
 - Významné i v terapii enterokokové endokarditidy
 - Kmeny enterokoků rezistentní k vysokým koncentracím gentamicinu, mohou být citlivé k vysokým koncentracím streptomycinu

30B. Toxoplasmóza

Toxoplasma gondii (*toxoplasma obecná*)

- Jedná se o celosvětově rozšířeného střevního parazita člověka a mnoha jiných živočichů
- Objevil dr. Josef Janků – pražský oční lékař – proto označováno ve světě jako *morbus Janků*
- Jedná se o oportunního parazita:
u imunokompetentních osob probíhá většinou asymptomaticky
u lidí s nevyvinutým imunitním systémem(děti) nebo s primárními či sekundárními poruchami imunity může vyvolat závažné generalizované onemocnění
U HIV pozitivních ve stádiu AIDS – nejčastější příčina smrti

Morfologie

- Kokcidie, příbuzná malarickým plasmodiím
- Její trofická stadia(sporozoiti, tachyzoiti) se pohybují klouzáním
- Nemají bičíky ani panožky
- Jsou invazivní, k průniku do b. slouží tzv. **apikální komplex** na předním konci buňky toxoplasmy

Tachyzoiti

- Kolují během akutního stádia infekce v tělních tekutinách a napadají hostitelské buňky, kde se množí

Bradyzoiti

- Klidová, intracelulární stadia toxoplasmózy
- Po průniku do cílové buňky a po opakovaném dělení se v ní mění tachyzoiti

Oocysty

- Infekční stádium, která vylučují pouze kočky, jsou konečným stádiem pohlavního cyklu toxoplasem

Symptomatika, patogeneze

Cyklus parazita

- Definitivní hostitel: kočkovité šelmy – jediné u nich dojde k sexuálnímu vývoji parazita (ve střevních epitelových buňkách probíhá celý životní cyklus parazita)
- **zakončení cyklu je množení, vzniká oocysta**
- T. Gondii je s trusem vyloučena do prostředí -> oocysta dozrává na vzduchu a teprve za 2-3 dny se stává plně infekční pro další kočku nebo jiného živočicha včetně člověka, který oocysty spolkne

- Člověk, a i ostatní živočichové mohou být náhodným mezihostitelem

Infekční stádia T. gondii:

1. zralá oocysta v trusu nakažených koček
 - nakažená kočka vylučuje oocysty pouze 7-20 dní
2. Tkáňová cysta, která se vytvořila ve tkáni náhodného hostitele
 - většina lidí se nakazí pozřením masité potraviny obsahující tkáňové cysty toxoplazem

Další průběh

- V tenkém střevě se z obou typů cyst (oocysta, tkáňová) uvolňují **rohlíčkovití sporozoiti**, kteří pronikají epitelovými buňkami a mění se v **tachyzoity** (hostitel v akutní fázi onemocnění)
- U koček dochází k sexuálnímu vývoji v **oocystu**, která odchází z těla s kočičím trusem a může infikovat nového hostitele
- U ostatních živočichů pronikají tachyzoiti do buněk různých orgánů (oko, mozek a hlavně svalstvo), kde se paraziti množí a po odeznění imunitní odpovědi **vytvářejí tkáňové cysty**, které v těle hostitele přetrvávají až do jeho smrti
 - ➔ U imunokompromitovaných pacientů dochází k přeměně tkáňových cyst na tachyzoity a k reaktivaci onemocnění

Onemocnění:

Akutní toxoplazmóza

- Subfebrilie, malátnost, myalgie – chřipkové příznaky, zvětšené lymfatické uzliny
- Vzácně: postižení CNS, kardiovaskulárního aparátu, jaterního paranchymu, očního bulbu
- **Infekce probíhá většinou bez příznaků**

Intrauterinní infekce plodu

- Vzniká při nákaze matky krátce před otěhotněním nebo v průběhu gravidity
- Nejvíce nebezpečná v prvním trimestru
 - ➔ Hrozí abortus či porod mrtvého dítěte
 - ➔ Dítě se může narodit s různým stupněm poškození: kalcifikace mozku, hydrocefalus, poruchy zraku až nutnost enukleace, některé malformace
 - ➔ většinou také dojde k zpomalení duševního vývoje sahajícímu od lehkých úchylek až k postižení intelektu
 - ➔ poruchy CNS se mohou projevit až po několika letech

Terapie

- pyrimethamin v kombinaci se sulfadiazinem

- sporamycin – u těhotných

Epidemiologie, prevence

K nákaze dochází:

- pozřením nedostatečně tepelně upraveného masa obsahující tkáňové cysty – skopové, drůbeží nebo kozí mléko a sýry
- méně časté – pozření oocyst z kočičího okolí
- vzácně kongenitálně od matky s akutním onemocněním

Prevence

- dodržování potravní a osobní hygieny

Diagnostika

- průkaz specifických sérových protilátek a jednotlivých tříd specifických imunoglobulinů
 - a) komplement fixační test (KFR) – stanoví celkové specifické sérové Ig – nákaza ano/ne
 - b) ELISA – stanovení jednotlivých tříd specifických Ig – určení akutní či chronické

31.OTÁZKA

31A.Fluorochinolony

- baktericidní širokospektrá atb
- fungují na principu ovlivnění enzymů, které jsou zodpovědné za utváření struktury bakteriálních nukleových kyselin
- účinek je závislý na koncentraci
- mají výbornou systémovou distribuci
- kontraindikovány v dětském věku
- měly by být používány pouze cíleně, hlavně v nemocnicích – kvůli vzniku rezistence
- rezistence – stafylokoky a pseudomonády hned při léčbě, E.coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa

Ciprofloxacin

- působí na gramnegativní bakterie (enterokoky, salmonely, P.aeruginosa, neisserie, hemofily, legionely), některé mykobakterie, má nejlepší proti pseudomonádové účinky z celé skupiny
- neúčinný – streptokoky, pneumokoky, enterokoky, anaeroby
- dávkování – co 12-8h, 500-700mg – intravenózně, perorálně
- indikace – hlavně u externí otitidy (P.aeruginosa), dále salmonely, legionelózy, závažný infekční průjem

-alternativní indikace – ventilátorová pneumonie, uroinfekce, osteomyelitida ...

Moxifloxacin

=respirační chinolon

-je určen pro léčbu infekcí dýchacího systému

-významná je vyšší účinnost na grampozitivní bakterie (i pneumokoky) oproti fluorochinolonům

-dobře účinný také na další respirační patogeny – hemofily, legionely, mykoplazmata, chlamydie

-u nás spíše jako alternativa při léčbě pneumonie či bronchitidy (je zde malá rezistence pneumokoků na k penicilínu, většinou při alergii na lék volby či kontraindikaci)

-podání – perorálně či nitrožilně – 400mg 1x denně

31B.Malárie

-vyskytuje se v tropickém pásmu (JV Afrika, Amazonie) – ohniskový výskyt

-je to transmisivní nákaza – přenos pomocí vektorů – komárů

-**přenašeč** – komáři rodu **Anopheles**, jen samice – A.gambie (klade vajíčka do vody)

-**původce** – **Plasmodium** (P.vivax, P.falciparum, P.ovaale, P.malariae, P.knowlesi) – mají apikomplexa, která umožní IC průnik a následně IC vývoj v hepatocytech či erytrocytech

-**vývojové formy plasmodia** – **sporozit** (v přenašeči, infekční pro člověka), **merozit**, **gametocyt** (nezralé sexuální stádium, v člověku, infekční pro komára)

-**cyklus** – komár nasaje z člověka ery s gametocyty, poté bodne dalšího a předá mu tak už vyvinutí sporozoity, ty se dostanou krví do jater a mění se v merozoity, ty jdou do krve a napadají zde ery, dochází k erytolýze a některé se mění opět v gametocyty a znova

-**projevy:**

-horečky – nejdříve nepravidelné, poté v cyklech -terciána, kvartána

-zimnice – před nástupem horečky, dále třesavka

-hepatosplenomegálie, hemolytická anémie

-tropicana – ohrožení života

-bolest v bedrech, třísech, řídká stolice, bolest hlavy

-**malarický záchvat:**

→je vyvolaný v okamžiku rozpadu ery a uvolnění merozoitů, opakuje se vždy po jednom cyklu (teplotní paroxysmus)

→př 72 hodin vývoje v ery – čtvrtý den rozpad ery – horečka čtvrtý den = kvartána

→po prasknutí ery dojde k uvolnění nejen merozoitů, ale i odpadních látek plasmodií

(**hemozin** – malarický pigment, inhibuje fci monocytů – imunosuprese, **GPI** – malárický toxin stimuluje produkci TNFalfa – kóma)

DRUHY:

1.Nekomplikovaná – terciána

-P.vivax, P.ovale

-inkubace 2-3týdny – záchvat po 48h

-chladné stádium – 15-60 minut, chladná a suchá kůže, chladné končetiny, rychlý puls, třesavka, bledost, bolest hlavy

-horké stádium – 2-6 hodin, horečka 40-41 °C, bolesti hlavy, zrudnutí, pocení až hypovolémie

2.Kvartárna – P.malariae – dobrá prognóza

3.Tropická malárie

-P.tropicana

-několik dnů nespecifické příznaky podobné chřipce - nepravidelná horečka

-poruchy mikrocirkulace – DIC, MODS

-těžká anémie, acidóza, renální selhání, edém plic, hyperglykemický šok

-mozková malárie – koma, porucha vědomí, křeče

DIAGNOSTIKA

-ptát se na cestovní **anamnézu** – i přestupy na letišti

-**přímý průkaz** plazmodií v krvi na barvených preparátech

-**imunochromatografie, PCR**

-**mikroskopie** – zjistí druhové určení, určí vývojové stádium, přítomnost hemozinů, lze sledovat účinnost léku – průkaz druhu barvením Giemsa-Romanovski

LÉČBA

-chinin – těžká tropická malárie, účinný na všechny druhy

-chlorochin – proti vivax, ovale, malariae, rezistence v celé Africe

-primachin – protirelapsová terapie

-meflochin – proti tropice

-**prevence** – není účinné očkování, užívání antimalarik při cestě do rizikových zemí, užívání repelentů, antimalarikum na pohotovostní léčbu (při podezření)

POZN. U FLUOROCHINOLONŮ mluvila o rozdělení na generace – to je na wikiskriptech, u malárie chtěla slyšet diagnostiku přes tu kapku – to je v prezentaci na téma diagnostik

32.OTÁZKA

32A. Makrolidy, azalidy, linkosamidy

Makrolidy a azalidy

- bakteriostatická antibiotika – inhibice proteosyntézy bakteriální buňky
- účinné především na grampozitivní, působí i na chlamydie a mykoplazmata, ale i některé gramnegativní (gonokoky, borrelie)
- podle biologického času eliminace z organismu se dělí na krátkodobé (erytromycin, spiramycin), střednědobé (klaritromycin), dlouhodobé (azitromycin)
- koncentrace v séru rychle klesá, ale ve tkáních mohou přetrvávat dlouho

Erytromycin (makrolidové atb)

- indikace volby: mykoplasmová pneumonie, legionelóza, kampylobakteriíza, záškrt
- alternativní indikace: streptokokový tonsilofaryngitida, pneumokokové infekce dýchacích cest, pneumokokové infekce dýchacích cest, prevence revmatické horečky
- dávkování: 0,5 g každých 6 hodin, při těžkých infekcích celý gram, perorálně, nebo i.v.

Spiramycin (makrolidové atb)

- indikace stejná jako erytromycin + léčba toxoplasmózy
- dávkování: 3 MIU (=milionů jednotek) každých 8-12 hodin, při těžkých infekcích 6-8 hodin, perorálně nebo i.v.

Klaritromycin (makrolidové atb)

- indikace volby: infekce způsobené *Helicobacter pylori*
- alternativní indikace: alternativa erytromycinu u komunitních pneumonií, respiračních chlamydiových a mykoplasmatických infekcí, legionelózy, alternativa penicilnu u streptokokové tonsilofaryngitidy, prevence revmatické horečky
- dávkování: 0,5 g každých 12 hodin, při těžkých infekcích 1 g, perorálně, případně i.v.

Azitromycin (azalidové atb)

- indikace volby: většinou jen alternativním atb pro jiné léky volby, upřednostňován u mykoplasmové nebo chlamydiové infekce u novorozenců, pertuse, legionelózy

- alternativa: beta laktamových antibiotik u kapavky nebo jako alternativa klaritromycinu
- dávkování: 0,5 g/den, při jednorázové dávce 2 g, perorálně, případně i.v.

Linkosamidy

- linkomycin, klindamycin
- bakteriostatická atb – inhibice proteosyntézy bakteriální buňky
- účinné na grampozitivní koky a anaeroby
- účinky podobné makrolidům, jejich rezistence bývá sdružená

Klindamycin

- účinný na stafylokoky, streptokoky a většinu anaerobů
- dokáže účinně eliminovat reziduum infekce ve tkáních nedostupných pro jiná atb
- jako inhibitor proteosyntézy potlačuje tvorbu některých bakteriálních toxinů
- hlavní indikace: abscedující infekce v dutině břišní a malé pánvi, respiračním systému, stafylokokový a streptokokový toxický šok
- alternativní: flegmona, plynatá sněť, aktinomykóza

Linkomycin

- nahrazován klindamycinem s nímž má identické antimikrobiální spektrum
- dávkování 8 g/denně, při těžkých stavech až 12 g/denně

32B. Motolice – schistosomy

Trematoda (motolice)

- endoparazité téměř všech druhů obratlovců
- žijí převážně v různých částech trávicího systému, některé druhy v játrech, ledvinách, plicích, žlučínu, močové soustavě
- způsobují trematodózy
- většinou předozadně zploštělé tělo, velikost desetiny milimetrů až centimetry
- jako přichytné orgány slouží 2 přísavky
- vývojové cykly složité, prvním mezipřevoditelem je většinou plž, postupný vývin v cerkarii, které plže opouští a plavou ve vodě, vývoj v motolici až v konečném hostiteli

Čeleď Schistosomidae (schistosomy)

- vyvolávají schistosomózu – urogenitální, jaterní a střevní onemocnění
- pokryti výrůstky kterými se přichycují na stěnu žil
- oplozená samička klade vajíčka v kapilárách močového měchýře, tlustého střeva a jater, jelikož jsou opatřena hrotem, stěnu protrhnou a mohou se objevit ve stolici nebo moči
- do oběhu se dostávají přes kůži a poté cestují do tkání viz níže (mohou i do plic)

-symptomy: záleží na místě napadeného orgánu, ohraničená dermatitida v místě průniku, poté se objeví akutní schistomatóza (souvisí s tím že samička začne klást vajíčka do tkání) – horečka, kašel, bolest břicha, průjem, eozinofilie

-urogenitální schistosomóza: (*Schistosoma haematobium* – krevnička močová) hematurie, cystitida (zánět moč. měchýře), hromadění vajíček ve stěně moč. měchýře vede k tvorbě granulomů, fibrotizaci a kalcifikaci, důsledkem fibrózy měchýře hydronefrosaa selhání ledvin

-střevní schistosomóza (*Schistosoma mansoni* – krevnička střevní a *S. japonicum* – krevnička jaterní): hlenohnisavé krvavé průjmy, enteritida, může dojít k ucpání střev, vajíčka která proniknou do jater způsobí jaterní cirhózu

-jaterní schistosomóza (*S. mansoni* a *japonicum*): hepatosplenomegalie, cirhóza, hypochromní anémie, ascites

-terapie: praziquantel, oltipraz

-zdrojem infekce je člověk, prevence nekoupat se v daných oblastech, kde mohou být ve vodě vajíčka vyloučená člověkem

-diagnostika: přímý průkaz mikroskopií z moči nebo stolice (podle onemocnění), nebo ELISA a Western blot

Cerkáriové dermatitidy

-zástupci rodu *Bilharziella*, nebo *Schistosoma bovis*

-vnikají do kůže při koupání a způsobí vyrážku – intenzivně svědí, petéchie, otoky a erytém

-potíže trvají den nebo dva, poté vymizí

-pro zklidnění příznaků se aplikují antihistaminika

-diagnostika – biopsií kůže

33.OTÁZKA

33A. Tetracyklin a glycylykliny

Tetracykliny

- Bakteriostatická širokospektrá antibiotika
- Mechanismus účinku: inhibice proteosyntézy
- V současnosti využití pouze Doxycyklin
- Nežádoucí účinky: mnoho – ukládání do kostí, poškození zubní skloviny, GIT obtíže, potlačení přirozené flóry GIT, tuková degenerace jater

Doxycyklin

- Využití v nemocniční praxi je výjimečné, spíš v ambulantní péči
- Nevhodné pro léčbu: streptokokových, pneumokokových, stafylokokových infekcí
- Hlavní indikace:
Indikace volby: Chlamydiové, mykoplasmové infekce (pneumonie, uretritidy, pelveoperitonitida, salpingitida), lymeská borelióza, yersiniové infekce, tularemie, leptospiroza
Alternativní indikace: alternativa aminopenicilínu pro léčbu nezávažných hemofilových infekcí, mykobakteriální infekce vyvolané *Mycobacterium fortuitum*, *chelonae*

Glycylcykliny

- Do klinické praxe uvedeny jako jedny z posledních antibiotik
- Mechanismus účinku: inhibice proteosyntézy
- Chemickou strukturou navazují na tetracykliny, které překonávají vyšší stabilitou vůči častým mechanismům rezistence
- Širokospektrý bakteriostatický účinek
- Nežádoucí účinky: nauzea, zvracení, průjem

Tigecyklin

- Je zatím jediný zástupce glycylcyklinových antibiotik používaný v klinické praxi
- Hlavní určení: léčba polymikrobiálních infekcí s účastí anaerobů a multirezistentních gram pozitivních i gram negativních mikroorganismů
- Nedostatečné pro: pseudomonády, většinu kmenů *Proteus* spp.
- Využití v praxi: omezené – nepřesvědčivá účinnost u závažných infekcí a sepse

➔ Vyšší mortalita ve srovnání s jinými ATB, nízké sérové hladiny, bakteriostatický účinek

- Indikace: pouze jako alternativa jiných ATB

➔ Méně závažné nitrobršňní infekce, infekce kůže a podkoží

33B. Motolice – plicní a jaterní

Fasciola hepatica – motolice jaterní

Onemocnění

- Fasciolóza, jsou při něm postižena játra

Morfologie

- Dospělá motolice má lancetovité tělo šedavé barvy s velmi rozvětveným střevem

Životní cyklus

- Žije ve žlučovodech obratlovců – většinou býložravců, ale i člověka

- Vajíčka – oválná, žlutohnědá, na jednom pólu operkulum, poměrně veliká

Vajíčka odcházejí z těla se stolicí -> z vajíčka se **ve vodě** přibližně za 1-2 týdny líhne *miracidium* (bez dostatku vody uhynie)-> larva vyhledává prvního meziphostitele – sladkovodního plže (střední Evropa – bahnatka malá) -> když najdou pokračuje vývoj -> *stadium sporocysty* -> 2 až 3 generace *redii* -> *cerkárie* – ta opouští tělo plže, pomocí ocásku aktivně plavou ve vodě -> na zamokřené trávě, vodních rostlinách nebo jiných ve vodě ponořených předmětech encystují jako *adoleskárie* -> býložravci se nakazí při pastvě poblíž vody pozřením vegetace s *adoleskárií* -> ve dvanáctníku se začnou uvolňovat larvy, prolézají střevní stěnou do dutiny břišní, pronikají do jaterního parenchymu -> po několika týdnech do žlučodů – zde se usazují, žijí spokojeně až 9 let jako dospělá motolice, živí se krví

Definitivní hostitel = ovce, dobytek

Adoleskárie = metacerkárie

Symptomatika, patogeneze

- Migrace larev ze střeva do jater většinou asymptomatická

- Po usazení motolic ve žlučovodech záleží od jejich počtu:

Mohou dráždit mechanicky i produkty svého metabolismu, a tak ucpávat žlučodv

Běžné chronické žlučňkové obtíže, hubnutí, hepatomegalie, eosinofilie

Někdy jaterní abscesy, cirhóza

Terapie

- triclabendazol nebo bithionol

Přenos

- člověk se infikuje pozřením metacerkárií encystovaných na ovoci popadaném na vlhkých místech, okusováním stébel trav nebo požíváním řeřišnice luční

Inkubační doba

- 3-6 týdnů

Diagnostika

- Přímý mikroskopický průkaz typických velkých vajíček ve stolici nebo duodenální šťávě (význam až 3-4 měsíce po nákaze)
- Serologické metody pro průkaz protilátek KFR, ELISA, Western blot

Paragonimus westermani – motolice plicní

Onemocnění

- Paragonimóza

Morfologie

- Dospělá motolice je baculatá, vejčitého tvaru, červenohnědá barva, opouzdřená v plicích
- Na pokožce drobné šupinky – přidržování k tkáni hostitele
- Na břišní straně těla patrné dvě přísavky – ústní a břišní
- Vajíčka: oválné, zlatohnědá barva, silný obal, na horním oploštělém pólu operkulum (někdy zaměněny s vajíčky tasemnice)

Životní cyklus

- Z vajíček vyloučených hostitelem ve sputu nebo i ve stolici se ve vodě během 16-60 dní líhne larva miracidium -> proniká do prvního mezihostitele, sladkovodní plž -rod Melania, Ampularia aj. -> vyvíjí se ve sporocystu -> 2-3 generace redií -> cercárie – nerozvětvený ocásek -> opouští plže, aktivně plavou a vyhledávají určité druhy sladkovodních krabů, raků – druhého mezihostitele -> v nich se přemění v metacerkárii, v jejich svalovině encystují (celý proces po toto stádium trvá asi 4 měsíce) -> definitivní hostitel (savec) se infikuje pozřením syrových nebo nedostatečně tepelně opracovaných korýšů -> účinkem žaludečních šťáv se metacerkárie v trávicí soustavě uvolňují a provrtávají se stěnou střeva do dutiny břišní -> většina z nich proniká do plic – v blízkosti bronchiolů vývoj v dospělé

Symptomatika, patogeneze

- málo motolice – symptomy minimální
- Nákaza větším množstvím motolic (2 fáze)

Akutní (migrace ze střev – DB – plíce)

- nemusí být žádné výrazné příznaky, po 3 měsících chronické stádium

Chronické

- dospělá motolice v plicích
- jsou uhnížděny v opouzdřených zánětlivých ložiscích cystického rázu obsahující kaseózní hmotu – do ní ukládají vajíčka
- plicní symptomy: suchý kašel, vykašlávání narezavělého sputa rybiho zápachu, hemoptoe, plicní fibrosa
- může vzniknou i sekundární bakteriální infekce – vyvolá bronchitidy, bronchopneumonii
- cysta také může prasknout – obsah se dostává do dýchacího traktu – vajíčka tak mohou být zaneseny do dalších orgánů (hlavně játra, střeva, svaly a mozek)
- cysty v mozku – podobný obraz jak u encefalitidy, mohou být letální

Terapie

- praziquantel nebo bithionol

Inkubační doba

- 7-10 dní

Diagnostika

- Mikroskopický nález vajíček ve sputu nebo stolici (2-3 měsíce po infekci)
- Klinické příznaky, anamnestické údaje

Serologické metody – KFR, Imunoblot detekující

34.OTÁZKA

34A. Rifampicin, metronidazol, nitrofurantoin, fidaxomicin

Rifampicin

- baktericidní atb – řadí se do skupiny ansamycinů
- aktivní na grampozitivní organismy (stafylokok, streptokok), gonokoky, meningokoky, legionely, brucely, chlamydie, mycobacterium tuberculosis
- snadný vznik rezistence – nutno podávat v kombinaci
- indikace** – TBC (kombinace s isoniazidem, etambutolem, streptomycinem)
- alternativní indikace** – multirezistentní stafylokokové infekce (infekce chlopenních náhrad, likvorových shuntů), legionelóza (s makrolidy, fluorochinolony)
- dávkování** – perorálně/nitrožilně – 600mg co 12h

Metronidazol

- patří mezi nitromidazolová chemoterapeutika
- účinné na grampozitivní i gramnegativní aerobní bakterie (včetně Clostridium difficile)
- indikace:**
 - infekce vyvolané anaeroby, smíšené infekce, vždy v kombinaci s jinými atb
 - infekce břišní dutiny, peritonitidy, gangrény, infekce malé pánve, stomatologické, v malé pánvi
 - postantibiotický průjem a kolitida – Clostridium difficile
 - trichomoniáza, bakteriální vaginóza, amébová dyzenterie, jaterní absces
- dávkování** – nitrožilně – 500mg co 8h, lze i perorálně

Nitrofurantoin

- chemoterapeutikum
- zabírá na gram+ i gram- původce uroinfekcí (E.coli, enterokoky, Staphylococcus saprophyticus)
- rezistentní jsou – proteus spp, klebsiela spp
- indikace** - nemá systémový účinek – pouze na nekomplikované močové infekce (akutní

cystitidy), lokální záněty v gynekologii

-**dávkování** – 100mg co 8h

Fidaxomycin

-nové atb

-selektivní účinek na *Clostridium difficile*

-**indikace** – zatím jen závažné a recidivní formy výše zmíněné infekce *Clostridium difficile* – významná redukce recidivy

-**dávkování** – perorálně – 10 dnu – 200mg co 12h

34B. Tasemnice

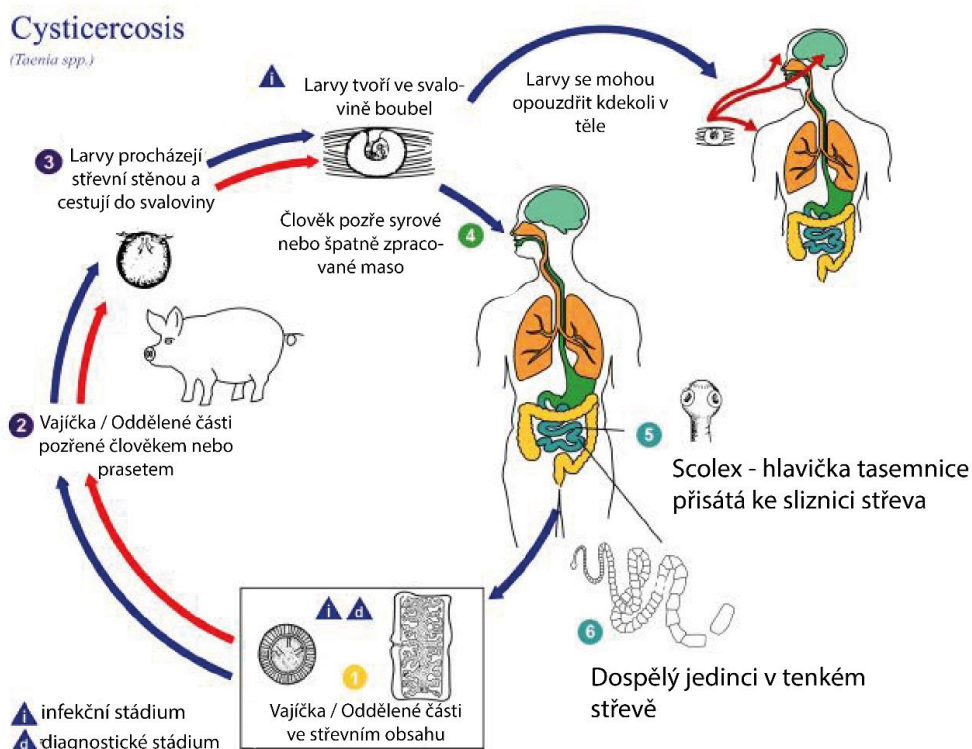
-původci **cestodózy** – střevní a tkáňové (larvami)

-nemají GIT - potravu přijímají osmoticky celým povrchem těla

-délka může dosahovat až několik metrů

-životní cyklus zahrnuje většinou jednoho či dva meziphostitele a definitivního hostitele

-stádia – ve vajíčku se tvoří larva (láhne se ve vodě nebo až v meziphostiteli) → v meziphostiteli se mění v cystu → člověk většinou terminální hostitel



Tasemnice bezbranná (*Taenia saginata*)

-je méně nebezpečná než *T. solium*

-definitivní hostitel – pouze člověk

-způsobuje hovězí teniózu:

-bolesti břicha, zažívací obtíže, hubnutí, průjmy, zvracení a někdy bezpříznakově

-infikace pozřením špatně tepelně upraveného hovězího – obsahuje larvu – *Cysticercus bovis* (boubel)

-ve žaludku se boubel uvolní, zachytí pomocí háčků a dozrává až do délky 3-10 metrů

-nákaza trvá až 12 let

-články – obsahují oplodněná vajíčka, odchází z těla hostitele – mohou přežívat v půdě a být pozřeny skoty, ovci či kozami – vyvine se skolex, který nenese háčky

-inkubační doba – 10 až 12 týdnů

-**terapie** – praziquantel, niklosamid – účinná léčba

-diagnostika:

-průkaz vajíček v perianálních střezech a otiscích (nebývají ve stolici) – nelze odlišit druhy tasemnic

-určení druhu – pozorování článku mezi sklíčky – děloha *T. saginatum* je více větvená (lze obarvit kyselinou mléčnou či inkoustem pro lepší vidění)

Tasemnice dlouhočlenná (*Taenia solium*)

STŘEVNÍ

-méně častá než *saginata*

-člověk je definitivní hostitel, ale může být i mezihostitel

-tenióza:

-pozření špatně tepelně upraveného vepřového masa s larvou

-larva se v žaludku uvolní, uchytí se ve střevě háčky a dospívá během 12 týdnů

-dosahuje až 2-3 metrů, lze až 8m

-články se oddělují a odchází ven s defekací i mimo ni – mohou přetrvávat v půdě infekční delší dobu, pak to sežere prase – uvolní se v něm larva – provrtá se stěnou střeva a následně je roznesena krví

-méně větvená děloha článků oproti tasemnici bezbranné

-bolesti břicha, zažívací obtíže, hubnutí, průjmy, zácpa, změna krevního obrazu ale často bezpříznakově

-**léčba** – niklosamid, praziquantel – hrozí autoinfekce a cysticerkózy – nutno zahájit léčbu včas

-inkubační doba – 10/12 týdnů

-diagnostika:

-průkaz vajíček v perianálních stěrech a otiscích (nebývají ve stolici) – nelze odlišit druhy tasemnic

-určení druhu – pozorování článku mezi sklíčky – děloha *T.saginata* je více větvená (lze obarvit kyselinou mléčnou či inkoustem pro lepší vidění)

TKÁŇOVÁ

-vyvolává **cysticerkózu**

-cysticercus se může vyvinout v mozku, oku, srdci, svalech

-nejzávažnější je cysticerkóza mozková – křeče, intrakraniální hypertenze, zvracení, bolest hlavy, poruchy vidění, psychické obtíže

-oko – hrozí trvalé poškození, pokud není odstraněna, hází stíny před sítnici, při uhynutí parazita – zánět, alergie

-přenos – pozření vajíček z kontaminované vody či jídla

-diagnostika:

-sérologicky – detekce protilátek pomocí ELISA

-Western Blot

-počítačová tomografie, magnet, RTG (pokud jsou kalcifikovány)

-mikroskopie chirurgicky vyjmutého parazita

35.OTÁZKA

35A. Diagnostika sepse a infekcí krevního řečiště, odběry klinického materiálu

-**seps** – syndrom nepřiměřené systémové zánětlivé odpovědi organismu na přítomnost infekce

-klinické příznaky – porucha vědomí, hypotenze, tachykardie, tachypnoe

-diagnostika - SIRS je charakterizovaný dvěma či více z následujících kritérií

1. tělesná teplota nad 38 nebo pod 36
2. tepová frekvence nad 90/min
3. frekvence dýchání nad 20/min nebo hyperventilace s $p\text{aCO}_2$ pod 32 mmHg
4. počet leukocytů nad $12 \cdot 10^{12}$ nebo pod $4 \cdot 10^{12}$ nebo víc jak 10% nezralých forem leukocytů

+hemokultura

-**hemokultura** – odebrání před podáním antibiotik

-v sadě se odebírají dva vzorky – jeden pro aerobní a druhý pro anaerobní kultivaci;

-obvykle se odebírají 2 sady, každá z jedné ruky (celkem tedy 4 lahvičky na hemokulturu)

-odebírání se 10 ml krve do každé kultivační lahvičky

-Ke kultivaci a zároveň detekci přítomnosti bakterií se v dnešní době používají moderní přístroje, které udržují stálou kultivační teplotu 37 °C. Pokud jsou ve vzorku bakterie, produktem jejich metabolismu je CO_2 , který přístroj zaznamená.

(-Pro vyloučení možnosti kontaminace odebraného vzorku (falešné pozitivita) se provádí kultivace sčeru z místa odběru.)

-negativní hemokultura nevylučuje sepsi, potom hledáme jiné parametry:

-anamnéza

-koagulace (známky DIC)

-specifické biomarkery, zvýšený CRP, prokalcitonin, IL-1 a IL-6, presepsin

(-nespecifické biomarkery – hyponatrémie, hyperglykémie, zvýšená urea, zvýšený laktát)

-**Infekce krevního řečiště** – stav, kdy je infekce v samotném krevním řečišti, spojené s používáním cévních katétrů: infekční endokarditidy (diagnostika – pozitivní hemokultura, vizualizace vegetace nebo abscesu na echokardiografii) endarteritidy, tromboflebitidy

Pozn. Ta diagnostika endarteritidy a tromboflebitidy jsem nenašel, ale podle mě bude stejná (hemokultura, SIRS) + asi koagulace

35B. Echinokokózy

Echinococcus granulosus (měchožil zhoubný)

-původce hydatidózy = echinokokózy

-dospělá tasemnice 3-6 mm

-definitivní hostitel psovitě šelmy, dočasný hostitel občas býložravci, občas člověk

-ve střevě mezihostitele se z vajíček uvolňuje onkosféra, která proniká střevní stěnou a je zanesena do jater, plic, mozku, ledvin – tam se poté přeměňuje v cysty – hydatidy (echinokoky) velké 15-20 cm

-jedna cysta produkuje mnoho skolexů, pokud praskne mohou být rozneseny do dalších tkání, kde opět tvoří hydatidy. Definitivní hostitel se nakazí pozřením masa s hydatidami

-**příznaky** podle místa, kde většinou cysta svou velikostí narušuje funkci daného orgánu, nejčastěji napadena játra. Průběh proto často bezpříznakový než cysta nabyde velkých rozměrů

-**terapie:** odstranění cysty (boubele), pokud nejde odstranit podává se praziquantel

-**zdroj:** psovitě šelmy, které hostí dospělou tasemnicí ve střevě

(pozn. Tasemnice může dospět jen v definitivním hostiteli po pozření infikovaných orgánů)

-přenos – polknutím vajíčka z psího trusu (při nehygienickém kontaktu se psem, může je mít i na nose ten pes)

-diagnostika: KFR, ELISA, Western blot a zobrazovací metody (sonografie, magnetická rezonance)

Echinococcus multilocularis (měchožil větvený)

-původce alveolární hydatidózy (alveokokózy)

-dospělá tasemnice (5 mm) žije ve střevě psovitých šelem, s jejich výkaly vychází i vajíčka, mezihostiteli hlodavci, méně často člověk. Z pozřeného vajíčka se uvolní larva, cestuje skrz střevo do oběhu a pak do jater kde se vyvíjí v cysty

-cysty v orgánech stále proliferují, proto mají některé příznaky maligního nádoru, hostitel kolem cysty neuvěří vazivový obal, proto se mohou objevit v mozku metastatické cysty

-**patogeneze:** intrahepatální portální hypertenze, která vyvolá splenomegalii a ascites

-**léčba:** odstranění cysty, pokud to kvůli metastázám nejde – mebendazol

-**diagnostika:** viz předchozí

-**přenos:** polknutím vajíčka, i kontaminovanou potravou

Inkubační doby u obou infekcí od půl roku (spíše granulosus) – desítky let (multilocularis)

Doplňující info

Nepřímá hemaglutinace se využívá jako laboratorní metoda k průkazu přítomnosti určitých protilátek ve vzorku. Ke vzorku přidáme erytrocyty, na jejichž povrch byl v laboratoři navázán antigen, o kterém víme, že se váže s protilátkami, které hledáme. Jsou-li tyto protilátky ve vzorku přítomny, naváží se na zmíněné antigeny a způsobí hemaglutinaci.

36.OTÁZKA

36A. Infekce horních a dolních dýchacích cest, odběry klinického materiálu, diferenciální diagnostika

- Nejméně tři čtvrtiny respiračních infekcí jsou virového původu
- Příznaky i etiologie závisí na lokalizaci nákazy v respiračním traktu

- S infekcí horních cest dýchacích často úzce souvisí infekce středního ucha a též infekce vedlejších dutin nosních
- Vyšetřují se: stěry z postižených sliznic – nos, nosohltan a další, u sinusitid – výplach dutin

Odběr

Sputum – do široké sterilní zkumavky, tzv **sputovka** – přesvědčit se o přítomnosti hnisavých vloček – čistě sliny jsou k ničemu, U TBC – nutné poslat speciální vzorek i s žádankou!

Výtěr z krku – sterilní vatový tamponěk/štetička – setřít šroubovitým pohybem povrch obou mandlí nebo patrových oblouků popř. nabrat na závěr hnis z případných ložisek, poté vložit do transportní půdy

Hnis, punktát apod.: sterilní stříkačkou do sterilní zkumavky, ihned zazátkovat, okamžitě odeslat, nenabírat na vatové tamponky, jeli materiálu málo nechat ve stříkačce a na jehlu napíchnout sterilní gumovou zátku a takto poslat. **Nezapomenout údaj o ATB léčbě**

Výtěr

Výtěry z krku

- Trvá-li jejich doprava do laboratoře déle než 2 hodiny, zasílají se v transportní půdě
- Nevyšetřují se většinou mikroskopicky – výjimkou: angína, soor, difterie

Kultivace

-krevní agar se stafylokokovou čarou v 5% CO₂

-k záchytu meningokoka – můžeme přidat na krevní agar disk s vankomycinem, kolistinem

-k záchytu hemofilů – můžeme přidat na krevní agar disk s batracinem nebo se také využívá čokoládový agar nebo Levinthalův

-k záchytu beta-hemolyt. streptokoků – selektivní agar s ATB

-u suspekce na záškrt – Claubergova nebo obdobné médium s teluricitanem

Výtěry z laryngu

- Při podezření na tuberkulózu a na pertussi
- TBC: dlouhodobá kultivace na půdách pro mykobakterie
- Pertusse: záchyt původce dávivého kašle půda Bordet-Gengouovu nebo agar s aktivním uhlím

Výtěry z nosu

- Opět při delším transportu než 2h, potřeba transportní půdy – nejčastěji Amiesova
- Vyšetřují se pouze kultivačně – stejné půdy jako u krku

Sputum, bronchoalveolární laváž, tracheální aspirát

Sputum

- vyšetřují se buď pouze hnisavé vločky, nebo se vzorek hemolyzuje broncholysinem – poté se obarví Gramem – věnuje se pozornost místům s nahromaděnými leukocyty a s cylindrickými epiteliemi DDC
- Druhá možnost je hodnotit vzájemný poměr plochých epitelů a leukocytů – pokud mnoho epitelů a nepatrně leukocytů => vzorek se považuje za sliny a nekultivuje se

Kultivace:

- vyočkování kalibrovanou kličkou – vzorky se očkují na krevní agar se stafylokokovou čarou, Endovu půdu nebo MacConkeyho či čokoládový agar
- při podezření na legionelózu se očkuje speciální půda – agar BCYE
- u cystické fibrózy – selektivní agar s bacitracinem nebo selektivní agar na burkholderie

Hnis, punktát

- mikroskopie: vzorky v podobě tekutiny se zasílají ve zkumavce – vyšetřují se po obarvení dle Grama
- kultivace: obvykle krevní agar se stafyl. Čarou v 5% CO₂, Endově půdě, MacConkey, krevní agar s 10% NaCl, selektivní agar pro streptokoky, anaerobním krevním agaru a v bujonu

Původci:

NEJČASTĚJŠÍ PŮVODCI ZÁNĚTŮ PLÍC				
akutní záněty plic	získané v terénu	u původně zdravých	dospělých	bronchopneumonie: <i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Haemophilus influenzae</i> atypické pneumonie: <i>Mycoplasma pneumoniae</i> <i>Chlamydia pneumoniae</i> virus chřipky A
			děti	bronchopneumonie: <i>Haemophilus influenzae</i> <i>Streptococcus pneumoniae</i> enterobakterie (zvl. <i>Klebsiella pneumoniae</i> , ale i <i>Escherichia coli</i>) <i>Branhamella catarrhalis</i> <i>Streptococcus agalactiae</i> (u novorozenců) atypické pneumonie: respirační viry (RS-virus, virus chřipky A, adenoviry) <i>Mycoplasma pneumoniae</i> <i>Chlamydia pneumoniae</i> <i>Chlamydia trachomatis</i> (u novorozenců)
		u oslabených jedinců		kromě pneumokoků, stafylokoků a hemofilů ještě enterobakterie (např. <i>Klebsiella pneumoniae</i>) a <i>Legionella pneumophila</i> ; u těžšího postižení imunity: <i>Pneumocystis jirovecii</i> cytomegalovirus atypická mykobakterie <i>Nocardia asteroides</i> aspergily, kandidy
			po kontaktu se zvířaty	bronchopneumonie: <i>Pasteurella multocida</i> <i>Francisella tularensis</i> atypická pneumonie: <i>Chlamydia psittaci</i> <i>Coxiella burnetii</i>
	nosokomiální (podrobně v tab. 12.2.12)			enterobakterie gramnegativní nefermentující tyčinky (pseudomonády, acinetobaktery aj.) <i>Staphylococcus aureus</i> anaeroby <i>Legionella pneumophila</i>
subakutní a chronické záněty plic			aspirační pneumonie a plicní abscesy: <i>Prevotella melanogenica</i> <i>Bacteroides fragilis</i> peptokoky, peptostreptokoky plicní tuberkulóza: <i>Mycobacterium tuberculosis</i> <i>Mycobacterium bovis</i>	

rhinitis	rhinoviry, koronaviry, adenoviry
nasopharyngitis	sekundárně: <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> chronická: tytéž bakterie, navíc <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Klebsiella rhinoscleromatis</i>
tonsillitis acuta pharyngitis acuta	rhinoviry, koronaviry, adenoviry, EB-virus, coxsackieviry A <i>Streptococcus pyogenes</i> , beta-hemolytické streptokoky jiných skupin (C, F, G), <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Neisseria meningitidis</i> vzácně: <i>Arcanobacterium haemolyticum</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Corynebacterium diphtheriae</i> soor: <i>Candida albicans</i>

36B. Hlístice – původci střevních nematodóz – klinicky významné druhy, jaké onemocnění způsobují, způsob přenosu, možnosti laboratorní diagnostiky

Hlístice

= nematoda – jsou původci nematodóz (trpí jimi více jak 1,5 mld. lidí po celém světě)

- Mají nečlánkované – vřetenovité, válcovité nebo nitkovité tělo
- Velikost – několik cm až metrů
- Barva těla – nažloutlá, bělavá nebo hnědožlutá až červená

- Kutikula může být rozdělena zářezy – pseudosegmentace
- Trávící soustava – komplet – ústa (kolem můžou být kutikulární útvary – pysky), anální otvor
- Pohlavní soustava – jsou odděleného pohlaví (gonochoristé)

Původci střevních nematodóz

1. *Enterobius vermicularis* – roup dětský

- původce nejběžnějšího parazitárního onemocnění na světě – **enterobiózy**
- postiženy zejména děti
- samička – 8-13mm, sameček menší a má spirálovitě stočený zadeček

Životní cyklus

- Člověk se nakazí spolknutím infekčních vajíček, ty se vyvíjí ve střevech nebo přímým kontaktem (hlavně děti – škrábou se – vajíčky ulpí za nehty), lze i vzduchem
- Dospělci cizopasí v tlustém nebo slepém střevě člověka
- Po měsíci je samička schopna produkovat vajíčka (až 10 000 a více) – vyleze z klade především v perianální oblasti, zvláště v nočních hodinách, v klidu a teple
- Napadený člověk se může těmito vajíčky nakazit znovu – autoinfekce

Příznaky

- Zažívací potíže, bolesti břicha, zvracení a úporné svědění v oblasti análního otvoru a neklid
- Děti jsou nevyspalé a neurotické

Terapie

- Pyrviniové preparáty, dále mebendazol, albendazol a pyrantel

Prevence

- Hygiena, stříhání nehtů, dekontaminace domácnosti a osobních věcí

Diagnostika

- Přímý mikroskopický průkaz vajíček Grahamovou metodou – průhledná páska, po ránu se sejme otisk perianálních řas, páska se pak přilepí na podložní sklíčko
- Přímě ze stolice – vajíčka se najdou jen zřídka kdy, neodebírání se

2. *Ascaris lumbricoides* – škrkavka dětská

- Původce: **askaridózy** - onemocnění nebezpečné zejména pro děti
- Samička – 20-35cm, Samec 15-20cm+zatočený ocásek

Životní cyklus

- Dospělci žijí v tenkém střevě člověka
- Samička po oplození klade velké množství vajíček (až 200 000 – zvyšuje se tak šance na co největší možnost odlišného pohlaví pro rozmnožování)
- Vajíčka odcházejí se stolicí, na vzduchu se začínají rýhovat, v půdě jsou schopny přežívat několik let
- Pozřením hostitelem se z nich ve střevě uvolňují larvy – provrtávají se střevní stěnou a putují krevním oběhem přes játra do plicních kapilár a plicních alveolů
- Asi po 10 dnech od infestace larvy migrují tracheou, kde dráždí – jsou vykašlávány do ústní dutiny a opět polknuty – znovu putují do střeva – zde po 70-75 dnech dospívají a kopulují

Příznaky

- Závisí: zdali larva migruje tělem nebo je ve střevě, počtu vajíček a na imunitě jedince
- Migrující larvy – poškozují při průniku plicemi plicní kapiláry, alveoly
 - ⇒ Nemocný pocítuje tlak na prsou, únava, horečky, dusivý suchý kašel, ve sputu může být krev, tvorba plicních infiltrátů (Loefflerův syndrom)
 - ⇒ RTG: atypická pneumonie Krevní obraz: eozinofilie
- Dospělé škrkavky
 - ⇒ Menší počet – zažívací potíže, nechutenství a zvracení
 - ⇒ Větší počet – kolika, krvavé průjmy, anémie (masivní infekce vedou k obstrukci střeva, může dojít k jeho perforaci a následné peritonitidě)

Terapie – benzimidazolové preparáty, dále piperazin, levamisol, pyrantel – někdy nutný chirurgický zákrok

Přenos – konzumace jahod a zeleniny hnojené lidskými výkaly, ale i zanesením vajíček z půdy špinavými rukami do úst

Diagnostika

- Při střevní fázi – průkaz vajíček ve stolici – vajíčka oválná, přibližně 90 mikrometrů dlouhá
- Pokud jde pouze o jediného samce, nelze na základě mikroskopického vyšetření prokázat
- Občas lze najít ve stolici i celého červa
- Při průniku tkáněmi – průkaz protilátek ELISA

3. *Strongyloides stercoralis* - hádě střevní

- složitý vývojový cyklus – není dodnes přesně popsán
- uvádí se, že u člověka parazituje pouze partenogenické samičky

- v životním cyklu se střídají generace volně žijící s generacemi parazitickými
- parazitující samičky žijí zavrtané ve sliznici tenkého střeva savců – zde produkují vajíčka, které se ještě ve střevě líhnou v larvu rhabditiformní/neinfekční – ty odcházejí spolu se stolicí
- vypuzené larvy se stolicí se mění v půdě v dospělce volně žijící generace – oplozené samičky pak kladou vajíčka a z nich se opět vyvíjí rhabditiformní larva
 - => může se přeměnit na dospělé volné generace – nepřímý vývoj
 - => může se přeměnit v infekční larvu – přímý vývoj
- pokud se filariformní larva dostane do kontaktu s pokožkou nebo lidskou sliznicí – zavrtá se do ní a cestuje lidským tělem přes srdce, plíce do trachey, hrtanu – zde znovu polknuty

Příznaky

- Průnik většího množství infekčních larev vyvolá svědění až edémy s urtikárií
- Při průniku plícemi – kašel až bronchopneumonie
- Po měsíci: střevní potíže, bolesti v epigastriu, nauzea, zvracení, průjem či zácpa, hubnutí
- Při autoinfekci hrozí hyperinfekční syndrom – s postižením srdce, plic, jater, žlučníku, střeva

Přenos – aktivní průnik invazivní filariformní larvy pokožkou člověka

Terapie – thiabendazol, mebendazol

Diagnostika

- Mikroskopický průkaz živých pohyblivých larev ve stolici nebo duodenální šťávě
 - ⇒ Nutné prohlédnout velké množství preparátů, využívá se Faustovy koncentrační metody (koncentrované ZnSO₄)
- Kultivace larev ze stolice agarovou metodou
- Silná eosinofilie v krevním obraze

4. *Ancylostoma duodenale* – měchovec lidský, *Necator americanus* (měchovec americký)

- Způsobují: **ankylostomózu**, respektive **nekatorózu**
- žijí v tenkém střevě člověka
- odlišnost Ad. Má na dně dobře vyvinuté ústní kapsule – čtyři zubovité útvary, Na. Dvě ostré řezné lišty
 - => využití při přidržování na sliznici střeva, zoubky slouží k rozrušení kapilár – sání krve

Příznaky

- Souvisí od počtu jedinců
- Při masivních infekcích průběh ve 3 fázích:

Průnik pokožkou – silné svědění – kopřivkovitá dermatitida a petechie

Průnik plícemi – bronchitida, suchý kašel, hemorragiemi na plicích, bolest na hrudi

Usazení ve střevě – průjmy, zánětlivé reakce střeva a okultní krvácení do střeva

- Dále se objevuje anémie – důsledek nedostatku železa
- Klinický průběh zhoršuje nedostatečná výživa

Přenos

- Pokožkou člověka při styku s půdou nebo na suchých záchodech, při koupání

Terapie

- Mebendazol, albendazol, febendazol a paryntel
- Při anémii nutné doplnit železo, popř. krevní transfuze

Diagnostika

- Mikroskopický průkaz vajíček ve stolici (stolice musí být čerstvá)
- Vajíčka Ad. od Na. nelze odlišit – identifikace na základě mikroskopie larev infekčního stádia
- Diagnostiku lze doplnit o průkaz protilátek metodou ELISA

5. *Trichuris trichiura* – tenkovehlavec lidský

- způsobuje: **trichurióza**
- dospělci bělavé barvy, 30-50 mm dlouzí s nitkovitým předním koncem a ztlustělým zadním koncem
- cizopasí zavrtání předním koncem do sliznice tlustého a slepého střeva člověka
- samičky produkují velké množství vajíček (cca 2000 denně)
- vajíčka citronovitého vzhledu, jsou vylučována ve stolici
- člověk se nakazí požitím vajíček, larva dospívá přímo v tlustém střevě bez migrace po těle hostitele

Příznaky

- Malé množství – většinou asymptomatické
- Při silných infekcích – poruchy výživy, krvavé hlenovité průjmy, anémie, bolesti břicha a kolitida, u dětí často spojena s retardací vývoje

Terapie - benzimidazoly

Přenos – zeleninou sekundárně kontaminovanou zralými vajíčky, případně špinavé ruce při práci s půdou

37. OTÁZKA

37A. Infekce kůže a měkkých tkání

- každý jedinec je po narození postupně osídlen mikroorganismy
- normální osídlení - bakterie, případně plísně ale **nikdy ne viry (intracelulární parazité)**
- kůže, sliznice GITU, urogenitálního traktu a respiračního traktu jsou normálně osídleny jen úzkým množstvím mikroorganismů, které zde žijí v symbióze s hostitelem
- v jiných lokalizacích (kde se normálně nevyskytují) - až smrtelná infekce
- fyziologicky se vyskytující mikroorganismy zároveň podporují funkci imunitního systému jeho neustálou aktivací a přivykáním si na ně

→ **Transietní flóra** = přechodná kolonizace sliznice druhem netypickým, nezpůsobujícím však patogenitu

→ **Kolonizační rezistence** = Přítomnost fyziol. mikroorganismů v dané lokaci brání množení a výskytu patogenních druhů mikroorganismů (především anaeroby v tlustém střevě, laktobacily pochvy)

Normální flóra

Kůže – Staphylococcus aureus + S. epidermidis / Candida (proniknutí S. aureus do vagíny = toxický šok)

Respirační trakt – S. epidermidis, patogenní = S. pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, S. pyogenes (při patogenitě převažuje množství opouzdřených plně virulentních forem těchto druhů)

Zažívací trakt:

- zubní plak = Streptococcus mutans, zubní sliznice = anaerobní, nesporulující druhy
- čím distálněji v GITU - tím více mikroorganismů nacházíme
- v tlustém střevě - 95 % tvoří striktně **anaerobní** bakterie (Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium, Peptostreptococcus, Clostridium), tyto bakterie produkují kys. octovou, máselnou a mléčnou kterou zabíjí bakterie patogenní. Z bakterií **aerobních** to je E. coli

Urogenitální trakt:

- osídlena je jen přední část močové trubice (S. epidermidis, Enterococcus faecalis, vzácně E. coli a Proteus)

-ženy dochází k přeměně vaginálního osídlení (stejně jako u kůže) v pubertě – laktobacily – udržují pH na 4,5 a tak brání před ostatními patogeny

Zpracování vzorku

Odběr vzorků – správné místo, čas, způsob a souprava (preferuje se odběr **hnisu** nebo **sekretu** stříkačkou, hnis – stříkačka / kůže – tampón, který **se zabodne hluboko do média**)

Transport – co nejrychleji, ve správné transportní půdě a za správné teploty

Laboratoř – mikroskopie, kultivace, identifikace + citlivost na ATB

Ranné infekce

-**Povrchová zranění** - Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, beta-hemolytické streptokoky C, G, F, při výskytu cizího tělíska v ráně = Clostridium tetani

-**Těžká poranění** - Clostridia anaerobních traumatóz (C. perfringens, C. septicum, C. novyi, C. histolyticum), Clostridia tetani

-**Operační rány** - S. aureus, Streptococcus pyogenes, enterobakterie (E. coli, Proteus), anaeroby

-**Poranění utrpěná ve vodě** - sladká voda = pseudomonády a aeromonády, slaná voda = Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus

-**Popáleniny** - koaguláza-negativní stafylokoky, Acinetobacter, Pseudomonády, S. aureus, S. pyogenes

-**Pokousání** - člověkem = ústní mikroflóra a S. aureus, zvířetem = Pasteurella multocida, S. aureus, virus vztekliny

Kožní infekce

Akutní bakteriální onemocnění:

-Acne vulgaris = Propionibacterium acne

-Carbunculus, impetigo, furunculosis = S. aureus

-Erysipel (růže) = S. pyogenes

-Erytema migrans = Borrelia burgdorferi

-Folliculitida = S. aureus / Pseudomonas aeruginosa

Chronické bakteriální onemocnění:

-Kožní granulomy = atypická mykobakteria

-Lepra = Mycobacterium leprae

-Scrofuloderma = Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis

Systémová bakteriální onemocnění:

-Břišní tyfus = Salmonella typhi

- Kapavka = *Neisseria gonorrhoeae*
- Meningokcémie = *Neisseria meningitidis*
- Spála = *S. pyogenes*
- Syndrom opařené kůže = *S. aureus*
- Syndrom toxického šoku = *S. aureus* / *S. pyogenes*
- Syphilis = *Treponema pallidum*
- Anthrax = *Bacillus anthracis*
- Mor = *Yersinia pestis*
- Kandidóza = *Candida albicans*

37B. Hlístice

- nečlánkování červi – gonochoristé (oddělené pohlaví)
- paraziti jako larvy tak i dospělci
- nažloutlé/bělavé/hnědolžuté až červené barvy

Helmintózy

= parazitární onemocnění parazitickými červy helminty

dělí se na:

- Nematodózy – původce jsou hlístice – dělí se na tkáňové a střevní
- Cestodózy – tasemnice
- Trematodózy – motolice

Tkáňové nematodózy:

-onemocnění ohrožující život – larvální stádia v oblasti CNS, jater, oko

-průkaz:

-většinou pomocí protilátek - ELISA, WesternBlot

-biopsie tkáně – cysty

-anamnéza – co jedl, kontakt se zvířaty

-klinické příznaky

-léčba:

- velmi obtížná – antihelmetika, chirurgie (benzimidazoly, metronidazol)

Škrkavka psí, škrkavka kočičí (*Toxocara canis, cati*)

=onemocnění **TOXOKARÓZA** (nejčastější z tkáňových helmitóz)

cyklus:

- definitivním hostitelem je kočka/pes – v jejich střevech dozrávají vajíčka a uvolňují se larvy
- larvy se provrtají skrz střevo a jdou do jater, plic a orgánů

- dospělá škrkavka – až když se larva vrátí zpět do střeva
- dospělé samičky tvoří vajíčka – odchází ven s výkaly – venku dozrají, jsou infekční a kočka/pes je sní
- člověk – pouze příležitostně – nákaza vodou, potravou
- člověk – nemůže zde dokončit vývoj, přežívá v orgánech (srdce, mozek, játra, plíce) a poškozuje je

patogeneze:

- viscerální forma – děti – teploty, hubnutí, kašel, vyrážku, hepatosplenomegalii – v různých orgánech
- oční forma – starší/dospělí – nebolestivá endoftalmitida (zánět) – poruchy vidění (nezaměnit s nádorem)

přenos:

- dětská pískoviště – děti papají písek, dospělí při práci s půdou kde kakaly kočky, kontaminovaná potrava či voda
- prevence = hygiena

Svalovec stočený (*Trichinella spiralis*)

=onemocnění **TRICHINELÓZA**

cyklus:

- hostitel – šelmy (lišky), prasata i člověk
- samičky rodí živé larvy ve střevě
- larvy cestují krevním oběhem – do svalů – žvýkáci (břišní, jazyk, bránice) – opouzdří se zde
- další hostitel – člověk - se nakazí pozřením masa s larvou
- u člověka se larvy zavrtají do střeva a dokončí vývoj (u člověka to je ale většinou slepá ulička)

patogeneze:

- dle množství larev
- asymptomaticky, zažívací obtíže, svalová afazie, poruchy vidění, horečky, bolesti svalů, u dýchacích svalů až dyspnoe
- u masivních až ochrnutí – umření na zadušení či selhání krevního oběhu

přenos:

- špatně tepelně upravené maso (uzený jazyk, klobaska), divoká zvěř
- prevence – veterinární kontrola svalových cyst u prasat i divoké zvěře

Vlasovec medinský (*Dracunculus medinensis*)

=onemocnění **DRAKUNKULÓZY**

cyklus:

- člověk se nakazí vypitím vody s infikovanými **BUCHANKAMI** (=mini korýši uvnitř s larvami)
- larvy se ve střevě z buchanek uvolní – migrují do orgánů kde dosívají a množí se
- oplozené samičky jdou pak do podkoží – hlavně končetiny
- při styku té pokožky s vodou – samička naklade larvy do vody
- larvy spapají BUCHNATKY (pamatuj jako papam buchtu = BUCHNATKY) a v nich vzniknou infekční stádia

projevy:

- výrazná klinika – kopřivka, zvracení, sračka = migrace do podkoží
 - alergické reakce = po odumření samičky
- NAMOTÁVÁ SE NA DŘÍVKO JAK SE VYTAHUJE VEN = HAD LÉKAŘSTVÍ VE ZNAKU

38.OTÁZKA

38A. Sexuálně přenosné nákazy

Bakteriální

Kapavka

-Způsobena bakterií Neisserií Gonorrhea (viz. otázka 11A)

-Bakteriální infekce postihující epithelie urogenitálního systému

-Přenos pohlavní cestou či během porodu z matky na dítě

-Patogeneze a Patogenita:

-Uretritida -u mužů – serózní/hnisavý výtok z uretry, zánět přídatných žláz, u žen – hnisavý výtok, zarudnutí uretry, pálení při močení

- Prostatitida – bolesti při močení,
- Epididymitida – zduření nadvarlat, zarudlé skrotum
- Cervicitida – zduření děložního hrdla, zánětlivé eroze
- Léčba** - Ceftriaxon, spektinomycin, ciprofloxacin

-Laboratorní průkaz:

- Nezbytná izolace – přenosná onemocnění
- Výtěr z ústí uretry, cervixu, rekta
- Přenos na mírně zahřátém agaru
- Kultivace + mikroskopie
- Stanovení protilátek IgG, IgM, IgA
- Hlavně u chronických, bezpříznakových či diseminovaných forem kapavky
- ELISA, PCR, LCR, imunofluorescence – detekce DNA N.gonorrhea

Syfilis

- Chronické systémové onemocnění způsobené treponemou pallidum (spirochety)
- Cesty přenosu - pohlavní styk, kontaminované potraviny, přes placentu a infikováním plodové vody

-Patogeneze a Patogenita:

- Poškození endotelu kapilár -> poškození jejich funkce
- Imunopatologické procesy- buněčná přecitlivělost -> destrukce vlastních buněk

-3 stádia:

- Primární – tvorba malých vředů v místě infekce
- Sekundární – kožní exantémy po celém těle (generalizace infekce)
- Terciární – poškození cév, CNS, tvorba větších hrbolů na celém těle
- Léčba** – penicilin a při přecitlivělosti – erytromycin + tetracyklin

-Laboratorní průkaz:

- Sérologické testy na průkaz protilátek
- Netreponemové testy, treponemové testy na základě ELISA, PCR
- Kultivace + mikroskopie
- Průkaz antigenů – PCR, imunofluorescence

Chlamydie

- Infekce urogenitálního systému, v některém případě i pneumonie
- Způsobené chlamydií trachomatis (chlamydie)
- Přenos - pohlavním stykem, z matky na dítě během porodu

-Léčba - Doxycyklin, azitromycin

-Laboratorní průkaz:

-Abraze (kyretáž) postižené sliznice (uretra, cervix, spojivky)

-Průkaz antigenu – PCR, LCR, imunofluorescence

-Mikroskopie - obarvení jodem, Lugolovým roztokem či Giemsou

Virové

HIV/AIDS

-Onemocnění s imunitní nedostatečností vedoucí k imunitnímu selhání

-Způsobené retrovirem HIV

-Přenos - pohlavní styk, krevní deriváty, aplikace drog infikovanými jehlami, z matky na dítě

-Patogeneze a Patogenita:

-Tvorba akutních infekcí s napadáváním T-lymfocytů a makrofágů

-Poškození imunity

-Tvorba protilátek až za cca 1-3 měsíce po infekci

-Nádory, absces mozku, demence, myelopatie

-Léčba:

-K léčbě HIV – antivirová trojkombinace – emtricitabin+tenofovir+ritonavir

-AIDS nelze úplně vyléčit – antiretrovirová terapie

-Laboratorní průkaz:

-Průkaz antigenů a nukl.kyseliny – PCR, ELISA

-vyšetření kapky krve

Virová hepatitida B – viz. otázka 10B

-V infikované buňce jako trojitý typ

-Daneovy částice (infekční), kulovité partikule, široká kratší vlákna

-Společný antigen – australský antigen HBsAg

-Mutace RNA a DNA při množení v buňkách hepatocytů

-Velká odolnost proti vnějšímu prostředí (teplota, vlhkost, detergenty)

-Inaktivace - Autoklávování (120st./20min., Horkovzdušná sterilizace (160st./60min.)

-Patogeneze + Patogenita + Onkogenita:

-Dlouhá inkubační doba – 3 měsíce

-Infekce při pohlavním styku či po porodu (nejčastěji)

-Dochází k potlačení protivirové imunitní reakce

-Šíření HBV po všech hepatocytech

-Akutní hepatitida B

-Bez příznaků či lehké onemocnění chřipkového typu

-Zvýšená hladina jaterních enzymů

-Bez příznaků cca.6měsíců -> asymptomatické nosičství

-Možnost přejít v chronickou formu hepatitidy B

-**Léčba** - žádný specifický lék - u chronické formy – alfa-interferon, lamivudin, Adefovir, entecavir

-**Laboratorní průkaz:**

-Průkaz markerů hepatitid v krevním séru

-HBsAg, HBeAg, anti-HBs,anti-HBc, anti-HBe

-PCR – po protivirové terapii

Herpes genitalis

-Virus herpes simplex HSV typ2

-Průnik do těla sliznicí genitálu

-4denní inkubační doba -> rozpad nakažených buněk -> CNS

-U dospělých – herpes genitalis - měchýřkovité vředy v oblasti genitálních orgánů

-U novorozenců – generalizovaný herpes s postižením plic, mozku, kůže a jater

-Rekurentní infekce – herpes genitalis recurens

-Přenos – pohlavním stykem, při porodu

-Usnadňuje nákaze virem HIV

-**Léčba** - Acyklovir, valaciklovir, famciklovir

-Laboratorní průkaz:

-Izolace viru -> neutralizační test

-K rozlišení typů HSV -> test na protilátky proti antigenu gG

-PCR

-Průkaz jaderných inkluzí

Kvasinkové

Candidové infekce – kandidóza

-Soor – moučnivka, bílé splývající povlaky na sliznici dutiny ústní a jazyka, nejčastěji u novorozenců a AIDS pacientů

-Vaginální kandidóza- při nižším pH

-Eosophagitida – u nemocných s hematologickými malignitami

-Kvasná dyspepsie - perianální postižení sliznice a kůže

-Systémové kandidózy - vzácné případy - cystitida, pyelonefritida, meningitida, endokarditida

-Respirační kandidózy

-Na kůži- vlhká místa – axila, pod prsty, v tříslech, infekce nehtů – onychomycosis

-Léčba

-Imidazoly – lokální léčba - klotrimazol, bifonazol, oxikonazol

-Systémové kandidózy - triazolové deriváty – flukonazol, itrakonazol

-U pacientek s onemocněním pochvy - perorální podání flukonazolu

-Laboratorní průkaz:

-Přímý průkaz: Mikroskopie – moučnivky, poševní kandidóza, Kultivace – u ostatních onemocnění - chromogenní agary – typické barevné kolonie

-Auxanogram

-Zymogram

-Průkaz zárodečných klíčků

Parazitární

Svrab

-Infekční kožní onemocnění

-Původce = zákožka svrabová (sarcoptidae)

-Svědění a tvorba malých vyrážek na kůži

-Hlavně v oblasti genitálií, mezi prsty

-**Léčba** - permethrin, silné masti

-Laboratorní průkaz:

-Pozorování na kůži - chodbičky po zákožce

-Mikroskopický průkaz – hlubší seškrab kůže

38B. Filárie

-(čeleď Onchocercidae – syn. Filariidae (vlasovcovití))

-původce filariózy

-paraziti krevního nebo lymfatického systému a některých orgánů (mozek, srdce)

-hostitelé savci, ptáci, plazi, obojživelníci

-samička rodí živé larvy – mikrofilárie se usadí v krvi nebo kolují v oběhu, odkud jsou nasáty přenašečem (mezihostitel) a předány definitivnímu hostiteli

-tropické a subtropické oblasti

- vždy vysoká eozinofilie
- výskyt v krvi je podle denní či noční aktivity přenašeče

Wuchereria bancrofti (vlasovec mizní)

- původce wuchereriózy
- po kousnutí komárem jsou krví zanášeny do kapilár a poté do lymfatických cév, kde dospívají a samičky kladou mikrofilárie, které jsou vyplavovány do periferní krve v noci, proto název *microfilaria nocturna*
- wuchererióza je těžké zánětlivé onemocnění lymfatického systému. Tvoří se varixy lymfatického systému, jejichž prasknutí v oblasti močových cest vede k chylurii (míza v moči) – bolesti břicha, zvracení
- nejzávažnější formou onemocnění je elefantiáza (chronické onemocnění) – blokáda lymfatických cest dospělými červy, což se projeví zvětšením postižených míst
- terapie: ivermektin
- zdroj: člověk
- přenos: komáři (*Anopheles*)
- diagnostika: eozinofilie, mikroskopicky z krve

Brugia malayi (vlasovec malajský)

- brugióza (podobná wuchererióze)
- příznaky mírnější, opět vyplavovány v noci
- u periodické formy v krvi během dne filárie nenalezneme, u subperiodické menší množství
- zdroj, přenos, diagnostika, terapie viz *Wuchereria*

Loa Loa (vlasovec oční)

- loalóza
- cizopasí v podkožním vazivu, nebo pod spojivkou
- vývoj v mezihosteli – ovád – při sání larvy uvolněny do krve kde cestují do místa, kde dospívají
- maximum v periferní krvi během dne – *microfilaria diurna*
- žije v lidském organismu 5-12 let
- podle lokalizace: podkožní filiaróza – edémy a velké nebolestivé boule, oční filiaróza – těžké záněty spojivek, poruchy vidění
- terapie: ivermektin, excize podkožní formy
- přenos: bodavé mouchy (ovádi)

-zdroj: člověk

-diagnostika: mikroskopie z krve, lokalizace červa v oku

Onchocerca volvulus (vlasovec kožní)

-onchocerkóza, nejzávažnějším a častým projevem je slepota

-žijí v podkožních nodulech zejména tam, kde kůže přiléhá na kost

-produkované mikrofilárie se zavrtávají do podkožního vaziva okolí odkud jsou nasáty muchničkou

-projevy: svědivá dermatitida, při těžkých infekcích atrofie a depigmentace kůže, mohou se stěhovat až do oka, kde napadáním struktur oka způsobí slepotu

-terapie: ivermektin, odstranění nodulů

-zdroj: člověk

-přenos: muchničky

-diagnostika: přímý nález v nodulech

Pozn.

Serologické metody nejsou vhodné ani u jednoho zdejšího zástupce!

39.OTÁZKA

39. Infekce centrálního nervového systému, odběry klinického materiálu, diferenciální diagnostika

- Jedná se o zánětlivé onemocnění CNS, způsobená infekčním agens. Zánět může postihnout různé struktury a úrovně nervové soustavy:

Mozek – encefalitida

Mozkové pleny – meningitida

Mícha – myelitida

Míšní kořeny – radikulitida

Periferní nervová tkáň – neuritida

- Infekce CNS lze klasifikovat jednak podle rozsahu zánětu na difúzní nebo ložiskové, dále podle průběhu zánětu na akutní a chronické, a také podle původce na bakteriální, virové, mykotické a parazitární

Laboratorní průkaz viru

- Přímý průkaz – vyšetření likvoru – lumbální punkce
- Metodou PCR
- Izolační pokus – kultivace viru na tkáňových kulturách
- Elektronová mikroskopie

- Nepřímý průkaz
- Detekce specifických protilátek v krvi i v likvoru – průkaz intrathekální syntézy protilátek

Laboratorní průkaz bakterie

- Klinický obraz
- Biochemické, kultivační nebo vyšetření likvoru a krve

Diferenciální diagnostika

- Souvisí většinou s diferenciací původce – vir, bakterie
- Kousnutí hmyzem či roztočem a jiné
- U některých onemocnění – dvoufázové průběhy
- Průkaz protilátek ze séra – ELISA
- Návštěva endemických oblastí

A) Virového neuroinfekce

Klinické projevy

- Náhlý začátek s horečkou, bolest hlavy – jedná se o projevy meningeálního dráždění
- Encefalitida – ložiskové neurologické projevy (obrný, závratě, třes), epileptické záchvaty, porucha vědomí, porucha chování a řeči, imitující psychózu
- Myelitida, polyradikulitida – chabé obrny
- V likvoru nález lymfocytární plyocytózy – počet buněk v desítkách až stovkách
- Tyto infekce se vyskytují jako následek viróz, většinou dýchacího nebo močového traktu

Původci virových neuroinfekcí

- Enteroviry
- Herpetické viry
- Arboviry – klíšťová encefalitida, virus západonilské horečky, fleboviry
- Virus vztekliny
- Virus příušnic
- Vzácnější původci: chřipka, spalničky, zarděnky, adenoviry, HIV

Vstupní brána: respirační trakt, GIT, urogenitální trakt, kůže

- Virus schopný přežít až roky asymptomaticky, řada viróz sezonní výskyt

Onemocnění: (viz. otázka 6)

B) Bakteriální infekce

- bývají většinou závažnější a vážou se na infekce jiných částí těla, nejčastěji dýchacího systému (vstupní brána je nosohltan, zde mikrob krevní cestou dostává do obalů mozkových a mozkomíšního moku)
- nejznámější agens – meningokok, stafylokok, streptokok, heamophilus
- počátek onemocnění je poměrně rychlý, s těžkou změnou celkového stavu pacienta
- příznaky: vysoké horečky, kruté bolesti hlavy, nauzea, zvracená i změna vědomí, někdy křeče a halucinace, může skončit i smrtí
- léčba: masivní antibiotická léčba, protiedomová – zábrana otoku mozkové tkáně
- mohou zůstat trvalé následky

39. Členovci jako parazité – nejčastější zástupci, jaké onemocnění přenášejí

- nejpočetnější živočišný kmen na Zemi
- název odvozen od jejich článkovaného těla a především jejich článkovaných nohou
- tělo je složeno z několika nespočetných článků, ty se sdružují do 3 větších celků: hlavy, hrudi a zadečku
- členovci mají tzv exoskelet – základní složka chitin

Člověka nepříznivě ovlivňují několika způsoby:

1. přímí cizopasníci (zákožka svrabová)
2. přenašeči (vektory) nákaz
3. původci intoxikací
4. původci alergií
5. obtížní a hygienicky závadní (znečišťování prostředí)
 - Spíše ektoparazitismus, endoparazitismus minimálně (př. Svrab)
 - Ektoparazitismus většinou spojen s hematofagií (sáním krve)

Nejznámější zástupci:

Roztoči – Acari

Ixodes ricinus – kličtě obecné

- Čeleď: ixodidae – kličťatovití
- Dospělci 8 nohou, sameček drobnější než samička a má černý hřbetní štítek(chrání celé tělo, sameček tak nemůže sát krev – nepřijímá potravu)
- Samička má štítek pouze v přední polovině hřbetu
- Nemá oči

Životní cyklus

- Trvá v našich podmínkách asi 3 roky, za příznivých podmínek trvá od jara do podzimu
- Klíště prochází 3 stádii: larva, nymfa a imago a vystřídá 3 hostitele
- Samička naklade až několik tisíc vajíček na zem – v závislosti na teplotě se následně za 25-400 dnů vyvinou larvy – ty se zachytí na dobu asi 6 dnů na drobné savce, ještěrky nebo ptáky – po nasátí krve padají na zem a přemění se v nymfu
- Nymfy už mají 8 nohou – několik dnů parazitují na některém dalším hostiteli – ježčí, veverky, zajáci – poté se mění v poslední vývojové stádium imago. Nymfy se liší od dospělců absencí pohlavního otvoru.
- Imaga napadají převážně velké zvířata
- Na člověku schopna sát všechny stadia
- Páření probíhá na vegetaci či hostiteli, po jednom velkém sání trvajícím 6-14 dní samičky zvětší objem až 200x, pouštějí se a kladou vejčka nebo přčkají zimu a vejčka kladou až na jaře

Patogeneze, Patogenita

- Kolem přísátí vzniká erytém, reakce může přetrvávat i dlouho po odstranění a postižené místo může po čase silně svědět
- Klíště při sání vylučuje velké množství slin s protizánětlivými antikoagulačními a anestetickými látkami

Onemocnění přenášená klíštětem:

- Jediné stádium, kdy parazit nemůže přenést žádnou nemoc je larva
- Borelióza, klíšťová encefalitida a ehrlichiozu
⇒ Všechny mohou vést k trvalému poškození zdraví, příležitostně i smrt

Dermacentor reticulatus – piják lužní

- Larvy, nymfy žijí na hraboších, myších a zřídka i na člověku
- Na okrajích lužních lesů, u nás na jižní Moravě
- Přenašeč: tularémie, flaviry klíšťové encefalitidy a omské hemoragické horečky (Sibiř)

Dermacentor marginatus – piják stepní

- Jižní a východní Slovensko
- Přenašeč: francisela, virus klíšťové encefalitidy, nairovirus krymsko-konžské hemoragické horečky, bunyavirus Bhandža, coxielu, babesie

Neotrombicula autumnalis – sametka podzimní

- Vyvolává u člověka kožní onemocnění: trombiikulóza = erythema autumnale – srpnová vyrážka

Životní cyklus

- Larva jasně červená, drobná - obývá travnaté plochy v blízkosti lidských sídlišť
- Dospělci a další vyvojové stádia – žijí v horních vrstvách půdy a živí se dravě jinými drobnými členovci
- Především v srpnu – se z vajíček v zemi lihnou larvy, které napadají teplokrevné obratlovce – i člověka
- Larvy si vyleptají v kůži kanálek, kterým nasávají tělní tekutiny a rozmělněný buněčný materiál – za 2-3 dny odpadávají a dokončují svůj vývoj na zemi

Patogenita, patogeneze

- První expozici nemusí docházet k dermatitidám nebo může vzniknout jen lehké podráždění kůže
- Častěji se však objevují svědicí papulární, papulovesikulární nebo papulourtikariální morfy – přetrvávají několik dnů až týdnů

Demodex fullicolorum – trudník tukový

- Původce: demodikózy
- Žije v mazových žlázkách, vlasových váčcích a živí se obsahem epitelálních buněk
- Postihuje u nás až 20% populace
- Kromě něj u člověka známý i případ trudníka mazového, *Demodex brevis* – živý se mazovými buňkami
- Z hlediska zdravotního neškodný, vliv pouze kosmetický

Roztoči vyvolávají alergie

Dermatophagoidea pteronyssinus – někteří lidé alergický na jeho exkrementy, při pobytu v místnostech s jeho výskytem dostávají těžký astmatický záchvat, alergickou rýmu nebo dermatitidu, jde však o necizopasný druh

Dermanyssus gallinae (čmelík kuří) – při nedostatku potravy může přejít na savce – i člověka, normálně se jedná o parazita drůbeže, sají krev – vyvolává alergickou kožní reakci, která se projevuje dermatitidou

Insecta (hmyz)

Siphonaptera - blechy

- Typický lidský druh *Pulex irritans* – blecha obecná
- Jedná se o hmyz s proměnou dokonalou

- Ústní ústrojí přizpůsobené k sání a bodání
- Samička klade vajíčka, z nich se líhnou beznohé slepé larvy s kousacím ústním ústrojím – larva se zakuklí a vyvíjí se v dospělce

Patogenita, patogeneze

- Po sání blechy může zůstat na pokožce okrouhlá, ostře ohraničená skrvna (po 3 dnech zmizí)
- U citlivých jedinců – pupence se středovou tečkovitou hemorrhagii
- Oplozené samičky se zavrtávají do kůže člověka a vyvolávají tungosu – v místě zavrtání vzniká dermatitida, bolestivý otok nebo ulcerace
- Přenašeč: *Yersinia pestis* (mor), *Rickettsia* (skvrnitý tyfus) či *Bartonella*
- Může sloužit také jako mezihostitel některých tasemnic

Diptera – dvoukřídli

Původci myióz

- U člověka mohou parazitovat příležitostně larvy některých much
- Nejčastěji se jedná o larvy střechů
- Onemocnění se nazývá myióza – postihuje zanedbané osoby, né vždy
Myiózy kožní
- Střechci nakladou vajíčka na kůži, z nich se vyvinou larvy a ty se provrtají do podkoží, kde tvoří chodbičky a způsobují otoky
Myiózy traumatické
- V místě povrchové či hluboké rány se vyvine larva z nakladených vajíček
- Larva se živí odumírající tkání

Glossinidae (glosiny)

- Zvané též jako mouchy tse-tse – rodí živé larvy, u nás se nevyskytují
- Přenašeči původců spavé nemoci – trypanosom
- Např. *Glossina palpalis*

Culicidae (komárovití)

- Množí se v místech stojatých vod
- Po bodnutí samičky: v místě píchnutí velmi svědivý, zarudlý pupenec
- U citlivých osob: bulózní léze, celulitida, hemorrhagická až nekrotická reakce
- Přenašeči: žluté zimnice, dengue, arbovirové encefalitidy, malárie, filarióza
- Komplex *Anopheles maculipennis* – přenašeči malárie

- U nás hojný *Culex pipiens* – napadá ptáky
- *Culiseta annulata*, *Aedes vexans* – původce valtické horečky
- *Aedes aegypti* – tropy, subtropy – přenašeč viru žluté zimnice, horečky dengue, Chikungunya

40.OTÁZKA

40A. Gastrointestinální infekce

- neobvykle část stolice (>3 denně), řídká stolice
- příčinou může být infekční agens, toxin v potravě i neinfekční proces
- nutno rozlišovat infekční průjem x průjem z otravy jídlem

Diagnostika:

- anamnéza na kontakty, potraviny, cestování a zvířata
- odběry **krve**, vyšetření **stolice**
- sérologie** – zjištění příčiny
- biochemie** – závažnost zánětu (CRP), ztráty iontů, hladování (glukóza, kyselina močová)
- krevní obraz + diferenciální rozpočet leukocytů** (KO+ diff) – závažnost zánětu (leukocytóza), typ zánětu (poměr Neu:Lym), anémie (nízký Hb), dehydratace (zvýšený Hb a hematokrit)

Odběr stolice:

- pacient leží na boku či klečí a opírá se o lokty
- vyzve se, aby zatlačil jak na stolicí, do konečníku se mu vsune odběrový tampón do hloubky 5cm

-tampón se pak vloží do nádoby s transportní půdou (př. Amiesovou) - vyšetření i

Campylobactera

-uvést i adresu – epidemiologický dopad

Zaslání na vyšetření:

bakteriologické vyšetření:

-stačí výtěr z konečníku v transportní půdě

-kultivace bakterií

virologické a parazitologické vyšetření:

-kousek stolice velikosti lískového ořechu ve zkumavce

-latexová aglutinace viru, PCR virů

Původci:

BAKTERIÁLNÍ

Z potravy:

-není horečka ani známky zánětu, potíže trvají obvykle 24h

-diagnostika – anamnéza a vzorky potravy

-inkubace krátká (6h) – spíše zvracení – termostabilní toxiny - **Zlatý stafylokok** (enterotoxin A,D), **Bacillus cereus** (emetický toxin)

-inkubace dlouhá (12h) – spíše průjmy – termolabilní toxiny - **Clostridium prefringens** (A),
B.cereus

Ostatní:

SHIGELOZY (Shigella sonnei)

-nemoc špinavých rukou, nízká infekční dávka, přenos kontaktem a vodou, bolesti břicha a horečka, stolice s hlenem, krvi a tenesmy

CHOLERY (Vibrio cholerae)

-smrtnost 10-50%, rychlá dehydratace, cholera toxin, pandemie, přenos i od asymptomatických lidí

E.COLI

-ETEC (enterotoxická) - průjmy cestovatelů, tropy a subtropy

-EPEC (enteropatogenní) – novorozenecká oddělení, nozokomiální

-EIEC (enteroinvazivní) – krev ve stolici

SALMONELY (Salmonella enteritidis)

-odolné nízkým teplotám, uzenářské výrobky a polotovary, vysoká infekční dávka, zelená

stolice a křeče

CAMPYLOBACTERIÓZY (Campylobacter jejuni)

-z promořené drůbeže a střeva hospodařských zvířat, vydrží i v mase a mléce dlouho, krev ve stolici

YERSENIÓZY (Yersinia enterocolica)

-vepřové maso – zabijačky, stolice s krví

VIRY

-1/3 průjmů u dětí

-rotaviry, střevní typy **adenovirů**, virus **Norwalk**, **coronaviry**

-rotaviry – kontaminované ruce, sezóna na jaře, vysoká nakažlivost, horečka, zvracení, průjem (týden)

POZNAAAAMKAAA – hlavně naučit vzorky, diagnostiku a ten úvod – pak asi stačí vyjmenovat, kteří to způsobí a kdyžtak si jen vybrat něco a popsat podrobněji i z jiné otázky kde to je dopodrobna 😊

40B. Zákožka svrabová a vši

Zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei)

-vyvolává kožní onemocnění **SVRAB**

Patogenita a patogeneze:

-vrtají si chodbičky ve spodních vrstvách epidermis a kladou zde vajíčka (samečci po oplození hynou)

-tvorba chodbiček působí svědění a exantém – svědění vede k dalšímu roznosu

-vyskytuje se na místech tenké kůže – mezi prsty, dlaně, trenýrkový příznak, prsa, hýždě, pupek, kotníky

-Scabies norvegica – těžká forma u lidí s horší imunitou, poškození kůže až krusty, někdy první známka HIV

Terapie:

-antiskabiotika – permetrin, lindan, benzybenzoát, sirná mast – nutno mazat celé tělo

Přenos:

-člověk je jediným zdrojem

-kontakt s kůží nemocného (sex, spaní v jedné posteli) či ložním prádlem

-za 24h po léčbě už není přenosná

-inkubační doba 2-6 týdnů, opakované infekce 1-4 dny

-prevence -hygiena, měnit prádlo, pozor na společné ubytovny, onemocnění podléhá hlášení

Diagnostika:

-průkaz roztoče v kůži – jemné, zarudlé, několik mm dlouhé morfy na kůži (=chodbičky) a z konce chodbiček jde někdy vyloupnout živou samičku, na povrchu strupů jsou svléknuté kožky a mrtvolky

-mikroskopie – seškrab kůže – nechá se rozmočit v KOH – pozoruje se jako nativní preparát

Vši (Anoplura)

-parazit člověka - řadí se mezi třídu hmyzu, podřád Anoplura, rod Pediculus, Phthirus

-zástupci – Pediculus capitis (veš dětská), Pediculus humanus (veš šatní), Phthirus pubis (veš muňka)

Životní cyklus:

-všechna stadia vývoje od vajíčka až po dospěláka probíhají na hostiteli

-živí se krví, kterou sají a když nemají dlouho papaní tak umřou

-je to bezkřídlý hmyz s nedokonalou proměnou, šedožluté barvy a u nasátých prosvítá červená trávicí trubice

-oplozené samice kladou **HNIDY** (=vajíčka) každý den, jsou nejdříve bílé poté hnědožluté

-z hnid se líhnou LARVY – podobné dospělčům, 6 nožek, nemají pohlavní ústrojí

Léčba:

-pediculocida – šampóny, oleje, spreje do vlasů

-vyměnit osobní a ložní prádlo, vyčistit hřebeny, vyprat i dětské plyšáky

-pediculóza obočí a řas - masti s physostigminem

-organofosfátové insekticidy

-v ČR narostla rezistence na permethrin

Diagnostika:

-nález hnid ve vlasech či prádle či namodralé skvrny na kůži u P.pubis

-potvrdit lze diagnózu mikroskopicky

Veš dětská (Pediculus capitis)

-první pár končetin uzpůsoben k udržení na tenkém vlasu

-menší než veš šatní a má i kratší tykadla

-parazituje ve vlasech (hlavně spánky, tylní krajina), vzácně obočí a vousy

-škrábáním dochází k infekci ranek, vznik impetigozních strupů a ekzémů

-rozšířený ve školách, internáty, útulky (zanedbalé osoby)

Veš šatní (*Pediculus humanus*)

- první pár končetin uzpůsoben k udržení na tkaninách oblečení
- žije na oděvech – záhyby, švy, kde přiléhá k tělu (podprdy, límce, klobouky, pas)
- lidské tělo vyhledává, jen když chce sát krev – bodnutí dost svědí
- výskyt byl hlavně za války v koncentracích
- přenáší skvrnitý tyfus, volyňskou horečku a návratnou horečku (*Borrelia recurrentis*)

Veš muňka (*Phthirus pubis*)

- první pár končetin uzpůsoben k udržení na tlustším pubickém chlupu
- připomíná tvarem klíště – hrud' stejně široká jako zadeček
- žije v pubickém ochlupení i na zarostlých prsou a při silném postižení ve vousech a obočí
- přenos ložním prádlem, pohlavním stykem
- po bodnutí nechávají na pokožce namodralé skvrny
- výskyt hlavně u promiskuitních osob